



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 10

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE

ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 25 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Paciente miope que consulta por pérdida de visión en ojo derecho. La exploración del fondo de ojo se observa en la imagen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a este paciente?:

1. Tiene una mejoría de los síntomas al despertarse, que empeoran según avanza el día.
2. Refiere una pérdida de visión, como una cortina, que le afecta a la zona superior del campo visual.
3. Sería necesario realizar un tratamiento con láser YAG previo a la cirugía.
4. Debe realizarse tratamiento quirúrgico mediante trabeculectomía ab-externo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. La unión de pérdida de visión y miopía hacen pensar en un desprendimiento de retina. En la imagen se observa un desprendimiento de retina regmatógeno por un desgarro retiniano temporal superior. Descartamos la opción 2 porque el escotoma (o zona de falta de visión en el campo visual del paciente) es inferior y no superior, porque el cristalino invierte las imágenes. La dificultad de la pregunta radica en darse cuenta de que como el desgarro es superior, cuando el paciente se tumba el líquido puede fluir de la zona macular hacia la zona superior, por lo que por la mañana al despertar el escotoma es menor, y empeorará a lo largo del día por el descenso del líquido hacia la mácula por la gravedad. El láser YAG se utiliza para realizar capsulotomías en la cápsula posterior del cristalino cuando a un paciente se le ha opacificado después de operarse de cataratas (es decir, realizar una ventana en esa cápsula opaca para que el paciente recupere de nuevo la visión). También se emplea para realizar iridotomías. Recuerda que es un láser para "agujerear". En cambio, en el tratamiento de los desgarros retinianos se utiliza el láser argón para quemar retina y fibrosarla con la coroides, para impedir que se introduzca líquido debajo de la retina. La cirugía de trabeculectomía es un tipo de cirugía filtrante utilizada para el tratamiento del glaucoma crónico.

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Profesora de educación infantil que consulta por disfonía y fonastenia de 6 meses de evolución relacionada con el esfuerzo vocal. Durante la semana la voz empeora y en el fin de semana mejora parcialmente. De los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha más probable con la imagen de la laringoscopia que se aporta?:

1. Pólipos vocales.
2. Carcinoma de cuerdas vocales.
3. Nódulos vocales.
4. Quistes vocales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Concepto recalcado tanto en el manual como en las clases. Los nódulos vocales son la lesión más frecuente de la laringe, sobre todo en mujeres. Como nos refieren en esta pregunta, se asocia a profesiones con mucho uso de la voz, como profesoras y profesores, aunque también es frecuente en la infancia. Producen disfonía que mejora con el reposo vocal. Tal y como se aprecia en la imagen de laringoscopia, suelen ser bilaterales, localizándose sobre el tercio medio o anterior.

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Mujer de 60 años, sin antecedentes patológicos de interés, que acude al hospital por pirosis. Durante el proceso diagnóstico se observa en un TC toracoabdominal una lesión nodular de 3 cm en la pared posterior de la región cardinal, por lo que se realiza una resección gástrica atípica. Se muestran dos imágenes, una macroscópica y otra microscópica. Las tinciones inmunohistoquímicas de la lesión son positivas para c-KIT y DOG1, y negativas para citoqueratinas, actina, desmina y S100. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico de la lesión gástrica?:

1. Leiomioma.
2. Tumor del estroma gastrointestinal.
3. Schwannoma.
4. Adenocarcinoma poco diferenciado.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil acerca de los tumores GIST. Recordad que los tumores GIST son neoplasias derivadas del estroma gastrointestinal cuya localización más frecuente es el estómago. El marcador molecular más característico de los GIST es el CD117 (c-kit), concepto muy preguntado en el MIR. DOG1 es otro marcador inmunohistoquímico con alta sensibilidad y especificidad para la detección de tumores GIST, aunque con mucha menor importancia en la práctica clínica y de cara al MIR. Las proteínas S100 están presentes de forma normal en las células derivadas de la cresta neural (células de Schwann y melanocitos) y es útil como marcador de algunos tumores como melanomas, schwannomas, neurofibromas y sarcomas. Actina y desmina son marcadores no específicos con importancia en la detección de tejidos de estirpe muscular (rhabdomiomas, leiomiomas...).

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Hombre de 68 años que consulta al dermatólogo por lesiones cutáneas ulceradas perianales. El dermatólogo se plantea dentro del diagnóstico diferencial un pioderma gangrenoso, una enfermedad ampollosa y una etiología infecciosa. Realiza una biopsia para estudio histológico y solicita también estudio de inmunofluorescencia

directa. La inmunofluorescencia directa es negativa y se muestra la histología de la lesión. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico de la lesión cutánea perianal?:

1. Pioderma gangrenoso.
2. Pénfigo vulgar.
3. Infección micótica.
4. Infección por el virus del herpes simple.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Primera vez en el examen MIR que nos ponen una imagen de anatomía patológica cutánea. En ella apreciamos una acantólisis, con la expresión clínica de una ampolla o vesícula. Con este dato, entre las respuestas que nos dan nos orientaría hacia el diagnóstico de pénfigo vulgar o del virus del herpes. En el enunciado nos indica que la inmunofluorescencia directa es negativa, por lo que descartamos la opción 2 de pénfigo vulgar. Además, en la imagen se observan células gigantes multinucleadas, queratinocitos balonizados, muy sugestivos de infección por virus herpes simple.

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Las células indiferenciadas (blastos) de la imagen son típicas, por sus granulaciones en forma de bastones alargados, de:

1. Mieloma secretor de IgA leucemizado.
2. Linfoma folicular leucemizado.
3. Leucemia aguda mieloide.
4. Leucemia aguda linfoide.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta con imagen, fácil de contestar utilizando solo el texto, ya que nos hablan de blastos con granulaciones en forma de bastón (bastones de Auer), que son muy típicos de la leucemia mieloblástica aguda (respuesta 3 correcta). La imagen es de blastos mieloides, pero solo con la descripción ya se puede contestar. Recordad que en el mieloma no hay blastos (sino células plasmáticas), y en el linfoma folicular tampoco (sino linfocitos atípicos).

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Hombre de 55 años, fumador y con hábito enólico hasta hace 3 meses. Ingresa por deterioro del estado general e ictericia. En la exploración física se palpa hepatomegalia y en la analítica se constata fracaso renal con una creatinina de 4,6 mg/dl. Durante el ingreso presenta shock séptico por Staphylococcus aureus y abdomen agudo que se atribuye a isquemia entérica secundaria al shock séptico, por lo que se indica laparotomía exploradora donde se aprovecha para realizar una biopsia hepática. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico de la lesión hepática?:

1. Cirrosis.
2. Infiltración por carcinoma.
3. Amiloidosis.
4. Hepatitis alcohólica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad alta que se contesta “por descarte”. Es una de las pocas preguntas en las que la imagen nos puede ayudar a descartar alguna opción. Nos presentan un paciente que ingresa por ictericia, hepatoesplenomegalia y fracaso renal agudo importante. Nos intentan confundir diciéndonos que tiene antecedentes de consumo de alcohol, pero ¡jojo!, el paciente ya no bebe desde hace 3 meses (lo que descarta una HAA) y no nos dicen nada para pensar que sea cirrótico. Además, las patologías propiamente del hígado (cirrosis, hepatocarcinoma, HAA) no justificarían el fracaso renal tan marcado que trae el paciente. Este fracaso renal es la clave para pensar en que existe algo infiltrativo tanto a nivel hepático, esplénico como renal. Respecto a las opciones: -carcinoma: la infiltración hepática por un tumor no explicaría la esplenomegalia ni el fracaso renal. -la HAA tiene una forma de presentación muy típica: paciente con consumo crónico de alcohol que lo incrementa en las últimas semanas tras algún desencadenante (divorcio, despido etc.). Podemos descartar esta opción porque el paciente no bebe desde hace 3 meses. Además, esta opción no explicaría la esplenomegalia ni el fracaso renal. -Cirrosis: podríamos pensar en esto debido a la esplenomegalia (como dato de hipertensión portal). No obstante, no justifica el fracaso renal. Además, mirando la imagen podemos descartarlo fácilmente (veríamos nódulos de regeneración separados por tractos fibrosos). La afectación hepática en la amiloidosis es frecuente; sin embargo, suele ser asintomática y manifestarse como hepatomegalia con discreta elevación de las enzimas de colestasis. La hiperbilirrubinemia y la insuficiencia hepática aguda grave son excepcionales.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Varón de 58 años con masa mediastínica. El estudio microscópico muestra los hallazgos de la figura 1A. En la figura 1B, tinción para citoqueratinas. El diagnóstico más probable sería:

1. Metástasis mediastínica de carcinoma sarcomatoide.
2. Sarcoma de nervio periférico.
3. Schwannoma.
4. Timoma.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre un tema nunca antes preguntado como es la caracterización anatómo-patológica de las neoplasias mediastínicas. No obstante, con técnica de examen era posible acercarse a la opción correcta. Nos presentan una masa mediastínica en un varón de 58 años sin precisarnos si dicha masa se ubica en el mediastino anterior, medio o posterior (dato clave para el diagnóstico). Incluyendo registros pe-

diátricos, los neurogénicos son los tumores mediastínicos más frecuentes en total, pero en población adulta predominan las masas del mediastino anterior; dentro de ellas, los tipos más frecuentes son los timomas (casi el 50% del total), los tumores germinales y los linfomas, seguidos del crecimiento de tejido tiroideo hacia el mediastino (regla de las 4 "T": Timoma, Teratoma, Tiroides y Terrible linfoma). Esto ya debe de ir haciéndonos sospechar del timoma como opción más probable de entrada. En la anatomía patológica especifican que la imagen de la derecha es la tinción para citoqueratinas, cuya coloración pardo intenso indica positividad. Éstas son un marcador de origen epitelial; por tanto, aparecerá en los carcinomas (incluyendo adenocarcinomas y carcinomas epidermoides; en el carcinoma tímico o timoma también). Por el contrario, falta en neoplasias de otros orígenes (sarcomas, linfomas, tumores neurales, etc.). Éste es el dato que permite acertar la pregunta: tenemos un tumor epitelial que además es una de las causas más frecuentes de masa mediastínica en adultos como es el timoma; y por otro lado tenemos dos tumores del nervio periférico (un schwannoma y un rarísimo sarcoma de nervio periférico), y una extravagante metástasis mediastínica de un carcinoma sarcomatoide (esta rara entidad tiene características mixtas epiteliales y sarcomatoides, pudiendo teñir positivo para citoqueratinas el componente epitelial; pero es una auténtica rareza). Por técnica de examen: dos tumores de nervio periférico, un tumor sarcomatoides de nombre raro y un timoma, una clásica masa mediastínica en adultos de origen epitelial.

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Mujer de 47 años con debilidad muscular proximal progresiva de extremidades superiores e inferiores de 7 meses de evolución. Sin antecedentes familiares de interés. Toma arroz rojo para tratar una dislipemia. Exploración física: fuerza en psoas 3/5, cuádriceps 4/5 y deltoides 4/5. CK de 3675 UI/L (normal <150 UI/L). Se solicitó un análisis inmunológico y se practicó una biopsia en el músculo deltoides derecho (figura). Marque la opción correcta:

1. Análisis inmunológico: Ac. anti-cN1A positivos. Biopsia: infiltrado inflamatorio perivascular y presencia de vacuolas ribeteadas. Diagnóstico: miositis con cuerpos de inclusión.
2. Análisis inmunológico: Ac. anti-TIF-1 gamma positivos. Biopsia: infiltrado inflamatorio perivascular y células en anillo. Diagnóstico: dermatomiositis.
3. Análisis inmunológico: Ac. anti-mitocondriales positivos. Biopsia: necrosis coagulativa y regeneración de fibras musculares con escaso infiltrado inflamatorio. Diagnóstico: distrofia muscular congénita de Ullrich.
4. Análisis inmunológico: Ac. anti-HMG-CoA reductasa positivos. Biopsia: necrosis coagulativa y regeneración de fibras musculares con escaso infiltrado inflamatorio. Diagnóstico: miopatía necrosante inmunomediada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una pregunta muy difícil porque no es el caso prototipo y requiere ver la imagen para poder discriminar las opciones con más seguridad. No obstante, en el enunciado nos dan pistas que orientan a la opción correcta, que es la 4. En la pregunta nos presentan a una mujer de mediana edad con debut reciente de debilidad en musculatura proximal con elevación de cifras de CPK coincidiendo con la toma de un producto para controlar la dislipemia (levadura de arroz rojo). Todas estas características clínicas con la elevación de CPK y ese tratamiento nos hacen inclinarnos por una miopatía necrotizante inmunomediada. Aunque tradicionalmente la hemos visto asociada a estatinas, está descrita la presencia de anticuerpos anti-HMG-CoA reductasa en pacientes que consumen levadura del arroz rojo debido a la presencia de una sustancia llamada monacolina, que tiene similitud estructural con las estatinas (de ahí su empleo como producto de dietética). La opción 1 es menos probable porque las miopatías de cuerpo de inclusión afectan generalmente a más frecuentemente a varones mayores de 50 años y la debilidad de musculatura es tanto proximal como distal. La opción 2, la dermatomiositis, la descartamos porque no cuenta lesiones cutáneas y los niveles de CPK suelen ser mucho más elevados. La opción 3, no es valorable como una opción correcta porque la distrofia muscular de Ullrich es una distrofia congénita muscular rara, de inicio precoz y también afecta a musculatura facial.

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Mujer de 85 años, trabajadora del campo jubilada, que presenta desde hace un año y medio en la nariz una lesión papulosa, redondeada y brillante que le sangra con facilidad y crece lentamente. De entre las opciones señaladas, ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Queratoacantoma.
2. Carcinoma basocelular.
3. Queratosis actínica hipertrófica.
4. Herpes simple crónico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Imagen y pregunta que describe perfectamente un carcinoma basocelular, tumor de queratinocitos basales con las características de pápula perlada o brillante y que crece lentamente durante años, siendo difícil que dé metástasis. Los queratoacantomas son lesiones de rápido crecimiento que suelen presentar un tapón córneo central que deja imagen crateriforme. Las queratosis actínicas hipertróficas suelen ser más rasposas, escamosas o costrosas y pequeñas, y suelen tener aspecto de cuerno cutáneo. La opción de herpes simple debería tener vesículas.

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

Varón de 45 años, diabético e hipertenso que acude porque desde hace 3 meses presenta placas

eritematosas con descamación blanca en cuero cabelludo, tronco, rodillas y codos (ver imagen), con afectación de 4 uñas de las manos. Refiere prurito y decaimiento. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas es la más adecuada?:

1. Prednisona oral.
2. Leflunomida.
3. Adalimumab.
4. Rituximab.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos describen y nos muestran claramente una psoriasis en placas bastante extensa; entre los fármacos que nos indican, el único que tiene aprobación para la psoriasis es el adalimumab. Aunque no sería probablemente el fármaco de primera elección en este caso, ya que probaríamos antes con tratamientos sistémicos como el metotrexato, retinoides, ciclosporina, o con fototerapia, en este caso es la única respuesta que tenemos correcta. Recordad que los corticoides orales no se utilizan en la psoriasis en placas, la leflunomida se utiliza en artritis psoriásica pero no tiene efecto a nivel cutáneo y el rituximab no está tampoco indicado para la psoriasis.

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

Varón de 71 años, fumador importante activo (IPA >60), sin otros antecedentes de interés, en estudio por disnea. Se realiza TC torácica que muestra un nódulo sólido de bordes irregulares en LSD y adenopatías hiliares ipsilaterales. Con estos datos y la prueba de imagen que se muestra (PET-TC con 18F-FDG), ¿qué diagnóstico es el más probable?:

1. Neoplasia pulmonar con metástasis ganglionares ipsilaterales.
2. Neoplasia pulmonar avanzada con metástasis extratorácicas.
3. Hamartomas pulmonares.
4. Tuberculosis pulmonar y ganglionar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Bonita pregunta de práctica clínica, que se acierta interpretando los hallazgos del PET-TC. Ya el enunciado sugiere un nódulo de alto riesgo de malignidad (bordes irregulares, adenopatías sospechosas hiliares ipsilaterales) en un paciente con importantes factores de riesgo para cáncer de pulmón (varón de 71 años con elevada carga tabáquica). En la imagen se aprecia claramente una captación patológica de glucosa a nivel del nódulo del lóbulo superior derecho y del hilio pulmonar ipsilateral, sin que se aprecien depósitos patológicos a otros niveles; lo cual es congruente con la opción 1 (correcta). Quizás puede confundir el importante depósito de glucosa que se aprecia a nivel hipogástrico; pero no debe llevar a engaño: se trata del acúmulo fisiológico de radiotrazador en la orina, a nivel de la vejiga (del mismo modo se aprecian pequeñas captaciones en las pirámi-

des renales). Órganos con importante consumo metabólico como el ventrículo izquierdo también presentan captaciones visibles de glucosa, pero de mucha menor entidad que las lesiones neoplásicas.

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

Varón de 83 años en quien se detecta de forma casual un aumento del tamaño del tiroides al hacerse una TC para estudio de extensión de un cáncer vesical. En el estudio diagnóstico destaca: TSH <0,005 µUI/mL (VN 0,4 - 4,5), T4 libre 3,49 ng/dl (0,70 - 1,90), T3 libre 9,56 pg/mL (2,27 - 5,06), anticuerpos anti-receptor TSH <0,8 IU/l (0 - 1,75), anticuerpos antiperoxidasa 8 UI/mL (5 - 34). Ecografía: glándula tiroidea aumentada de tamaño, parénquima ocupado por múltiples nódulos preferentemente sólidos. La imagen asociada corresponde a una gammagrafía tiroidea. Con estos resultados morfológicos y funcionales el diagnóstico más probable es:

1. Enfermedad de Graves-Basedow.
2. Cáncer folicular de tiroides.
3. Bocio multinodular tóxico.
4. Tiroiditis autoinmune.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Típica pregunta con imagen que se contesta sin ver la imagen: el paciente tiene un bocio (tiroides aumentado de tamaño) multinodular (múltiples nódulos en la ecografía) y tóxico (hipertiroidismo bioquímico). Efectivamente, en la gammagrafía se ven zonas hipercaptantes combinadas con otras hipocaptantes, característico del bocio multinodular tóxico.

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

Mujer de 50 años, hipertensa, que acude a urgencias porque, estando previamente bien, presentó un dolor súbito muy intenso en región torácica interescapular y en epigastrio, irradiado en cinturón. No refiere otra patología asociada. Ante el corte sagital con contraste de TC que se adjunta, ¿cuál de los siguientes diagnósticos sospecha?:

1. Disección de aorta.
2. Rotura de aorta.
3. Hematoma intramural de aorta.
4. Úlcera aórtica arteriosclerosa penetrante.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla en la que la imagen de la TC torácica habla por sí sola. Nos presentan una paciente hipertensa y con dolor intenso en región interescapular, que avanza a epigastrio; falta que nos expresaran algún dato de isquemia regional para tener el cuadro clínico típico de la disección de aorta. En la TC se observa precisamente esto. Una disección de

aorta desde el cayado (origen aparente de la disección en este caso en el istmo aórtico, que es la porción final del cayado que separa la salida de los troncos supraaórticos de la aorta descendente) que se extiende a lo largo de la aorta descendente. La imagen lineal no contrastada que se observa en la luz aórtica es el flap intimal que separa la luz verdadera de la luz falsa.

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Niña de 3 años de edad que presenta aparición de una tumoración frontal dolorosa a la palpación sin antecedente traumático ni otras manifestaciones clínicas o radiológicas asociadas. ¿Qué diagnóstico es más probable en la imagen mostrada?:

1. Histiocitosis de células de Langerhans.
2. Rabdomiosarcoma.
3. Linfoma.
4. Quiste dermoide.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media en la que se observa una imagen lítica en la región frontal en un corte axial de una TC. Se trata de una histiocitosis X (de células de Langerhans) también denominada granuloma eosinófilo. Afecta a niños y adolescentes. Produce lesiones en sacabocados y si afecta a vértebras produce vértebra plana (en galleta).

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

Mujer de 51 años, sin antecedentes de interés, que consulta por dolor continuo en hipogastrio y fosa iliaca derecha desde hace 20 días, no irradiado. En la analítica básica únicamente destaca PCR 6 mg/L (normal 0-5). Se realiza una ecografía abdominal, pero al radiólogo le plantea dudas y decide realizarle TC abdominopélvica con contraste intravenoso. ¿Cuál es el diagnóstico que sugiere la imagen mostrada?:

1. Absceso pélvico secundario a apendicitis.
2. Litiasis ureteral derecha con formación de urinoma.
3. Tumor desmoide mesentérico.
4. Teratoma ovárico maduro.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre un teratoma ovárico, ya que la respuesta depende puramente de la interpretación de la TC. Ni la edad de la paciente, ni la clínica son típicas de esta patología, ya que suelen diagnosticarse en mujeres más jóvenes asintomáticas en una revisión ginecológica o bien en pacientes que acuden a urgencias por torsión ovárica, con dolor abdominal y exploración característica de abdomen agudo.

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

Mujer de 43 años con diagnóstico de leucemia aguda linfoblástica T en tratamiento de inducción con aplasia tras inicio de prefase con cifra de neutrófilos $<0,5 \times 10^9/L$ que presenta síndrome febril sin focalidad infecciosa aparente y sin respuesta a tratamiento antibiótico, por lo que se realiza TC torácica. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos sospecha en primer lugar ante los hallazgos de la TC?:

1. Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*.
2. Aspergilosis invasiva.
3. Toxicidad pulmonar por fármacos.
4. Afectación neoplásica del pulmón.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta relativamente sencilla que se puede contestar incluso sin la imagen. Ante una neutropenia febril en un paciente hematológico que no mejora con antibiótico, lo primero a pensar siempre es una aspergilosis invasiva. En esta pregunta además nos dan una imagen en la que se ve una lesión pulmonar con signo de la semiluna en su interior y signo del halo en la periferia, altamente sugestiva de aspergilosis invasora.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Paciente de 40 años, con hipertensión detectada a los 37 años como único antecedente de interés, que consulta por distensión abdominal sin otra sintomatología acompañante. La analítica de sangre y orina resultan estrictamente normales. En el contexto de la paciente, ¿qué enfermedad le sugieren las imágenes?:

1. Poliquistosis renal autosómica dominante.
2. Poliquistosis renal autosómica recesiva.
3. Angiomiolipomas renales en el contexto de esclerosis tuberosa.
4. Cáncer renal metastásico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta asociada a una imagen de resonancia magnética abdominal con cortes axial y coronal en la que pueden verse dos riñones de gran tamaño ocupando la práctica totalidad de la cavidad abdominal, llenos de quistes identificados como estructuras lobuladas, con pared y de contenido líquido (hiperintenso en la RM). La poliquistosis renal autosómica recesiva afecta a niños desde el nacimiento y tiene una rápida evolución a IRC (respuesta 2 falsa). Los angiomiolipomas renales son tumores benignos de contenido sólido (grasa y músculo) y no formados por quistes, además del complejo cuadro clínico que supone la esclerosis tuberosa y que no presenta el paciente de la pregunta (respuesta 3 falsa). La

imagen tampoco corresponde a un carcinoma renal metastásico, donde los riñones no van a alcanzar el tamaño presente en la poliquistosis renal del adulto (respuesta 1 correcta) y donde sería esperable encontrar un sedimento urinario patológico (frecuente la hematuria) y un cuadro clínico no tan anodino (respuesta 4 falsa).

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Paciente de 38 años que acude a urgencias por fiebre, tos con expectoración purulenta y dolor pleurítico en el costado izquierdo. En la exploración física está consciente y orientado, la frecuencia respiratoria es de 34 rpm y la presión arterial sistólica de 85 mmHg. Se auscultan crepitantes en el campo medio y superior del hemitórax izquierdo. La urea es de 38 mg/dl y en la radiografía de tórax se observa una condensación alveolar con broncograma aéreo en el lóbulo superior izquierdo. Se establece el diagnóstico de neumonía. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la correcta?:

1. La puntuación de la escala de riesgo CURB-65 es 1. Es una persona joven, los gérmenes más probables son el neumococo y el mycoplasma. Puede tratarse ambulatoriamente con azitromicina.
2. La puntuación de la escala de riesgo CURB-65 es 2. Debe ingresar en el hospital en una sala convencional y podría tratarse con una cefalosporina de tercera generación y azitromicina, puesto que hay que cubrir el neumococo resistente y la legionella.
3. La puntuación de la escala de riesgo CURB-65 es 3. Debe ingresar en el hospital en una sala convencional. Se tomarán muestras para cultivo con un catéter telescópico y un lavado broncoalveolar y se esperarán los resultados de los cultivos antes de iniciar cualquier tratamiento antibiótico.
4. La puntuación de la escala de riesgo CURB-65 es 4. Debe cubrirse como germen más probable la Pseudomonas aeruginosa y tratarlo con cefalosporinas antipseudomona en una unidad de cuidados intensivos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

CURB-65 es el acrónimo anglosajón que incluye Confusión, Urea >42 mg/dL, frecuencia Respiratoria >30 rpm, Blood pressure (presión arterial) sistólica <90 mmHg ó diastólica <60 mmHg y edad >65 años. Cada criterio puntúa 1 punto. En caso de tener 0 puntos el paciente sería candidato a alta hospitalaria; en caso de 1 punto se recomienda observación; en caso de 2 puntos, ingreso; y cuando hay 3 o más puntos, valoración por UCI. En este caso clínico el paciente presenta taquipnea e hipotensión, por lo que suma 2 puntos y tiene criterio de ingreso en planta. El tratamiento propuesto es

una biterapia típica de neumonía comunitaria (cefalosporina de 3ª generación + macrólido). Otras opciones válidas serían cefalosporina de 3ª generación + levofloxacino ó levofloxacino + azitromicina. También se puede responder la pregunta sin saberse la escala CURB-65 de memoria: la opción 1 es falsa porque la neumonía claramente es típica (tanto por clínica como por la condensación alveolar de la imagen), y por tanto un macrólido en monoterapia siempre será un mal tratamiento (recuerda que un 25% de los neumococos son resistentes a macrólidos en nuestro medio); la opción 3 es falsa porque en la neumonía comunitaria hay que iniciar siempre tratamiento antibiótico empírico, no se puede esperar a los resultados microbiológicos; y la opción 4 es falsa porque Pseudomonas no es una bacteria a considerar en una neumonía comunitaria, sino que es un microorganismo a plantear ante una neumonía nosocomial.

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Niño de 8 años y medio que acude a urgencias por dolor inguinal izquierdo y claudicación de la marcha tras accidente deportivo jugando al fútbol (impacto con un contrario con posterior caída sobre cadera izquierda). Los padres relatan algún episodio previo similar que mejoró con reposo y tratamiento médico, sin llegar a haber acudido a urgencias. Es un apasionado deportista que juega al fútbol y otros deportes, aunque como dicen los padres últimamente ha debido parar en más de una ocasión. ¿A la vista de la imagen radiográfica cuál sería su diagnóstico clínico?:

1. Fractura de cadera como consecuencia de la caída sufrida.
2. Epifisiolisis traumática de cadera izquierda.
3. Artritis séptica de cadera izquierda.
4. Enfermedad de Perthes.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla en la que se ofrecen datos en el enunciado que, junto con la imagen radiológica, permiten definir claramente el cuadro que presenta el paciente. Varón 8 años con dolor inguinal que limita actividad deportiva. En la imagen se observa reabsorción de la epífisis proximal del fémur (fase de fragmentación).

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

¿Cuál es el tratamiento de elección para una paciente de 96 años que presenta la fractura de la imagen?:

1. Clavo trocantérico en mesa ortopédica.
2. Prótesis parcial bipolar de cadera.
3. Osteosíntesis con tornillos canulados.
4. No cirugía, vida cama-sillón precoz.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla en la que se pregunta sobre la opción de tratamiento ante una fractura pertrocanterea inestable: clavo trocántereo (intramedular). El resto de opciones no se contemplan para el tratamiento de este tipo de fracturas; la artroplastia y la osteosíntesis con tornillos no son adecuadas para este tipo de fracturas. Respecto al tratamiento conservador, en este tipo de fracturas no se considera puesto que no se tolera por dolor.

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Paciente de 44 años con lesión (16x8x12 cm) de crecimiento rápido que interesa las partes blandas del tercio proximal del muslo derecho. Refiere que ha empezado a notar la masa, que tiene una consistencia dura y está adherida a planos profundos, en los últimos 6 meses. Previamente hacía deporte habitualmente, llegando a haber terminado alguna maratón. Se observa a la exploración circulación colateral, pero no se palpan adenopatías inguinales derechas. Tras la biopsia se confirma que se trata de un sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grado, que en los estudios de imagen se encuentra proximal al trocánter menor. La TC de extensión es negativa. ¿Cuál sería su actitud terapéutica?:

1. Desarticulación de la cadera.
2. Tratamiento con ifosfamida y tamoxifeno durante 6 ciclos previos a la cirugía de resección para reducir el tamaño de la lesión.
3. Cirugía marginal extirpando la pseudocápsula que suelen formar estos tumores como respuesta a su rápido crecimiento.
4. Hemipelvectomía derecha modificada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de altísima complejidad sobre el manejo terapéutico de un tumor muy poco frecuente. Saber de memoria las características de los sarcomas de partes blandas es muy poco rentable para el MIR. Además, entre las opciones planteadas no aparece el tratamiento integral que combina radio-quimioterapia (normalmente 3 ciclos) neoadyuvante, seguida de cirugía y de radio-quimioterapia postoperatoria. Analizando la pregunta poco a poco vemos que nos presenta un paciente joven con un tumor grande y muy agresivo (sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grado), con estudio de extensión negativo, por lo que la cirugía marginal (deja restos tumorales) que nos plantean en la respuesta 3 no tiene lugar. Aunque los sarcomas de partes blandas suelen ser quimiorresistentes, el sarcoma pleomórfico es un subtipo que suele responder a quimioterapia en regímenes que incluyen ifosfamida, si bien el tamoxifeno no tiene ningún papel en el tratamiento (respuesta 2 falsa). Respecto a las dos opciones quirúrgicas, plantean la desarticulación de la cadera (quitar el fémur y dejar pelvis intacta) o la hemipelvectomía (extirpar también un segmento de pelvis). Cuando nos hablan de

extensión proximal al trocánter menor, podemos entender que eso implica que la articulación de la cadera se encuentra comprometida y, por tanto, hay que resear también el acetábulo (hemipelvectomía como respuesta correcta).

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

Paciente de 60 años que acude a urgencias por sensación de mareo y sudación de media hora de evolución. ¿Qué alteración encontramos en su electrocardiograma?:

1. Taquicardia sinusal.
2. Flutter auricular.
3. Extrasístoles auriculares frecuentes.
4. Fibrilación auricular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla de interpretación de ECG. Observamos una taquicardia irregular de QRS estrecho, en la que no se visualizan ondas P y en la que el intervalo RR (entre dos QRS adyacentes) es totalmente anárquico. Se trata de una fibrilación auricular.

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

Mujer de 25 años que acude a urgencias por dolor torácico de 2 días de evolución asociado a febrícula termometrada de hasta 37,6°C. Este dolor se localiza a nivel precordial, no se modifica con el ejercicio físico y empeora con el decúbito supino. Analíticamente destaca una proteína C reactiva discretamente elevada y leucocitosis moderada. El electrocardiograma se muestra en la imagen. Con respecto al tratamiento de esta patología señale la respuesta correcta:

1. Lo más probable es que se trate de un infarto agudo de miocardio. Avisaría a Cardiología para realización de coronariografía urgente.
2. Los fármacos más utilizados son los AINEs.
3. La colchicina está contraindicada en esta patología.
4. Lo más correcto sería iniciar tratamiento antibiótico empírico con una fluoroquinolona.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla. Mujer joven con dolor torácico que sugiere origen pericardítico (duración prolongada, empeora con el decúbito); aunque no nos indiquen que sea punzante u otras características del dolor, sería el origen más probable en este caso. Además, existen datos de inflamación (leucocitosis, febrícula, elevación de PCR). En el ECG se observa ritmo sinusal, QRS estrecho y elevación cóncava y difusa del segmento ST (se observa en derivaciones de cara inferior y de V4 a V6; no localiza ningún territorio coronario), hallazgo típico de pericarditis aguda. No se observa descenso del PR, que es

un dato muy específico pero poco sensible. El tratamiento de la pericarditis aguda consiste en AINE a dosis plena durante un mínimo de 2 semanas (se mantiene hasta que se normalice el ECG y los parámetros de inflamación), junto con colchicina durante 3 meses para prevenir recidivas.

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

¿Cuál sería el manejo obstétrico en una mujer secundigesta de 34 semanas tras el diagnóstico ecográfico de feto pequeño para edad gestacional, asintomática y que presenta el registro cardiotocográfico externo que aparece en la imagen?:

1. Extracción fetal mediante cesárea programada.
2. Extracción fetal tras inducción de parto.
3. Controles ecográficos fetales periódicos de forma ambulatoria.
4. Ingreso y control estricto materno-fetal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La imagen muestra un RCTG totalmente normal (no estresante, raf positivo; frecuencia basal de 130 lpm; variabilidad ondulatoria; presencia de aceleraciones y ausencia de deceleraciones), en el contexto de un feto pequeño para la edad gestacional, esto es, un feto con percentil 3-10 de crecimiento y con doppler normal, por lo que la actitud debe ir encaminada a realizar controles ecográficos para comprobar si evoluciona o no a un CIR. La finalización de la gestación si la situación se mantiene estable sería en semana 40-41.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

Varón de 59 años que consulta por hipertensión arterial de al menos 5 años de evolución, actualmente en tratamiento con valsartán/hidroclorotiazida y amlodipino a dosis plenas. Aporta cifras de presión arterial ambulatoria de 143/88 mmHg. Con motivo de un episodio de diverticulitis le habían realizado una TC abdominal hace un mes donde llama la atención la imagen adjunta. Con estos datos clínicos y radiológicos, señale la respuesta correcta:

1. No es preciso realizar ningún estudio adicional.
2. Está indicada la determinación de renina plasmática y aldosterona.
3. El hallazgo en dos analíticas sucesivas de cifras de potasio <3,5 mEq confirmaría el diagnóstico de sospecha.
4. La ausencia de hipopotasemia y alcalosis metabólica, descarta el diagnóstico de sospecha.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta asequible de incidentaloma suprarrenal. Se presenta un caso de hipertensión arterial no controlada con 3

fármacos (hipertensión refractaria), junto con una imagen compatible con adenoma suprarrenal. Así, tenemos un caso de sospecha de hipertensión secundaria por hiperaldosteronismo primario, en el que habría que evaluar las hormonas implicadas y realizar su cociente aldosterona/renina (1 falsa, 2 correcta). La hipopotasemia y la acidosis metabólica de por sí no son diagnósticas ni su ausencia excluye el diagnóstico (3 y 4 falsas).

26. La adaptación metabólica al inicio del ayuno intermedio (por encima de 24 horas) va acompañado de un aumento en la proteólisis y la liberación de aminoácidos desde el músculo. En esta situación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Los aminoácidos ramificados son degradados en el hígado.
2. La alanina liberada es captada por el hígado para su uso como sustrato gluconeogénico.
3. La glutamina es transformada en los enterocitos en alanina, generándose amonio y arginina.
4. Los aminoácidos son utilizados en gran parte en el hígado para la síntesis de proteínas plasmáticas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre metabolismo, un tema muy poco rentable en el que siempre pueden preguntar algo que no te has estudiado. Durante el ayuno superior a 24 horas, una vez finalizadas las reservas hepáticas y musculares de glucógeno, el mantenimiento de los niveles de glucosa plasmática dependerán fundamentalmente de la gluconeogénesis. Los sustratos fundamentales de la neoglucogénesis son el lactato, el glicerol y los aminoácidos musculares como la alanina (opción 2 correcta). Las demás opciones son falsas por descarte y no es necesario que las conozcas: los aminoácidos ramificados son degradados en el propio tejido muscular (opción 1 falsa); la glutamina es transformada en alanina, generando amonio y citrulina (opción 3 falsa); y la síntesis de proteínas plasmáticas no ocurre en los periodos de ayuno (periodos de catabolismo), sino en los periodos de "abundancia" o anabolismo (opción 4 falsa).

27. El 2,3-BPG (2,3-bisfosfoglicerato) es un compuesto orgánico que modula la unión de oxígeno a la hemoglobina. Este metabolito es sintetizado en los hematíes a través de una derivación de la vía glicolítica. Señale la respuesta FALSA:

1. La concentración de 2,3-BPG en los eritrocitos (normalmente cercana a 5 mM) aumenta en situaciones de hipoxia, anemia grave y de adaptación a altitudes elevadas.
2. La presencia de 2,3-BPG apenas influye en la oxigenación de la hemoglobina a nivel de los capilares pulmonares en condiciones fisiológicas.

3. La adición de 2,3-BPG a la sangre almacenada para transfusiones es ineficaz.
4. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el 2,3-BPG que la hemoglobina A1.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta difícil sobre uno de los factores que influye en la cesión tisular de oxígeno: el 2,3 bisfosfoglicerato (DPG). No obstante, con técnica de examen y conocimientos básicos de fisiología es posible pelear la respuesta. En la opción 1, sugieren que las situaciones de hipoxia (como la anemia y la adaptación a altitudes elevadas) aumenta la concentración de 2,3 DPG. Esto es correcto, ya que el aumento de 2,3 DPG, al disminuir la afinidad de la Hb por el O₂, logra aumentar la entrega de oxígeno a los tejidos. En la opción 2 señalan que la presencia de 2,3 DPG apenas influye en la oxigenación de la Hb a nivel de los capilares pulmonares. En efecto, en condiciones normales, a nivel capilar alveolar, la pO₂ es lo suficientemente alta como para provocar que la curva de disociación de la Hb se mueva en la zona de “meseta” de elevada saturación, de tal forma que los desplazamientos a la derecha de la curva (como el que se produce cuando aumenta el 2,3 DPG) apenas modifica el % de saturación de la Hb. La opción 3 hace referencia a la adición de 2,3 DPG a la sangre almacenada para trasfusiones. Si bien en esta opción no se especifica para qué es ineficaz la adición de 2,3 DPG, lo cierto es que, durante el almacenamiento en refrigerador, los niveles naturales de 2,3 DPG disminuyen en la sangre almacenada, lo que hace que, al menos teóricamente, al transfundirse, esa Hb no libere el O₂ a los tejidos con la misma facilidad que si contuviera niveles más altos de 2,3 DPG. No obstante, aunque se han ensayado diversos métodos para tratar de aumentar su concentración en la sangre almacenada, ninguno de ellos ha resultado eficaz o clínicamente relevante, y no se utilizan en el almacenamiento de sangre. Por último, la Hb fetal tiene una menor afinidad por el 2,3 DPG, lo que explica que tienda a unir O₂ aún en presencia de la Hb adulta A1 materna (es uno de los mecanismos por los que se logra que la Hb fetal se sature de O₂ proveniente de la Hb materna).

28. En cuanto a las interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia de los vasos sanguíneos, señale la afirmación INCORRECTA:

1. La resistencia es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional al flujo.
2. En el flujo laminar, la velocidad del flujo en el centro del vaso es mayor que en los bordes exteriores.
3. Cambios pequeños en el diámetro de un vaso provocan cambios importantes en su conductancia.
4. Si se añaden vasos sanguíneos en paralelo en un circuito, aumenta la resistencia vascular total.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta difícil puramente de Fisiología. La presión arterial es igual a la multiplicación de flujo por resistencia ($PA = Q \cdot R$), de modo que la resistencia será igual a la presión dividida por el flujo ($R = PA/Q$). Así, la opción 1 es correcta. La resistencia vascular, por otra parte, es directamente proporcional a la longitud del sistema vascular (cuanto más largos sean los vasos sanguíneos, mayor resistencia) e inversamente proporcional al área de los vasos sanguíneos (cuanto mayor diámetro tenga un vaso, menor resistencia; por ejemplo si hay varios vasos en paralelo, el área total por el que pasa el flujo aumenta y la resistencia disminuye. La resistencia se puede precisamente calcular en función del área vascular: $R = \rho \cdot l/A$; donde ρ es el coeficiente de resistencia específico del vaso sanguíneo en cuestión, y A es el área vascular. Como el área depende del cuadrado del radio ($A = \pi \cdot R^2$), pequeños cambios en el diámetro de un vaso disminuyen mucho su resistencia. La conductancia (G) es el valor inverso de la resistencia ($G = 1/R$), esto es, indica la facilidad que al paso de una corriente (eléctrica, sanguínea, etc.); por ello, la opción 3 es correcta. En este caso, la opción falsa es la 4. Un flujo laminar es el que se produce en un vaso sanguíneo sano, de paredes lisas; el flujo sanguíneo se organiza en “láminas” de sangre que se mueven paralelas y a la misma velocidad unas que otras, salvo cerca de la pared del vaso, donde la velocidad es menor por la interacción entre el flujo y en endotelio. Un flujo turbulento se produce en cambio en un vaso enfermo, con paredes irregulares (por ejemplo, con placas de ateroma); en este caso, las irregularidades de la pared generan cambios bruscos de velocidad y trayectorias caóticas del flujo; dichos cambios de velocidad aumentan el riesgo de daño endotelial (roturas de placas de ateroma) y también de trombosis intravascular (en las localizaciones en las que se “frene” la sangre).

29. En relación con la autorregulación de la filtración glomerular (FG) y del flujo sanguíneo renal (FSR) en condiciones fisiológicas señale la afirmación INCORRECTA:

1. Los valores de FG y FSR se mantienen relativamente constantes a pesar de cambios acentuados en la presión arterial sistémica.
2. Se autorregulan en paralelo, pero en ciertas condiciones es más eficiente la autorregulación del FSR.
3. La reducción del cloruro de sodio en la mácula densa dilata las arteriolas aferentes y aumenta la liberación de renina.
4. La angiotensina II ejerce una acción vasoconstrictora preferente sobre las arteriolas eferentes renales.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de fisiología renal compleja que exige saber acerca de la hemodinámica renal y de la regulación del filtrado glomerular por parte del aparato yuxtaglomerular. Los valores de flujo sanguíneo renal se mantienen relativamente constantes a pesar de cambios en la presión arterial sistémica, pero situaciones de intensa depleción de volumen y/o hi-

potensión mantenida que amenazan dicha estabilidad hacen que se priorice la regulación del filtrado glomerular sobre el flujo sanguíneo renal (respuesta 2 falsa) para salvaguardar la función renal. La opción 3 hace referencia al mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular: la reducción en la concentración de sodio a nivel de la mácula densa es interpretada como una disminución del flujo tubular renal, induciendo una vasodilatación de la arteriola aferente y la liberación de renina para aumentar así el filtrado glomerular.

30. En una persona sana y en posición erguida, en relación con el cociente ventilación-perfusión, señale la respuesta INCORRECTA:

1. La ventilación alveolar es mayor en áreas pulmonares superiores.
2. El flujo capilar es menor en áreas pulmonares superiores.
3. La ventilación alveolar es ligeramente menor que el flujo capilar en áreas pulmonares inferiores.
4. La ventilación alveolar es mayor que el flujo capilar en áreas pulmonares superiores.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Todo un clásico del MIR, aunque en horas bajas. La última vez que lo preguntaron directamente fue en 2006. La ventilación y perfusión pulmonares tienen un gradiente en el ortostatismo, siendo ambas mayores en las bases que en los vértices (opción 1 incorrecta, 2 correcta). No obstante, el gradiente de presión de unos 30 cm es mucho mayor para el agua que para el aire, por lo que las bases están más perfundidas que ventiladas (por ello el cociente V/Q es <1 en bases, aproximadamente 1 en zona media, y >1 en vértices).

31. El resultado de la gasometría arterial de un paciente es: pH: 7,40, PaCO₂ 60 mmHg; bicarbonato 36 mM/L. ¿Cuál es la alteración que presenta?:

1. Ninguna, el pH es normal.
2. Acidosis respiratoria.
3. Acidosis respiratoria y alcalosis metabólica.
4. Alcalosis metabólica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos dan unas cifras de pH en rango de normalidad, una PaCO₂ elevada y un bicarbonato elevado. No hay acidemia ni alcalemia (pH normal), pero la elevación del CO₂ es acidosis respiratoria independientemente del pH y la elevación del bicarbonato es alcalosis metabólica independientemente del pH (respuesta 3 correcta). Dado que la cifra de pH está justo en el medio del rango de normalidad y no me dan características clínicas del paciente resulta muy complicado saber cuál ha sido el trastorno primario y cual el compensatorio, para lo cual en este caso habría que recurrir a tablas de compensación (complejas y que no hay que conocer para el examen MIR).

32. ¿Cuál de las siguientes consecuencias puede tener una mutación del nucleótido G por el nucleótido A en el primer nucleótido de un intrón?:

1. Al ser una mutación intrónica no tiene ninguna repercusión.
2. Al ser una transición (los dos nucleótidos tienen la misma estructura) no tiene ninguna repercusión.
3. Aunque es una mutación intrónica produce la exclusión de todos los exones que están situados detrás de la mutación.
4. La mutación en este nucleótido puede afectar a la maduración del ARN (splicing) y cambiar la estructura del ARN y, por consiguiente de la proteína.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de aparente complejidad pero que resulta algo más asequible si vamos leyendo despacio opción por opción y tenemos claro los conceptos de intrón/exón. Recuerda que los exones son las regiones de DNA codificantes, mientras que los intrones ("INtrusos") son regiones no codificantes. Las opción 1 es falsa ya que aunque los intrones no sean codificantes (es decir, que no se traduzcan a una proteína) sí que pueden tener repercusión en la expresión final del gen. La opción 2 es falsa ya que cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos, independientemente de que se trate de una transición (sustitución de una base púrica por otra base púrica (A ⇌ G), o una base pirimidínica por otra base pirimidínica (C ⇌ T)) o una transversión (sustitución de una purina por una pirimidina o viceversa). La opción 3 es falsa ya que no es cierto que siempre que ocurra una mutación intrónica se produzca la exclusión de todos los exones que están situados detrás de la mutación. Además, estas 3 primeras opciones son descartables por técnica de test, ya que son afirmaciones demasiado categóricas. La opción correcta es la 4, que una mutación de cualquier tipo en un intrón puede afectar a la maduración del ARN (splicing) y cambiar la estructura del ARN y, por consiguiente de la proteína.

33. Cuando un mismo cuadro clínico (o con pequeñas modificaciones) está causado por mutaciones diferentes de un mismo gen nos referimos a la:

1. Heterogeneidad de locus.
2. Heterogeneidad alélica.
3. Heterogeneidad genética.
4. Impronta parental.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de respuesta directa, hay dos tipos de heterogeneidad genética (opción 3, falsa) que debes recordar de cara al MIR: alélica y de locus. La heterogeneidad de locus (opción 1, falsa) hace referencia a enfermedades con un fenotipo similar y que pueden estar provocadas por mutaciones en genes diferentes (p.ej.: situación típica ocasionada por mutaciones en distintas enzimas de una ruta metabólica, que

tiene como resultado final el mismo: falta de producción de un determinado sustrato y una clínica similar). La heterogeneidad alélica (opción 2, correcta) se refiere a cuando un mismo cuadro clínico (o con pequeñas modificaciones) está causado por mutaciones diferentes pero de un mismo gen. La opción 4 es falsa: la impronta parental (ejemplo clásico de los síndromes de Angelman y Prader-Willi) se refiere a cuando la expresión de un determinado gen se ve afectada por el sexo del progenitor que lo transmite.

34. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN de hebra sencilla. Entre los mecanismos que participan en la respuesta inmune innata frente a virus de ARN, como el SARS-CoV-2, se encuentra:

1. La producción de interferones tipo I tras el reconocimiento del ARN vírico por receptores de reconocimiento de patrón como los Toll-like receptors (TLR) o los RIG-like receptors (RLR).
2. La producción de interferón gamma por los linfocitos CD4+ Th1 tras el reconocimiento de péptidos víricos en las células presentadoras de antígeno.
3. La producción de anticuerpos neutralizantes tipo IgG producidos en respuesta a las proteínas víricas.
4. La actividad citotóxica mediada por linfocitos T CD8+ tras el reconocimiento de péptidos víricos en las células infectadas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de una pregunta sobre un tema recurrente, los elementos de la respuesta inmune innata. Pese a que se introduce la novedad del SARS-Cov-2, el microorganismo es totalmente indiferente y simplemente es una pregunta teórica de Fisiología del sistema inmune. Recordad que dentro del sistema inmune innato, los receptores de reconocimiento de patógenos (como los Toll-Like) reconocen patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP), que pueden ser extra o intracelulares, desencadenando la activación del sistema inmune innato (respuesta 1 correcta). En este contexto, la liberación de interferones de tipo 1 (que son un grupo; el de mayor importancia es el interferón alfa) tienen una actividad antivírica importante. Las otras opciones son descripciones correctas, pero del sistema inmune adaptativo.

35. Los receptores para los fragmentos Fc de las diferentes clases de inmunoglobulinas (Ig) se pueden expresar en distintos tipos de células que llevan a cabo funciones efectoras. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

1. La IgG se une al receptor III para Fc-gamma (Fc-gamma-RIII) en las células NK activando la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC).
2. La IgA se une al receptor poli-Ig (pIgR) del epitelio intestinal para llegar a la luz intestinal.

3. La IgM se une al receptor Fc neonatal (FcRn) en el sincitiotrofoblasto para atravesar la placenta.
4. La IgE se une al receptor para Fc-epsilon (Fc-epsilon-R) en mastocitos e induce su desgranulación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que puede parecer difícil por los conceptos y nombres técnicos, si bien trata sobre un concepto repetido y es las características de los distintos isotipos de inmunoglobulina. Las únicas Ig que cruzan la placenta son las IgG, por lo que automáticamente la respuesta 3 es la falsa. Todas las demás opciones son ciertas, y se refieren a la interacción de la región Fc de cada inmunoglobulina con distintos receptores para ejercer su función.

36. La vacuna neumocócica de polisacáridos PPSV23 genera una respuesta inmunitaria de tipo timoindependiente frente a 23 subtipos de neumococos. La inmunización con dosis repetidas de PPSV23:

1. Está indicada en niños menores de dos años en situación de riesgo.
2. Induce una respuesta secundaria con altos niveles de IgG específica.
3. Inducen maduración de la afinidad de los anticuerpos generados.
4. No genera memoria inmunológica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una pregunta de complejidad media-alta que nos obliga a conocer el funcionamiento de las vacunas. En relación a ello, conceptualmente, existen dos tipos de vacunas frente al neumococo: las que contienen los polisacáridos puros y las que contienen los polisacáridos capsulares conjugados a un carrier proteico. Por ser antígenos T-independientes, las vacunas que contienen polisacáridos puros no inducen memoria inmunológica ni respuestas secundarias de anticuerpos, además de ser poco inmunógenas por debajo de los 2 años de edad. Además, la administración repetida de estas vacunas induce con cada nueva administración un título menor de anticuerpos (tolerancia). Las vacunas conjugadas contienen antígenos T-dependientes, inducen memoria inmunológica y dan lugar a respuestas secundarias de anticuerpos (mucho más rápidas, con títulos mucho más elevados y con mayor avidez y afinidad por el antígeno).

37. En relación con la inmunoterapia basada en linfocitos T con receptores antigénicos quiméricos (chimeric antigen receptor, CAR) que reconocen CD19 (CART19):

1. Está aprobada para el tratamiento de leucemia mieloblástica aguda refractaria o en recaída.
2. Un efecto secundario grave de esta terapia es el síndrome de liberación de citoquinas.

3. El receptor CAR reconoce CD19 de forma restringida por el HLA.
4. Se asocia a hipergammaglobulinemia permanente por activación crónica de linfocitos B CD19+.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una pregunta novedosa sobre un tema a caballo de hematología e inmunología. Las células CAR-T son un tratamiento de última generación para pacientes con enfermedades hematológicas refractarias o recaídas. En concreto, las neoplasias CD19 positivas (básicamente leucemias agudas linfoblásticas y algunos linfomas) pueden ser tratados con células CAR-T anti CD19 (respuesta 1 falsa). Se trata de linfocitos T autólogos (es decir, del propio paciente) a los que, mediante un virus, se les ha introducido un receptor quimérico que reconoce CD19 para que el linfocito ataque la célula neoplásica. Así pues, el reconocimiento de células tumorales no es mediante HLA sino mediante el antígeno CD19 (respuesta 3 falsa). Al atacar las células CD19 positivas, también elimina los linfocitos B sanos productores de inmunoglobulinas, por lo que estos pacientes van con hipogammaglobulinemia (respuesta 4 falsa). Los principales efectos secundarios de esta terapia son el síndrome de liberación de citoquinas (por la activación de las células CAR-T y la liberación de mediadores inflamatorios) y la neurotoxicidad. Las características específicas de los CAR-T se explican en inmunología.

38. **Paciente de 72 años de edad que acude a urgencias por presentar aparatoso e importante angioedema lingual. No presenta urticaria asociada ni refiere antecedentes de alergia a fármacos o alimentos. Entre sus antecedentes personales destacan diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, hipertensión arterial, hipotiroidismo y enfermedad de Parkinson. En tratamiento habitual con metformina, simvastatina, enalapril, tiroxina y levodopa. ¿Cuál de los siguientes fármacos es con mayor probabilidad el fármaco causal del cuadro clínico descrito?:**

1. Enalapril.
2. Simvastatina.
3. Metformina o levodopa por igual.
4. Levodopa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre uno de los efectos secundarios más típico de los IECA, el angioedema. Recuerda que ante un paciente en tratamiento con IECA (en este caso enalapril) que consulta por tos irritativa o angioedema se debe sustituir el IECA por un ARA-II, que no producen en general ni tos ni angioedema.

39. **Señale, de las siguientes, cuál es la afirmación correcta en relación con la hidrosadenitis supurativa:**

1. Tiende a la recidiva tras el tratamiento.
2. Se origina simultáneamente en varios folículos pilosebáceos.
3. Suelen participar gérmenes de predominio anaerobio.
4. Su localización típica es dorso de cuello y espalda.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media acerca de una entidad que ha sido preguntada un par de veces en el MIR: la hidrosadenitis supurativa. Se trata de una inflamación crónica de las glándulas apocrinas. Se da sobre todo en pacientes jóvenes. Participan gérmenes propios de la piel. Afecta a ingles, axilas y periné. En la fase aguda aparecen nódulos y abscesos que drenan pus, posteriormente se forman tractos sinusoidales y cicatrices, que perpetúan el proceso. En la fase aguda el tratamiento son antibióticos orales, corticoides intralesionales y drenaje de los abscesos. En la fase crónica se emplean retinoides orales y cirugía. En ocasiones se asocia a acné nódulo quístico grave y a fistulas pilonidales, formando el Síndrome de oclusión glandular.

40. **Un varón de 30 años, bebedor, refiere la aparición reciente de ampollas en dorso de manos y erosiones frente a mínimos traumatismos. En la exploración destacan: hepatomegalia de 4 cm no dolorosa; lesiones vesiculosas, áreas erosionadas y cicatrices con quiste de milium en dorso de manos y antebrazos. También se aprecian hipertrichosis facial. ¿Cuál de las siguientes pruebas realizaría para confirmar el diagnóstico?:**

1. Determinación de anticuerpos antinucleares.
2. Determinación de HBsAg.
3. Biopsia cutánea y realización de inmunofluorescencia directa.
4. Determinación de porfirinas (uroporfirina y coproporfirina) en orina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta bastante difícil, puesto que primero tienes que adivinar lo que tiene el paciente y después, saberle el manejo. Sin embargo, si te sabes bien la tabla 1 del tema 2 de tu manual, esta pregunta la sacas fácilmente. El paciente presenta una PORFIRIA cutánea tarda, la más frecuente de las porfirias, que se manifiesta por fragilidad cutánea, ampollas y quistes de millium en el dorso de las manos, hipertrichosis malar y pigmentaciones faciales. Para su diagnóstico ha de detectarse un aumento de uroporfirina III en orina (opción 4). Se trata con flebotomías, cloroquina y evitando la ingesta de alcohol y estrógenos.

41. **¿Cuál de los siguientes criterios diagnósticos es considerado como criterio mayor para realizar el diagnóstico de mastocitosis sistémica?:**

1. Triptasa sérica total superior a 20 ng/ml.
2. Infiltrados densos multifocales de mastocitos (>15 mastocitos por agregado) en médula ósea u otros tejidos extracutáneos.
3. Fenotipo superficial de mastocitos anómalos con expresión de CD25 o CD2 o ambos.
4. Morfología alterada de los mastocitos (fusiformes, núcleo excéntrico bilobulado o multilobulado, citoplasma hipogranulado).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre una mastocitosis sistémica, en donde hay un incremento de mastocitos, células que se originan en la médula ósea, por lo que la demostración de este incremento de mastocitos en médula ósea o en otros tejidos extracutáneos mediante biopsia será el criterio diagnóstico mayor. Todo el resto de respuestas son criterios menores que nos orientan el diagnóstico. En las mastocitosis cutáneas hay un aumento de mastocitos en la piel, y las lesiones suelen tener el signo de Darier por la liberación de histamina ante el frote. Normalmente no suele haber implicación sistémica y son mastocitos incrementados aislados en la piel, pero para descartarlo se suele hacer un primer screening midiendo la triptasa sérica o la metilhistamina en orina, y si estas están elevadas realizaremos la biopsia de médula u otros tejidos extracutáneos.

42. Recibo una llamada de un compañero de promoción que trabaja en otro hospital. Me solicita información sobre un paciente ingresado en mi hospital para el que le han pedido una interconsulta de su especialidad. Como conozco e identifico al médico que me pregunta, la actuación más correcta es:

1. Consultar el historial médico del paciente y darle la información que me pide.
2. Decirle que yo no tengo nada que ver con el paciente y terminar la conversación.
3. Transmitir al médico responsable del paciente la pregunta de mi colega y ponerles en contacto.
4. Mandarle un informe escrito del paciente para evitar dar información por teléfono.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre un caso práctico de confidencialidad y secreto profesional. Las opciones 1 y 4 son claramente falsas por el mismo motivo: revelar información de un paciente del que no somos su médico responsable y sin su consentimiento, ya sea de manera verbal o por escrito. La opción 2 se descarta ya que tampoco parece razonable desentendernos del tema y, literalmente, "terminar la conversación". La opción 3 es la correcta, y además es muy razonable: transmitir al médico responsable del paciente la pregunta de mi colega y ponerles en contacto.

43. En un paciente terminal la omisión o la interrupción de tratamientos médicos vitales,

para permitir a la persona que fallezca (interrupción de los tratamientos que permiten conservar la vida) se denomina:

1. Eutanasia activa voluntaria.
2. Eutanasia activa involuntaria.
3. Eutanasia pasiva.
4. Suicidio asistido por un médico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy debatida en el MIR 2021 que no finalmente no se anuló, seguramente porque la gran mayoría de los opositores la acertaron. De acuerdo a las últimas guías de consenso de cuidados paliativos, los conceptos de eutanasia activa voluntaria, eutanasia activa involuntaria y eutanasia pasiva han quedado desactualizados. Realmente, la descripción que hace el enunciado corresponde a la definición de Adecuación del Esfuerzo Terapéutico (AET), antes llamado Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET) - concepto también actualizado ya que se considera más preciso hablar de Adecuación en lugar de Limitación. El suicidio médicamente asistido pasa por la administración de fármacos por este propósito por parte de un médico y a petición expresa del paciente. A pesar de todo ello, la opción dada por correcta fue la 3 y no se anuló la pregunta.

44. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es cierta en relación con el tratamiento del dolor en el paciente con cáncer?:

1. El fentanilo transmucoso (oral o nasal) es el fármaco de elección en el tratamiento del dolor irruptivo oncológico.
2. Los ensayos clínicos demuestran diferencias en la eficacia y tolerabilidad entre los diferentes opioides mayores.
3. La rotación de opioides o la analgesia raquídea son medidas de tratamiento del dolor refractario.
4. La eficacia de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es del 80-90 %.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre el apartado de analgesia y paciente terminal. Las opciones 1 y 3 son claramente ciertas: El fentanilo transmucoso (oral o nasal) es el fármaco de elección en el tratamiento del dolor irruptivo oncológico (es un opioide mayor y la vía transmucosa ofrece rapidez de acción, lo que le hace una opción ideal para este objetivo); por otro lado, es cierto que la rotación de opioides o la analgesia raquídea son medidas de tratamiento del dolor refractario. También es cierto que la eficacia de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es muy alta, según algunos estudios del 80-90 % (además los porcentajes en el MIR muy rara vez son erróneos). La opción correcta (es decir la falsa) es la 2, ya que es conocido que la falta de respuesta

o desarrollo de tolerancia a un opioide, puede solucionarse cambiando de un opioide a otro, ya que hay gran variabilidad interindividual en la respuesta analgésica a cada uno de ellos, y no depende tanto del fármaco en concreto sino del paciente o su situación clínica.

45. En una intoxicación por insecticidas organofosforados, señale la respuesta correcta:

1. No existe absorción a través de la piel.
2. Es común el fallecimiento al cabo de unos minutos.
3. Se inicia con síntomas nicotínicos.
4. Su acción selectiva es anticolinesterásica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Una de las tres preguntas del MIR 2021 sobre intoxicaciones. En este caso nos preguntan por los agentes organofosforados. Son productos químicos inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa, ya que fosforilan esta enzima inactivándola definitivamente (opción 4 correcta). El resto de opciones son falsas: su absorción por la piel es predominante, los síntomas son fundamentalmente muscarínicos y el fallecimiento ocurre hasta en el cuarto-sexto día.

46. ¿En cuál de las siguientes intoxicaciones por plantas nos debemos plantear una etiología accidental por uso intencionado con fines recreativos?:

1. *Taxus baccata* (tejo).
2. *Thevetia peruviana* (adelfa amarilla).
3. *Atropa belladonna* (escopolamina).
4. *Aconitum napellus* (acónito).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Una de las tres preguntas del MIR 2021 sobre intoxicaciones. En este caso nos preguntan por la escopolamina o burundanga, una droga de abuso ampliamente conocida y con efectos antimuscarínicos, que obtiene, al igual que la atropina, de la planta *atropa belladonna*. El resto de opciones son falsas.

47. Para conocer si el consumo habitual de una dieta de tipo mediterráneo se asocia a menor riesgo de infarto de miocardio no fatal se selecciona un grupo de sujetos, se averigua el grado de adherencia a dicha dieta y se les sigue durante 5 años para identificar los casos nuevos de infarto de miocardio. Señale la respuesta correcta sobre el diseño de este estudio:

1. Es un ensayo clínico porque puede orientar la prevención en la clínica.
2. Es un estudio de cohortes, porque se sigue a sujetos clasificados según su exposición para identificar el riesgo de una enfermedad.

3. Es un estudio ecológico porque se sigue a un grupo de sujetos.
4. Es un estudio transversal porque la adherencia a la dieta mediterránea se valora en un momento concreto en el tiempo (al inicio del seguimiento).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla. Nos exponen un estudio observacional prospectivo en el que vamos a seguir a un grupo de individuos con distinto grado de exposición a un factor protector (dieta mediterránea) para observar si reduce la incidencia de una enfermedad en el futuro (infartos de miocardio). Se trata por tanto de un estudio de cohortes. No es un ensayo clínico porque no asignamos nosotros el consumo de dicha dieta, sino que vamos a limitarnos a observar a los pacientes en función de su consumo "habitual".

48. Un forest plot o diagrama de bosque es:

1. Un tipo de representación gráfica de los resultados (por ejemplo, estimadores de efecto) de un metaanálisis de ensayos clínicos.
2. Un tipo de histograma que se usa en las revisiones sistemáticas de la literatura.
3. Una forma de presentar las modas de una distribución no normal.
4. El diagrama de flujos de los artículos en una revisión de la literatura.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Un forest plot (diagrama de bosque) es el método de representación de los resultados de un metaanálisis. Se enumeran a la izquierda los estudios individuales de arriba abajo; se expone, en una línea horizontal, el intervalo de confianza del 95% del resultado de cada estudio individual. Debajo de los estudios individuales, se expone el intervalo de confianza del 95% del resultado agregado (se suele representar con un rombo, cuyo centro coincide con el centro del intervalo de confianza). Se marca con una línea vertical el límite de no significación (si los intervalos de confianza de cada estudio o el resultado agregado cruzan esa línea, es que los resultados no son significativos), que suele estar en el número 1 (para medidas de fuerza de asociación en estudios de superioridad).

49. Las guías de práctica clínica:

1. Son de obligado cumplimiento para todos los médicos.
2. Todo su contenido ha de estar basado en la evidencia científica.
3. Solo deben tener en cuenta los beneficios de salud de los pacientes (por tanto, no debe considerarse el coste de las intervenciones clínicas).
4. Son recomendaciones que el médico debe adaptar a la situación clínica de cada paciente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La Guías de Práctica Clínica son un conjunto de recomendaciones elaboradas en forma sistemática, diseñadas para ayudar los profesionales y los pacientes en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria adecuada. Combinan conocimientos científicos actuales con el juicio profesional. Las opciones 1, 2 y 3 son, por tanto, falsas; además por técnica de test se pueden descartar al ser opciones muy categóricas (“sólo”, “todos”, “todo”). Opción 4 correcta.

50. Los ensayos clínicos en fase II tienen como objetivo:

1. La estimación inicial de la seguridad y tolerancia.
2. Demostrar el efecto terapéutico.
3. Obtener información sobre la eficacia.
4. Evaluar la aparición de efectos secundarios.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Como habitualmente en el MIR cuando nos preguntan por las fases del ensayo clínico, nos evalúan por las diferencias entre los estudios de fase II y de fase III de forma encubierta. Los dos estudios sirven para evaluar tanto la eficacia como la seguridad de un nuevo tratamiento, por lo que en principio serían correctas tanto la opción 3 como la 4. Sin embargo, tenemos que marcar la opción que más “case” con un estudio en fase II y menos con un estudio en fase III. Si comparamos la fase II y la fase III, los estudios de fase II tienen un menor tamaño muestral, por lo que, si bien evalúan adecuadamente datos de eficacia preliminares, la evaluación de la seguridad es más difícil (al tener un pequeño tamaño muestral existen menos probabilidades de observar efectos adversos). En cambio, como los estudios de fase III tienen mayor tamaño muestral, son más adecuados para evaluar la seguridad del fármaco. También son mejores para demostrar su efecto terapéutico, concepto que se aproxima a la “efectividad” del tratamiento, esto es, su eficacia en condiciones de uso reales; para ello se utilizan los estudios de fase IV, si bien en el MIR se ha preguntado que los estudios de fase III dan datos preliminares en esa dirección.

51. ¿Cuál de las siguientes enfermedades alcanza mayor letalidad?:

1. Ictus.
2. COVID-19.
3. Infarto agudo de miocardio.
4. Encefalopatía espongiforme bovina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La letalidad es la proporción de personas que fallecen por una enfermedad entre los afectados por la misma. De las opciones dadas, la encefalopatía espongiforme bovina, al igual que el resto de subtipos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es la que tiene una mayor letalidad: es del 100% por ser una enfermedad incurable que lleva a la muerte meses después del diagnóstico en todos los casos.

52. Respecto a las características de una prueba diagnóstica, indique la respuesta correcta:

1. Los valores predictivos dependen de la probabilidad a priori de tener la enfermedad.
2. La especificidad es la capacidad de la prueba de clasificar correctamente, con un resultado negativo, a los enfermos.
3. La especificidad es la capacidad de la prueba de clasificar correctamente, con un resultado positivo, a los enfermos.
4. El valor predictivo positivo indica la probabilidad de que un paciente con un resultado positivo no tenga la enfermedad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre un concepto repetido en el MIR. Los parámetros de validez externa de un test diagnóstico dependen de la probabilidad pre-test de enfermedad de la población donde se aplique. La probabilidad pre-test es la probabilidad que tiene un sujeto de tener una enfermedad antes de que se le realice un test diagnóstico. Así, en casos de alta probabilidad pre-test, aumenta el valor predictivo positivo y disminuye el valor predictivo negativo. En enfermedades raras (baja probabilidad pre-test), aumenta el valor predictivo negativo y disminuye el valor predictivo positivo. La especificidad es la probabilidad de que un individuo sano obtenga un resultado negativo en el test (capacidad diagnóstica de los individuos sanos).

53. Respecto a la clorhexidina señale la respuesta correcta:

1. Es una sustancia del mismo tipo químico que las biguanidas.
2. Carece de actividad frente a los hongos.
3. No se debe utilizar como antiséptico.
4. En mucosas y heridas se utiliza concentrada al 5 % en solución acuosa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La clorhexidina es antiséptico que tiene actividad bactericida y fungicida (opción 2 falsa). Pertenecce a la familia de las biguanidas (opción 1 correcta) y se encuentra en la lista de Medicamentos Esenciales de la OMS. En concentración al 0,5% se utiliza para desinfección de heridas y quemaduras (opción 4 falsa). En cirugía es un antiséptico de elección (opción 3 falsa) y se utiliza en solución acuosa al 4% para el lavado de manos quirúrgico y al 5% para antisepsia de la piel antes de procedimientos quirúrgicos. Es más eficaz que la povidona yodada.

54. ¿Cuál de los siguientes criterios NO se aplica para establecer una posible relación causa-efecto entre un potencial factor de riesgo y una enfermedad?:

1. Existencia de una asociación estadísticamente significativa.
2. Que la presunta causa preceda al efecto.
3. Que una causa similar a la estudiada produzca una enfermedad similar.
4. Que la causa estudiada sea la única conocida que produce la enfermedad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los criterios de causalidad de Bradford Hill son muy poco preguntados en el MIR. Lo más importante es saber que el único criterio de causalidad imprescindible es la secuencia temporal (el factor de riesgo debe preceder a la enfermedad) y que la relación estadísticamente significativa no es un criterio (respuesta 1 falsa). Los criterios de causalidad son: CRITERIOS DE VALIDEZ INTERNA: - Secuencia temporal: la exposición debe ocurrir antes que la enfermedad. - Fuerza de la asociación: se trata de determinar cuanto mayor es el riesgo en los individuos expuestos con respecto a los no expuestos. - Efecto dosis-respuesta: al incrementarse la dosis de exposición se incrementa la enfermedad. CRITERIOS DE COHERENCIA CIENTÍFICA: - Consistencia de los resultados: los resultados deben ser reproducibles por otros investigadores. - Coherencia de los resultados: los resultados deben ser similares a los de estudios que evalúen la misma relación causal. - Plausibilidad biológica: los resultados obtenidos deben ser comprensibles y compatibles con los conocimientos científicos del momento. - Especificidad de asociación: una causa conduce a un único efecto, y viceversa. - Analogía: factores de riesgo similares producen efectos similares. - Demostración experimental: existencia de relación causal en estudios experimentales.

55. En un estudio que compara la eficacia de dos fármacos no se observa una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. Si en realidad ambos tratamientos fueran diferentes, todos los siguientes factores podrían explicar por qué se ha obtenido un resultado "falso negativo", EXCEPTO uno. Señálelo.

1. Error tipo alfa.
2. Error tipo beta.
3. Que la variable no tenga una distribución normal.
4. Que la muestra no sea suficientemente grande.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos hablan en el enunciado de un error beta (tipo II), que es un resultado falso negativo (en realidad dos tratamientos son distintos, pero en el estudio no logramos ver diferencias significativas). Los errores alfa y beta son independientes, por lo que la existencia o no de un error alfa no condiciona la aparición de un error beta (opción 1 correcta). En cuanto al resto de opciones, el resultado también puede ser falso por la presencia de errores sistemáticos (que invalidan los resultados), de un tamaño muestral pequeño (que disminu-

ye la potencia estadística y aumenta las probabilidades de incurrir en un error beta), o de la utilización de una variable cuantitativa no normal o cualitativa (lo que obliga a utilizar tests paramétricos, o tests para variables cualitativas, respectivamente, que tienen menor potencia estadística que los tests paramétricos).

56. Sobre los cocientes de probabilidad o razones de verosimilitud de una prueba diagnóstica, indique la respuesta INCORRECTA:

1. El cociente de probabilidades se configura como el índice que engloba la sensibilidad y especificidad y sus complementarios.
2. Las pruebas diagnósticas con cocientes de probabilidad próximos al valor 1 no tienen utilidad, pues sus resultados no cambiarán la probabilidad previa.
3. El cociente de probabilidades del resultado positivo de una prueba nos indica cuántas veces más probable es que la prueba sea positiva en una persona que no tenga la enfermedad que en una que sí la tenga.
4. Los cocientes de probabilidad indican hasta qué punto un resultado determinado de un examen diagnóstico aumentará o disminuirá la probabilidad preexamen de un trastorno objetivo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las razones de verosimilitud han sido poco preguntadas históricamente en el MIR, pero han caído en 2020 y 2021. Dividen las probabilidades de que un individuo enfermo y un individuo sano tengan resultados positivos (razón de probabilidad positiva) o negativos (razón de probabilidad negativa) en una prueba diagnóstica. Nos informan de cuántas veces es más probable que un enfermo obtenga un resultado determinado (positivo o negativo) respecto a un individuo sano. Por lo tanto, indican cuánto se modifica la probabilidad pre-test de enfermedad al obtener el resultado (positivo o negativo) de la prueba diagnóstica. El peor valor posible es 1 (los enfermos y los sanos tienen las mismas probabilidades de tener un resultado positivo, o bien un resultado negativo, lo que ocurriría si la S y E de la prueba son del 50%, esto es, la misma que el azar). La opción incorrecta es la 3: la razón de probabilidad positiva indica cuántas veces es más probable que la prueba sea positiva en un enfermo respecto a un sano (y no en un sano respecto a un enfermo, como se indica en dicha opción).

57. Mujer de 42 años que acude a consulta de su médico de familia por gonalgia. De forma oportunista se aprovecha la consulta para valorar estilos de vida, especialmente el tabaquismo. Si se quiere seguir la estrategia de educación para la salud basada en el modelo de las cinco "aes", ¿cuál de las siguientes NO se incluye en esta estrategia?:

1. Averiguar: preguntar sobre los factores y las conductas de riesgo (preguntar a la paciente si fuma).
2. Aumentar: incrementar la percepción de riesgo para facilitar el cambio (explicar las consecuencias del tabaquismo).
3. Aconsejar: dar consejos claros, específicos y personalizados (aconsejar el abandono del tabaco).
4. Acordar: pactar colaborativamente los objetivos de cambio (valorar la disponibilidad para hacer un intento de dejar de fumar).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En esta ocasión nos preguntan por una estrategia popularizada y difundida hace unos años por el Ministerio de Sanidad para reducir el consumo de tabaco, y que se resume en las "5 Aes": Averiguar (¿usted fuma?), Aconsejar dejar de fumar (dar un consejo claro, fuerte, personalizado de abandono del tabaco), Acordar (pactar de manera consensuada con el paciente los objetivos y métodos para el abandono del tabaco), Ayudar (usar y proveer todas las técnicas y tratamientos farmacológicos -cuando sea necesario- para lograr el objetivo de abandonar el tabaco) y Asegurar (fijar visitas de seguimiento para controlar la evolución, realizar modificaciones del tratamiento o incluso derivar a centros especializados cuando sea necesario). La opción de Aumentar (opción 2) es incorrecta puesto que no forma parte de esta estrategia.

58. Mujer de 86 años de edad en quien se ha detectado una fibrilación auricular no valvular. Tiene una puntuación CHADS2 de 3 puntos. En la bibliografía, pacientes similares en tratamiento con warfarina tienen un riesgo de ictus del 2,2 % frente al 5,2 % en los pacientes sin warfarina. ¿Cuál sería el número necesario a tratar (NNT) para prevenir un ictus embolígeno con el tratamiento anticoagulante?:

1. 3.
2. 19,2.
3. 33,3.
4. 49,5.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Problema de cálculo del NNT (número de pacientes necesarios a tratar para evitar un evento clínico), que es el problema matemático más frecuente en el MIR. Nos indican que la incidencia de ictus en no expuestos (I_o) a warfarina es del 5,2%, y la incidencia en expuestos (I_e) es del 2,2%. La reducción absoluta de riesgo (RAR) sería: $RAR = I_o - I_e = 3\%$. El NNT, si expresamos la RAR en porcentaje, se calcula así: $NNT = 100/RAR$. Por lo tanto, en este caso: $NNT = 100/3 = 33,3$.

59. A la hora de valorar las distintas alternativas farmacoterapéuticas para un paciente con dolor, ¿qué parámetro farmacológico considera que determinará la eficacia máxima del analgésico?:

1. Su potencia.
2. Su actividad intrínseca.

3. Su índice terapéutico.
4. Su afinidad por el lugar diana de acción.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta compleja ya que nos preguntan directamente por un concepto de farmacología básica. El índice o rango terapéutico (opción 3, falsa) es el parámetro que nos relaciona las dosis terapéuticas y tóxicas, y que por tanto usamos para conocer la seguridad de un fármaco. La afinidad por el lugar de acción (opción 4, falsa) es un parámetro empleado para clasificar los fármacos en agonistas puros, parciales o antagonistas. La actividad intrínseca del fármaco, a veces llamada directamente eficacia, mide precisamente la eficacia máxima de un fármaco (opción 2, correcta). La potencia (opción 1, falsa) es un parámetro que puede hacernos dudar, pero que lo que mide es la dosis de un fármaco en concreto que es necesario administrar para obtener su efecto farmacológico máximo (el que sea).

60. La capacidad de un medicamento de producir el efecto deseado en condiciones ideales de uso es lo que llamamos:

1. Efectividad.
2. Eficacia.
3. Potencia farmacológica.
4. Afinidad intrínseca.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta repetida conceptualmente de convocatorias previas: Diferenciar entre eficacia (efecto en condiciones ideales), efectividad (efecto en condiciones reales) y eficiencia (efecto obtenido según los recursos económicos invertidos). Opción 2 correcta.

61. ¿Cuál de las propuestas, es la acción principal del cromoglicato?:

1. Relajación de la musculatura lisa bronquial.
2. Estimulación de la secreción de cortisol por las suprarrenales.
3. Bloqueo de los canales de calcio en los linfocitos.
4. Bloqueo de la liberación de mediadores de las células cebadas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las Cromonas (cromoglicato sódico y el nedocromil sódico) forman parte del tratamiento del asma. No tienen un efecto broncodilatador, sino que actúan estabilizando la membrana de los mastocitos, impidiendo la degranulación de éstos y la consiguiente liberación de mediadores. Se emplean vía inhalada. El cromoglicato sódico es un fármaco muy seguro, por lo que con frecuencia se emplea en niños con asma leve. También está indicado en el tratamiento de fondo del asma ocupacional y en el asma de esfuerzo.

62. Paciente de 30 años con tratamiento por problemas psiquiátricos. Durante este período relata que aumenta de peso, está siempre sediento y orina con frecuencia. ¿Cuál de los siguientes fármacos hay que suponer es el responsable de estas reacciones adversas?:

1. Clorhidrato de flufenacina.
2. Clozapina.
3. Clorhidrato de tioridacina.
4. Carbonato de litio.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Los efectos secundarios del LITIO se tienen que saber para el MIR. Los más frecuentes: alteraciones gastrointestinales y temblor. Renales: diabetes insípida nefrogénica, glomerulonefritis y/o nefritis intersticial. Endocrinas: puede producir hipotiroidismo. Teratogénico: puede provocar anomalía de Ebstein (aumento de la cavidad de ventrículo derecho). Trastornos cardíacos: alteraciones en la conducción y el ritmo. Dermatológicos: acné, psoriasis, alopecia areata. Aumento de peso, edemas, debilidad muscular y fasciculaciones. Es necesario retirar el fármaco sólo si aparece: - Psoriasis. - Nefritis intersticial. - Alteraciones del ritmo cardíaco.

63. ¿Cuál de las siguientes situaciones NO es una indicación de los anticoagulantes orales de acción directa?:

1. Portador de prótesis valvular aortica mecánica.
2. Tratamiento del tromboembolismo pulmonar.
3. Profilaxis de la trombosis venosa en el postoperatorio de prótesis de rodilla.
4. Prevención de ictus en fibrilación auricular no valvular.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla. Los anticoagulantes de acción directa no se pueden utilizar en pacientes con estenosis mitral moderada o severa ni en contexto de prótesis valvulares mecánicas. Si un paciente presenta fibrilación auricular y tiene alguna de estas dos contraindicaciones, se denomina con el nombre "fibrilación auricular valvular" (para recordar que tiene contraindicación de anticoagulantes orales de acción directa), si bien la Sociedad Europea de Cardiología recomienda eliminar dicho término, que es ambiguo y podría dar lugar a errores (dado que no afecta a cualquier valvulopatía, sino solo a estenosis mitral moderada o severa).

64. Ante un paciente que presenta una lesión úlcerovegetante en la encía mandibular a nivel de la región de los molares de 5 meses de evolución, la aparición de hipoestesia en la región mentoniana requiere descartar:

1. Una neuropatía paraneoplásica.
2. El diagnóstico de sarcoidosis con parálisis facial "en báscula".

3. Infección por virus herpes en paciente inmunodeprimido.
4. El diagnóstico de carcinoma con infiltración del canal mandibular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos hablan de un paciente con una sola lesión ulcerada en la encía de varios meses de evolución. Además del tiempo de evolución, no mencionan otros síntomas o signos que sugieran patología infecciosa (respuesta 3 incorrecta). Ante una patología con esta evolución, sobre la que además nos comentan que existe hipoestesia en la región mentoniana por probable infiltración nerviosa, lo más probable es que se trate de un carcinoma epidermoide (respuesta 4 correcta). No nos cuentan alteración de la movilidad de la musculatura encargada de la mímica facial (respuesta 2 incorrecta). Es cierto que este síntoma puede tener un origen paraneoplásico, pero dada la localización de la lesión debemos pensar en una infiltración local del nervio mentoniano, que es una rama sensitiva del nervio trigémino (respuesta 1 incorrecta).

65. Ante un paciente de 9 años de edad que ha sufrido recientemente un traumatismo directo sobre el mentón y que presenta dificultad para la apertura de la boca y maloclusión dental, debemos descartar como diagnóstico más probable:

1. Fractura tipo Lefort-1.
2. Fractura conminuta de ambas ramas horizontales mandibulares.
3. Fractura de cóndilo mandibular.
4. Fractura en tallo verde de región sinfisaria mandibular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta del MIR 2021 prácticamente igual a una del MIR 2019. Nos hablan de un niño que tras un traumatismo mentoniano presenta dificultad para la apertura bucal y maloclusión dentaria. Debemos pensar en una fractura del cóndilo mandibular. A pesar de que estos pacientes suelen presentar desviación mentoniana hacia el lado lesionado, esto no siempre es así, como sucede en el caso de esta pregunta. Es importante descartar este tipo de fracturas especialmente en niños, puesto que pueden presentar alteraciones del crecimiento mandibular.

66. En cuanto a la anatomía de la pared abdominal en relación con la cirugía reconstructiva es FALSO que:

1. La inervación de los músculos rectos abdominales procede de nervios que discurren entre el músculo transversus abdominal y el músculo oblicuo interno.
2. Tras la disección y rotación de un colgajo TRAM (transversus rectus abdominis musculus) se produce una debilidad de la pared abdominal especialmente por encima de la línea arcuata.

3. La irrigación del músculo recto abdominal proviene principalmente de los vasos epigástricos inferiores y superiores profundos.
4. El músculo recto abdominal puede utilizarse para reconstrucción de defectos mediastínicos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre un colgajo poco actual y totalmente en desuso como es el TRAM. De este colgajo muscular del músculo recto abdominal es justo esto lo fundamental a recordar, que es un colgajo ya no utilizado debido a la gran morbilidad que causa. Ésta se debe a que provoca un daño en la pared abdominal por la utilización del músculo recto abdominal que da lugar a una incompetencia y hernias en la misma. Esto es lo que nos describe la opción 2, que sin embargo en la opción a marcar (opción 2 falsa) ya que esta debilidad es mayor en la parte más inferior del abdomen (por debajo de la línea arcuata) ya que por debajo de esta línea la fascia posterior del músculo es fina y solo compuesta por la fascia transversalis y peritoneo parietal, mientras que por encima se le unen además las fascias del oblicuo menor y del transversario. El resto de las opciones son verdaderas, siendo el recto abdominal pediculado como colgajo de rotación una opción para la reconstrucción del mediastino, gracias a su doble vascularización por las arterias epigástricas profundas superior e inferior y estando innervado por ramas nerviosas que circulan entre el oblicuo interno y el músculo transversario.

67. **Una mujer de 78 años acude a consulta por una disminución brusca de agudeza visual en su ojo derecho de una semana de evolución. Refiere que, en la zona central de su campo visual, aparece una mancha grisácea y que las líneas rectas parecen estar torcidas y deformadas. En el fondo de ojo se aprecia una lesión sobreelevada de la retina de color verde grisáceo, rodeada de tres hemorragias intrarretinianas puntiformes. La lesión tiene localización extrafoveal. En el ojo izquierdo se observan drusas blandas confluentes e hiperpigmentación macular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a esta paciente?:**

1. El riesgo de que la visión del ojo izquierdo disminuya es muy pequeño.
2. Está indicado realizar una angiografía fluoresceínica del ojo derecho.
3. El tratamiento mediante láser de argón consigue reducir el riesgo de pérdida visual grave.
4. Lo más probable es que se trate de una membrana epirretiniana.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media. La paciente presenta degeneración macular asociada a la edad (78 años, escotoma central, metamorfopsias). En el ojo derecho se aprecia una membrana neovascular coroidea (DMAE exudativa) en ella

los neovasos crecen desde la coroides a la retina. Y en el ojo izquierdo, la paciente presenta una DMAE seca (drusas). Cuando existe una DMAE exudativa en un ojo y seca en el otro el riesgo de desarrollar una membrana neovascular en el ojo contralateral aumenta considerablemente (opción 1). En el diagnóstico de la DMAE exudativa son fundamentales la angiografía con fluoresceína y la tomografía de coherencia óptica (opción 2 verdadera). Las membranas epirretinianas son una patología completamente distinta. Son debidas al crecimiento de células gliales entre la retina y el vítreo; y son avasculares. (opción 4 falsa). En la actualidad, el tratamiento más efectivo de la DMAE exudativa son los antianangiogénicos. Otros tratamientos utilizados con anterioridad han sido el láser y la cirugía. (opción 3 falsa).

68. **¿Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo de sufrir un glaucoma primario de ángulo abierto?:**

1. Tomar anticonceptivos orales.
2. Tener hipermetropía.
3. Ser de raza negra.
4. Que los hermanos estén diagnosticados de glaucoma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media. La fisiopatología del glaucoma primario de ángulo abierto aún es desconocida. El principal factor de riesgo para su desarrollo es la presión intraocular (PIO) elevada. Otros factores asociados son la edad avanzada, la raza negra (estos pacientes suelen tener además un daño más severo), miopía elevada (no confundir con la hipermetropía y su asociación con el glaucoma agudo), grosor central corneal más adelgazado de lo normal (<550 micras), antecedentes familiares de primer grado, diabetes, síndrome de apnea obstructiva del sueño y enfermedades cardiovasculares. La medicación oral anticonceptiva se ha relacionado recientemente con un mayor riesgo de desarrollar glaucoma crónico de ángulo abierto.

69. **Acude a urgencias un niño de 3 años con sus padres porque el niño ha presentado de manera aguda y brusca fiebre alta, escalofríos, estridor, disnea, voz apagada y babeo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable?:**

1. Laringotraqueítis aguda.
2. Edema angioneurótico de la laringe.
3. Amigdalitis aguda.
4. Epiglotitis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico muy claro sobre patología respiratoria de vías altas, en este supuesto una epiglotitis: aspecto febril, dificultad respiratoria, babeo y voz apagada. Se trata de una inflamación muy grave de estructuras supraglóticas provocada clásicamente por *Haemophilus influenzae* tipo b; es un

proceso muy grave y potencialmente mortal que suele ocurrir en niños de 2-7 años. Ha visto disminuida su frecuencia drásticamente por la vacunación. Otras causas pueden ser herpesvirus y estreptococos.

70. En un adulto la insuficiencia respiratoria nasal unilateral, progresiva y acompañada de secreción serosanguinolenta es más sugerente de:

1. Rinitis crónica inespecífica.
2. Ocenca.
3. Cuerpo extraño.
4. Tumor de fosas nasales o senos paranasales.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En esta pregunta encontrais 3 ejemplos de patología inflamatoria funcional nasosinusal, las rinitis, la ocenca, que son bilaterales, no se dan en una fosa si y en la otra no, es como el asma; no tienes un pulmón asmático y el otro sano, verdad? Por otro lado las otras dos son cuerpo extraño, que produce rinorrea unilateral típica en niños, no en adultos, y el ca de fosa nasal, que sí es más de adultos, aunque no es muy frecuente, pero que hay que descartar por su extrema gravedad. Además la insuficiencia respiratoria nasal es progresiva, porque está relacionada con el crecimiento del tumor. En el caso de un cuerpo extraño la insuficiencia respiratoria nasal sería súbita. La correcta es la 4.

71. Mujer de 56 años que consulta por presentar, desde hace 6 meses, habla entrecortada, con altibajos, como estrangulada, y temblor en la voz. Después de la exploración endoscópica laríngea, del análisis acústico de la voz y del habla, la sospecha diagnóstica es una distonía laríngea o disfonía espasmódica adductora. ¿Cuál de las siguientes propuestas de tratamiento está indicada?:

1. Sección del nervio laríngeo inferior o recurrente.
2. Extirpación del músculo tiroaritenoides.
3. Tratamiento logopédico y administración de relajantes musculares.
4. Inyección de toxina botulínica en el músculo de la cuerda vocal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante una paciente con voz entrecortada y temblorosa debemos sospechar una disfonía espasmódica. Sus causas aún son desconocidas, aunque se cree que pueda tratarse de una alteración de los ganglios basales, infecciones de la vía aérea superior o uso excesivo de la voz. El tratamiento de elección es la inyección de toxina botulínica en el músculo vocal (respuesta 4 correcta). El tratamiento logopédico es un tratamiento coadyuvante, y los relajantes musculares son meramente paliativos (respuesta 3 incorrecta). La sección del nervio laríngeo recurrente o del músculo tiroaritenoides no aportan ningún beneficio a esta patología (respuestas 1 y 2 incorrectas).

72. De los siguientes elementos, ¿cuál actuaría como factor protector frente al cáncer de endometrio?:

1. Menopausia tardía.
2. Implante de etonorgestrel.
3. Síndrome de ovario poliquístico.
4. Endometriosis ovárica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta teórica sobre los factores de riesgo y protectores del cáncer de endometrio. Tanto la menopausia tardía como la menarquia precoz y la nuliparidad implican una mayor cantidad de estrógenos en sangre, por lo que aumentan el riesgo de cáncer de endometrio. Dado que una de las características del síndrome de ovario poliquístico es la anovulación, estas pacientes pasan la mayor parte del tiempo en primera fase del ciclo, en la que la hormona predominante son los estrógenos (y no los gestágenos, que son predominantes en segunda fase del ciclo, tras la ovulación), por lo que también es factor de riesgo para cáncer de endometrio. La endometriosis no influye en el riesgo, ya que ni lo aumenta ni lo disminuye. Por último, cualquier tratamiento que incluya gestágenos en su composición reducen el riesgo de cáncer de endometrio, ya sean los anticonceptivos orales combinados o aquellos de sólo gestágenos: minipíldora, DIU de levonorgestrel o implante de etonorgestrel (respuesta 2 correcta).

73. Acude a la consulta una mujer de 15 años con dolor intenso en el inicio de las menstruaciones. El dolor se localiza en hipogastrio y se irradia a la zona lumbar. Asocia en numerosas ocasiones náuseas y diarrea; a veces no puede ir al instituto. La clínica desaparece con el fin de la menstruación. El resultado de la exploración ginecológica es normal al igual que los valores analíticos. Señale la respuesta correcta:

1. Se trata de una dismenorrea secundaria a un problema digestivo.
2. Le pauta anticonceptivos hormonales, pero no AINES por la clínica digestiva.
3. Le pauta AINES y le explica que los anticonceptivos hormonales en su caso no están indicados por su edad.
4. Le pauta AINES y, si no mejora, le podría pautar anticonceptivos hormonales.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un caso clínico de una dismenorrea. Ocasionalmente puede asociar síntomas digestivos inespecíficos. El origen de la misma no es un problema digestivo (respuesta 1 falsa). El tratamiento puede realizarse tanto con AINES como con anticonceptivos, ya que ninguno de ellos está contraindicado (respuesta 4 correcta).

74. ¿Cuál sería el método anticonceptivo más aconsejable en una mujer de 37 años sin antecedentes de interés cuyo parto fue hace 4 meses, ha reiniciado sus ciclos menstruales y mantiene lactancia materna?:

1. Ninguno; la lactancia materna, a través de la liberación de oxitocina, impide la gestación.
2. Dispositivo intrauterino con levonorgestrel.
3. Preparados hormonales combinados con 20 microgramos de etinilestradiol.
4. Preparados hormonales combinados con gestágenos de tercera generación.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La lactancia materna es un método natural de control de la fertilidad mientras se mantiene la amenorrea por elevación de la prolactina, pero no es el método anticonceptivo más aconsejable en esta paciente, dado que es poco fiable, sobre todo una vez reestablecido el ciclo menstrual. Por otra parte, los estrógenos no están recomendados durante la lactancia materna, especialmente en los primeros 6 meses, por una parte por el aumento de riesgo trombotico en puerperio inmediato y, por otro, porque los estrógenos pueden reducir la cantidad de leche excretada (no es inseguro para el lactante). Así, los anticonceptivos recomendados durante la lactancia son: los métodos barrera, el DIU de cobre, o bien aquellos métodos anticonceptivos de sólo gestágenos (DIU de levonorgestrel, implante de etonogestrel o minipíldora).

75. Una mujer de 26 años, con antecedente de un embarazo a los 24 años finalizado en aborto espontáneo en la semana 12ª que no requirió legrado, acude a la consulta presentando sangrado vaginal diario de un mes de evolución, sin fiebre ni dolor. En la ecografía se observa un aumento de la línea endometrial, con una imagen intracavitaria de aspecto polipoideo. La biopsia endometrial muestra proliferación del trofoblasto intermedio. ¿Qué diagnóstico es el correcto?:

1. Tumor del lecho placentario.
2. Hiperplasia endometrial atípica.
3. Pólipo endometrial.
4. Coriocarcinoma.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos plantean una paciente con antecedente de aborto, que dos años después presenta una lesión intrauterina con una anatomía patológica determinada. Dado el antecedente y presencia de trofoblasto, se pueden descartar las opciones 2 y 3, de tal forma que nos haría pensar en una complicación posterior a una mola hidatiforme que hubiera tenido 2 años antes. Para poder descartarse por coriocarcinoma o tumor del lecho placentario es preciso conocer específicamente la anatomía patológica de estas 2 entidades, extremadamente raras, lo cual convierte a esta pregunta en una pregunta de dificultad alta. En este sentido, la anatomía

patológica característica de coriocarcinoma es neoplasia epitelial derivada de tejido de sincitio y citotrofoblasto sin vellosidades, mientras que el tumor del lecho placentario presenta proliferación del trofoblasto intermedio (respuesta 1 correcta).

76. Acerca de la terapia hormonal en la menopausia, señale la respuesta correcta:

1. Los estrógenos vaginales son un tratamiento farmacológico eficaz para los síntomas urogenitales.
2. Las dosis de estrógenos administrados en la terapia hormonal deben alcanzar niveles plasmáticos similares o superiores a los alcanzados en un ciclo menstrual normal.
3. La tibolona es un fármaco indicado en mujeres con antecedentes de cáncer de mama y clínica vasomotora intensa.
4. En mujeres con útero, está indicada la terapia hormonal sistémica con sólo estrógenos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre terapia hormonal sustitutiva. Debemos conocer que la clínica urogenital puede tratarse con estrógenos tópicos (respuesta 1 correcta) y que, además, no es necesario asociar gestágeno cuando se administran estrógenos por esta vía, a diferencia de los estrógenos orales, que están contraindicados como tratamiento de los síntomas vasomotores en pacientes que tengan útero, dado el riesgo de cáncer de endometrio que producen los estrógenos, salvo que se combinen con gestágenos (respuesta 4 falsa). En la terapia hormonal sustitutiva no se necesita valorar niveles plasmáticos (respuesta 2 falsa), y en caso de antecedente de cáncer ginecológico está contraindicada (respuesta 3 falsa).

77. ¿Cuál de los siguientes datos NO es útil para la determinación de la reserva ovárica?:

1. Progesterona sérica basal.
2. Hormona antimülleriana sérica basal.
3. Recuento ecográfico de folículos antrales.
4. Hormona folículo estimulante sérica basal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En la valoración de la reserva ovárica es útil determinar: el recuento de folículos antrales, que es el número de folículos con potencial para madurar y posteriormente ser fecundados al inicio de un ciclo de estimulación, por lo que a mayor número de folículos antrales mejor reserva ovárica; los niveles de hormona antimülleriana (a mayores niveles de hormona antimülleriana mejor reserva ovárica); y los niveles de FSH al inicio del ciclo menstrual, ya que en mujeres con fallo ovárico precoz se objetivará una elevación de la FSH. La progesterona a mitad del ciclo también nos puede dar información sobre si se ha producido o no ovulación en ese ciclo, pero la progesterona basal no nos aporta información sobre la reserva ovárica (respuesta 1 correcta).

78. ¿Cuál de los siguientes factores NO aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama?:

1. Consumo moderado de alcohol.
2. Obesidad.
3. Mastopatía fibroquística.
4. Menopausia tardía.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Todas las respuestas son correctas salvo la mastopatía fibroquística, que no aumenta el riesgo de cáncer de mama, salvo en un pequeño porcentaje de casos (mastopatía fibroquística con atipias, 4% del total). Así, en general, podemos concluir que la mastopatía fibroquística en sí misma no es factor de riesgo para cáncer de mama. Por otra parte, tanto la menopausia tardía, como la obesidad y el consumo de alcohol sí han demostrado ser factor de riesgo para este tumor.

79. Una gestante de 37 semanas diagnosticada de preeclampsia leve presenta un cuadro súbito de convulsiones tónico-clónicas seguidas de coma. La presión arterial es de 180/120 mmHg. En función del diagnóstico más probable, ¿qué medicación estaría contraindicada como tratamiento inicial en esta situación?:

1. Labetalol.
2. Diazóxido.
3. Sulfato de magnesio.
4. Hidralacina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Es un caso clínico típico de eclampsia que se define como preeclampsia + convulsiones generalizadas. El tratamiento definitivo es finalizar la gestación. El diazóxido es un diurético y por lo tanto está contraindicado en la hipertensión por preeclampsia ya que existe hipovolemia y vasoespasmo y empeoraríamos la situación. Los betabloqueantes (opción 1) se pueden administrar en gestantes, es uno de los hipotensores de elección, aunque la hidralazina es el tratamiento de primera elección. El sulfato de magnesio previene y trata las convulsiones de la eclampsia.

80. Mujer de 31 años que acude a la consulta de su médico de familia a comunicarle que está embarazada. No tiene antecedentes de interés. Se le recomienda que se haga la prueba de cribado de la diabetes gestacional. ¿En qué periodo debería realizarse?:

1. Entre las semanas 12 y 16 de gestación.
2. Entre las semanas 16 y 20 de gestación.
3. Entre las semanas 24 y 28 de gestación.
4. Entre las semanas 32 y 38 de gestación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre diabetes gestacional. El screening de diabetes gestacional se realiza a todas las embarazadas (salvo diabéticas pregestacionales) entre las semanas 24 y 28 de gestación. Habitualmente el screening se realiza con el test de O'Sullivan y, cuando este sale alterado, realizamos la prueba diagnóstica de diabetes gestacional que es la sobrecarga oral de glucosa con 100 g de glucosa (SOG 100). En caso de tener 2 valores alterados en la SOG 100, se realiza el diagnóstico de diabetes gestacional.

81. En relación con la gestación en el lupus eritematoso sistémico, es cierto que:

1. La fertilidad no se ve afectada.
2. Durante la gestación los brotes suelen ser más frecuentes y graves.
3. En el puerperio, la enfermedad no suele reactivarse.
4. Una paciente con anticuerpos anti-Ro y bloqueo AV fetal tiene menos riesgo de presentar el bloqueo AV fetal en la siguiente gestación.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta interesante de la gestación en el Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Según indican las guías EULAR (de la sociedad Europea de Reumatología), el LES no afecta directamente a la fertilidad porque no afecta directamente a los órganos reproductores. En cambio, sí que es cierto que en las épocas de más actividad de la enfermedad puede ser más difícil quedarse embarazada y de ahí la importancia de controlar la enfermedad. Por otra parte, sí que es importante saber que el LES puede causar complicaciones durante el embarazo, en el caso de asociarse a un síndrome anti-fosfolípido o nefritis activa durante la gestación. Las opciones 2, 3 y 4 no son ciertas porque: i) menos del 30% de las pacientes presentan un brote de elevada actividad en embarazo, y la mayoría de brotes suelen ser leves o moderados; ii) el puerperio es un período en el que frecuentemente se pueden observar brotes de LES; y, por último, iii) son las pacientes con anti-Ro positivos las que tienen más riesgo de que su feto pueda desarrollar durante la gestación un bloqueo AV y por eso requieren mayor control durante el embarazo.

82. En el megacolon agangliónico congénito (enfermedad de Hirschsprung) se dan todas las características siguientes, EXCEPTO una. Señálela:

1. En la zona afectada existe una concentración aumentada de acetilcolinesterasa.
2. Está ausente el reflejo inhibitorio recto-anal.
3. Las pruebas diagnósticas de referencia son las biopsias rectales por succión.
4. Es frecuente la presencia de encopresis o incontinencia fecal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre la enfermedad de Hirschprung, concretamente sobre su fisiopatología; por definición se trata de una ausencia total de la innervación parasimpática intramural (plexo mientérico de Auerbach y plexo submucoso de Meissner) desde el esfínter anal interno, extendiéndose en sentido proximal en longitud variable. De manera compensatoria se produce hipertrofia del parasimpático extramural con aumento de las terminaciones nerviosas secretoras de acetilcolina, lo que provoca ausencia de relajación del segmento afecto. Así, la opción 1 es verdadera; se diagnostica por biopsia. La manometría anorrectal es importante ya que la distensión rectal no provoca la caída de la presión del esfínter anal interno o existe un aumento paradójico (3 correcta); sin embargo, la encopresis es típica del estreñimiento funcional, no del Hirschprung (opción falsa por ello a señalar).

83. Varón de 9 años que consulta por hematuria macroscópica, cefalea y astenia, sin dolor abdominal ni edemas. Antecedente de infección faringoamigdalar 1-2 semanas antes. Niveles de C3 sérico descendidos. De las siguientes opciones diagnósticas indique la más probable por su frecuencia y presentación clínica:

1. Glomerulopatía membranosa.
2. Nefropatía por inmunoglobulina A (nefropatía de Berger).
3. Glomerulonefritis membranoproliferativa o mesangiocapilar.
4. Glomerulonefritis aguda postinfecciosa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Niño con malestar general, hematuria macroscópica, antecedentes de infección faringoamigdalar 1-2 semanas antes y C3 descendido. Todo ello característico de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa (respuesta 4 correcta).

84. ¿Cuál de los siguientes criterios NO es característico de una convulsión febril simple en un niño?:

1. Crisis primaria generalizada.
2. Duración inferior a 15 minutos.
3. Recurrencia en las primeras 24 horas.
4. No hay focalidad neurológica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las convulsiones febriles son los trastornos convulsivos más frecuentes en la edad pediátrica. Las podemos clasificar en simples o complejas. Recordad que suelen ser un proceso benigno, especialmente las convulsiones simples, que son la mayoría de los casos. Para catalogarla como simple, se deben cumplir todas las siguientes características: crisis tónico-clónica generalizada (no focal), duración menor a 15 minutos (breve), no recidiva en 24 horas, no focalidad neurológica posterior.

85. Niña de 7 años que acude a consulta porque los padres le notan la cara roja desde el día anterior y en las últimas horas le han notado manchas rojas en el cuerpo. En la exploración está afebril, con amígdalas y oídos sin alteraciones, auscultación cardiopulmonar normal. Presenta un exantema maculo papuloso confluyente en ambas mejillas, respetando el labio superior, semejando cara de “bofetón”. En el tórax presenta un exantema reticular, en encaje, no pruriginoso. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?:

1. Varicela.
2. Rubeola.
3. Eritema infeccioso o 5ª enfermedad.
4. Exantema súbito o 6ª enfermedad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso sencillo y típico sobre el exantema súbito o 5ª enfermedad, el cual cursa con exantema afebril que evoluciona en tres etapas: eritema lívido en mejillas (aspecto abofeteado); exantema maculopapuloso escasamente pruriginoso en tronco y miembros; y posterior aclaramiento de las lesiones, con aspecto reticulado. No suele afectar a regiones distales ni cursar con fiebre o vesículas.

86. Lactante de 4 meses que acude a urgencias por vómitos y letargia. En la exploración llama la atención disminución importante del nivel de conciencia con incapacidad para despertar a pesar de estímulos. En los exámenes complementarios destaca la presencia de anemia, hemorragias retinianas en el fondo de ojo, hematoma subdural en la TC craneal y fractura en parte posterior de tercera costilla. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos considera más probable como responsable de estas lesiones?:

1. Maltrato físico.
2. Politraumatismo por caída de la cuna.
3. Traumatismo torácico en lactante con alteración de la coagulación.
4. Leucemia promielocítica aguda tras realizar aspirado de médula ósea.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla. Nos presentan un lactante de 4 meses (no puede decir qué le ocurre) que acude con síntomas neurológicos y con pruebas complementarias muy sugerentes de maltrato infantil. Fijaos en el dato de hemorragias retinianas, ya preguntado otros años en el examen y muy típico de este supuesto. Resto de opciones incorrectas.

87. Referida a la parotiditis epidémica en la infancia, señale la respuesta FALSA:

1. El virus de la parotiditis solo presenta un inmunotipo y el ser humano es el único huésped natural.
2. La vacuna de la parotiditis está incluida en la vacuna triple vírica y en la tetravírica y precisa dos dosis.
3. La orquitis como complicación es más frecuente en la infancia más temprana.
4. La pancreatitis puede producirse en la parotiditis con o sin afectación clínica de las glándulas parotídeas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Cuestión compleja sobre el virus de la parotiditis. La parotiditis (paperas) es una enfermedad típica de la edad escolar (5-14 años), siendo el único huésped conocido el ser humano. Gracias a la vacunación sistemática (triple vírica o tetravírica), más de la mitad de los casos se dan actualmente en adolescentes y adultos jóvenes. Aproximadamente un 15-20 % de las infecciones son asintomáticas, el 40-50% cursan con síntomas inespecíficos de vías altas, y tan solo en un 30-40% se presenta el cuadro clínico típico de la enfermedad: tumefacción parotídea, inicialmente unilateral y que en un 70-90% de las ocasiones se convierte en bilateral. Puede acompañarse de fiebre. La manifestación extrasalival más frecuente es la meningitis aséptica (5%). La orquitis es, sobre todo, habitual en la edad pospuberal, en la que alcanza una frecuencia superior al 25%. La esterilidad tras una orquitis es excepcional. La infección puede afectar a otras glándulas, de forma que puede existir pancreatitis, mastitis, tiroiditis o prostatitis, entre otras. Opción 3 por tanto falsa.

88. Señale la respuesta FALSA con respecto a la clínica, diagnóstico y tratamiento de la fibrosis quística:

1. La colonopatía fibrosante es consecuencia de la diarrea crónica por dosis insuficientes de enzimas pancreáticos.
2. La hepatopatía es independiente del genotipo, aunque sí se asocia más a insuficiencia pancreática e íleo meconial.
3. La determinación de elastasa 1 fecal es la prueba más útil para el diagnóstico de insuficiencia pancreática.
4. En el lactante puede manifestarse con una alcalosis metabólica hipoclorémica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy compleja sobre la fibrosis quística, y sobre todo refiriendo un concepto muy poco frecuente en la práctica clínica. La fibrosis quística cursa con alcalosis hiponatémica e hipoclorémica, ya que se produce un sudor rico en NaCl, que da también un sabor salado a la piel (opción 4 correcta). La elastasa fecal es la prueba de elección para detectar la insuficiencia pancreática y su seguimiento. Esta enzima no se degrada en su paso a lo largo del intestino y, por tanto,

su concentración refleja fielmente la función pancreática. No se altera con la terapia sustitutiva y tiene una baja variabilidad intraindividual (opción 3 correcta). La hepatopatía ocurre fundamentalmente en enfermos con mutaciones graves que se asocian a insuficiencia pancreática y el íleo meconial se considera como un factor de riesgo para el desarrollo de cirrosis en muchas series descritas (opción 2 correcta). En los diez últimos años, y al parecer relacionado con megadosis de enzimas pancreáticas, se ha descrito la colonopatía fibrosante, que puede comenzar como una diarrea con hematoquecia, pero que evoluciona con engrosamiento de la pared del colon y posible estenosis colónica. Opción 1 falsa.

89. ¿Cuál de los siguientes signos NO es característico del hipotiroidismo congénito?:

1. Llanto ronco.
2. Estreñimiento.
3. Bajo peso al nacimiento.
4. Bradicardia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media dado que son características que se pueden deducir, típicamente el llanto ronco se deriva del mixedema de mucosas; la bradicardia, la somnolencia y el estreñimiento se relacionan con una disminución del metabolismo asociado a la disminución de hormona tiroidea. El hipotiroidismo se relaciona con un peso elevado para edad gestacional; generalmente el aumento de peso se debe al acúmulo de ácido hialurónico, que altera la composición de la piel, fija el agua y produce el mixedema característico.

90. En la hiperplasia suprarrenal congénita debida a la forma clásica de déficit de 21-hidroxilasa, señale la respuesta correcta:

1. Existe un defecto en la síntesis de androstendiona.
2. Suele manifestarse ya en el periodo neonatal con síndrome pierde-sal y virilización en niñas.
3. El tratamiento de mantenimiento con hidrocortisona en monoterapia es suficiente para controlar la pérdida salina.
4. Los niveles de 17-OH-progesterona se encuentran disminuidos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El déficit de 21-hidroxilasa es la alteración enzimática más frecuente de la síntesis de hormonas de la corteza suprarrenal, provocando un aumento de la 17-OH-progesterona y de los andrógenos (1 y 4 falsas). En su forma clásica, se produce un exceso grave de andrógenos y en el 75% de los casos hipoaldosteronismo, provocando virilización en niñas y síndrome pierde-sal en el periodo neonatal (2 correcta). La virilización se corrige con la administración de hidrocortisona, mientras que la afectación renal precisa tratamiento con mineralocorticoide (3 falsa).

91. En relación con la anemia de Fanconi indique la respuesta INCORRECTA:

1. La anemia aplásica suele estar ya presente en los primeros meses de vida.
2. Son típicas las malformaciones esqueléticas.
3. El trasplante de progenitores hematopoyéticos es el tratamiento curativo, pero no hace desaparecer el riesgo de cáncer.
4. Los andrógenos suelen producir una respuesta favorable pero transitoria.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta por ser una enfermedad rara. La anemia de Fanconi es una aplasia medular congénita derivada de mutaciones en genes de reparación del DNA. Se caracteriza por malformaciones (esqueléticas y de órganos; respuesta 2 correcta). Al ser una alteración de la reparación del DNA, además de leucemias agudas, aparecen tumores sólidos, por lo que el alotrasplante no previene estos últimos (respuesta 3 correcta). Los andrógenos estimulan la hematopoyesis en general, por lo que pueden utilizarse, si bien no son la solución definitiva (respuesta 4 cierta). Las manifestaciones no aparecen en el nacimiento, sino durante la infancia (sobre los 5-10 años de vida; respuesta 1 incorrecta).

92. Un lactante de 1 mes se encuentra hospitalizado y a dieta absoluta. Utilizando el método del peso corporal para el cálculo del volumen diario de líquido de mantenimiento a este paciente le corresponderá:

1. 30 ml/kg/día.
2. 60 ml/kg/día.
3. 80 ml/kg/día.
4. 100 ml/kg/día.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla que sólo incluye una pequeña trampa, y es darnos cuenta que un lactante de 1 mes no va a pesar nunca más de 10 kilogramos. Si reconocemos este dato y aplicamos la regla de Holliday-Ségar sabremos que las necesidades basales en los primeros 10 kg de peso se calculan con 100 ml/kg/día; por tanto, opción 4 correcta.

93. Respecto al tratamiento profiláctico con litio en el trastorno bipolar, señale la respuesta correcta:

1. El margen entre las dosis terapéuticas y tóxicas es estrecho.
2. Su uso es seguro durante el embarazo.
3. Los nuevos antipsicóticos han hecho que su uso quede prácticamente obsoleto.
4. Los diuréticos tiazídicos pueden disminuir su tasa sanguínea y por tanto su eficacia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La pregunta sobre el litio que se espera en cada convocatoria y que hace que reiteremos que de este tratamiento haya que conocerlo todo. A modo de repaso, la 1 es la cierta, el margen terapéutico oscila entre 0,5 y 1,5 mEq/l, estrecho atendiendo a su potencial tóxico (la intoxicación aguda ha sido preguntada en los 2 años anteriores) y lo que hace que sea importante reconocer los factores relacionados con aumento de litemia, como los diuréticos tiazídicos (respuesta 4 falsa). Desaconsejado en el embarazo, principalmente durante el primer trimestre por su potencial teratogénico (malformaciones cardíacas, la anomalía de Ebstein está estrechamente relacionada; respuesta 2 falsa). Se considera el tratamiento de elección en el trastorno bipolar aunque se disponga de alternativas o complementos como los antipsicóticos atípicos (respuesta 3 falsa).

94. ¿En cuál de los siguientes antipsicóticos es necesario realizar hemogramas de control durante el tratamiento por presentar un mayor riesgo de agranulocitosis?:

1. Olanzapina.
2. Quetiapina.
3. Clozapina.
4. Risperidona.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Respuesta correcta, la 3, clozapina. Pregunta directa sobre este antipsicótico (considerado de segunda generación como el resto que aparecen) que es de primera elección en esquizofrenia resistente y que pese a los beneficios terapéuticos que ofrece (control clínico y respuesta) queda relegado a esta indicación por la incidencia de efectos secundarios, alguno de ellos grave como la miocarditis y la agranulocitosis. Esta última, muy infrecuente, aparece sobre todo durante los primeros meses de tratamiento (90% dentro de los 6 primeros meses); para detectarla se realiza control con hemogramas periódicos.

95. En un paciente de 85 años con deterioro cognitivo y un episodio depresivo, señale el tratamiento antidepressivo que se debe EVITAR:

1. Amitriptilina.
2. Sertralina.
3. Vortioxetina.
4. Venlafaxina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Respuesta correcta, la 1. La amitriptilina es un antidepressivo tricíclico y, como el resto de los de su familia, no se recomienda como tratamiento en personas de edad avanzada por su mayor incidencia de efectos secundarios e interacciones. Entre los efectos relacionados con este tratamiento están los anticolinérgicos (confusión, visión borrosa...), que son un factor de riesgo independiente de caídas, con las consecuencias que pueden derivarse de ellas.

96. En relación con la hipomanía señale cuál de las siguientes características es INCORRECTA:

1. La hipomanía casi nunca es motivo de consulta y debe buscarse en la anamnesis de los episodios depresivos.
2. El antecedente de hipomanía en un paciente con episodio depresivo mayor modifica el diagnóstico de trastorno depresivo e influye en la decisión terapéutica.
3. Los pacientes con hipomanía pueden sentirse más activos y sociables, aunque generalmente su comportamiento resulta algo inapropiado.
4. Estos pacientes presentar síntomas psicóticos, como ideas delirantes de grandiosidad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre la diferencia entre la hipomanía y la manía. Dicha diferencia radica, fundamentalmente, en que la manía se acompaña de clínica psicótica, fundamentalmente en forma de delirios congruentes con el ánimo expansivo y, por lo tanto, es un estado de alteración del juicio de realidad. Así, la respuesta correcta (por ser la falsa) es la 4 (aunque tuviese el error de redacción). Del resto, es cierto que no suele ser motivo de consulta sino un hallazgo en el análisis retrospectivo, principalmente de pacientes con depresión mayor; en dicho caso, obliga a plantear el diagnóstico hacia un trastorno de espectro bipolar, concretamente el tipo II, con las implicaciones terapéuticas pertinentes.

97. Un paciente con una recaída psicótica que ha empezado tratamiento con un antipsicótico al que mostró buena respuesta en el episodio anterior acude a consulta por presentar sensación de inquietud motora que le obliga a moverse constantemente y le impide permanecer sentado. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento más adecuado?:

1. Reducir la dosis del antipsicótico y añadir bromocriptina.
2. Añadir β -bloqueantes.
3. Añadir dantroleno.
4. Añadir un anticolinérgico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta caso clínico respecto a la acatisia, el efecto secundario de los antipsicóticos más frecuente y preguntado en el MIR (recuerda que se puede relacionar con otros psicofármacos, fundamentalmente los antidepresivos ISRS). En cuanto al tratamiento, siempre se debe contemplar la opción de reducir dosis, algo que muchas veces no es recomendable (respuesta antipsicótica), y que en cualquier caso no tendría que acompañarse de asociación con bromocriptina (respuesta 1) ni dantroleno (respuesta 3), que estarían más indicados en el síndrome neuroléptico maligno. De los tratamientos a asociar, los betabloqueantes (propranolol a dosis bajas; res-

puesta correcta, la 2) son los fármacos de elección entre las respuestas. También se defienden como primera elección por algunas asociaciones o guías, por delante de las benzodiazepinas y anticolinérgicos (respuesta 4), estos últimos más indicados para otros efectos adversos como distonías agudas y parkinsonismo.

98. En relación con el ataque de pánico, señale cuál de las proposiciones siguientes es la correcta:

1. Está en relación con una situación estresante masiva.
2. Cursa con grave desestructuración de la conciencia.
3. No está ligado a sucesos claramente identificables.
4. Es muy sugerente de ciertos estados depresivos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La respuesta correcta es la 3. Existen paroxismos de ansiedad con predominio de manifestaciones vegetativas (ataques o crisis de pánico o angustia) tanto motivados (reacción ansiosa de un fóbico ante la exposición súbita al objeto fóbico) como inmotivados. Para establecer el diagnóstico de trastorno de pánico se requiere la presencia de crisis inmotivadas o imprevistas. El ataque de pánico al que se refieren ésta y todas las preguntas MIR es el inmotivado, en consecuencia, no secundario a una situación estresante masiva (1). Los ataques de angustia consisten mayormente en síntomas de ansiedad somática por descarga adrenérgica (palpitaciones, taquipnea y disnea, temblor muscular, distermia), con menor repercusión psíquica (aparece sólo miedos a padecer una enfermedad orgánica o a volverse loco) y nunca se produce una grave desestructuración de la conciencia (2) como la propia de un delirium o de un estado disociativo. Las crisis de ansiedad tal y como han sido descritas son infrecuentes en los trastornos depresivos severos (4).

99. Según el DSM 5, el trastorno dismórfico corporal pertenece al grupo de:

1. Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados.
2. Trastornos de ansiedad.
3. Trastornos psicosomáticos.
4. Trastornos del estado de ánimo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Respuesta correcta, la 1. Pregunta teórica y sin mayor importancia respecto a este manual de clasificación de trastornos mentales, que elabora la APA (American Psychiatric Association), de uso extendido pero no único (el otro gran manual clasificatorio es el de la CIE, que supervisa la OMS y cuya versión vigente es la 10 a la espera que lo haga la 11 -ya publicada-). En el DSM 5, dentro del TOC y su espectro se incluyen, además: el trastorno de acumulación, la tricotilomanía y el trastorno por excoriación.

100. Para tratar el dolor neuropático periférico se podría utilizar uno de los siguientes fármacos antiepilépticos:

1. Etosuximida.
2. Vigabatrina.
3. Gabapentina.
4. Levetiracetam.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de respuesta directa, además es un concepto clásico del MIR (preguntado en otras ocasiones en relación a la neuralgia del trigémino). Los fármacos antiepilépticos empleados para el tratamiento del dolor neuropático son gabapentina (opción 3, correcta), pregabalina o carbamacepina.

101. Hombre de 59 años, casado, sin antecedentes psiquiátricos, que de forma progresiva a lo largo de los dos últimos años presenta importante irritabilidad y apatía. Ha faltado varias veces a su trabajo y su rendimiento ha disminuido notablemente. Le han amonestado en el mismo, por insultar a varios clientes o por ausencias injustificadas. En los fines de semana es monitor de tiempo libre con adolescentes, donde refieren que bromea excesivamente con los chicos y una monitora se ha quejado de que le ha hecho insinuaciones inapropiadas. Hasta el presente, nunca habían ocurrido comportamientos de este tipo. Su esposa está muy preocupada porque dice cosas raras y está pensando en separarse. Su médico de familia le ha practicado un test cognitivo Minimental que está dentro del rango normal y en el que no se aprecian déficit significativos de memoria. ¿Cuál es el diagnóstico MENOS probable?:

1. Esquizofrenia de inicio tardío.
2. Episodio maniaco de inicio tardío.
3. Enfermedad de Alzheimer.
4. Demencia frontotemporal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta controvertida y difícil. El cuadro clínico que se nos presenta es el de una demencia frontotemporal variante conductual. El diagnóstico diferencial se debe hacer sobre todo con patología psiquiátrica de inicio en el adulto (trastorno bipolar, esquizofrenia). La enfermedad de Alzheimer es menos frecuente que debute con trastornos conductuales y sin trastorno de la memoria. No obstante, es conveniente saber que no sería excluyente, pues hay variantes “frontales” del Alzheimer que podrían dar cuadros similares.

102. Indicar cuál de los siguientes estudios mediante TC puede diferenciar, en un ictus del despertar, el área cerebral en riesgo de isquemia potencialmente recuperable del área de infarto ya establecido irre recuperable:

1. AngioTC.
2. TC de difusión.
3. TC de perfusión.
4. TC sin contraste.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los estudios de perfusión cerebral (TC de perfusión o RM de difusión-perfusión) permiten, mediante el análisis informático del patrón de paso de contraste radiológico a través del cerebro, establecer la diferencia del tejido ya infartado o “irrecuperable” y aquel en penumbra isquémica o “salvable”. La diferencia entre ambos se denomina mismatch (discordancia en inglés). Si el mismatch es amplio o “favorable” (hay mucho tejido en penumbra y poco infartado), el paciente se beneficia de una terapia de reperfusión. Los estudios de perfusión cerebral han permitido ampliar la ventana temporal para la realización de fibrinólisis o trombectomía mecánica, especialmente en aquellos pacientes con ictus del despertar (en los que no se conoce exactamente la hora de inicio).

103. Señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas le harían dudar de un diagnóstico de enfermedad de Parkinson:

1. Edad de inicio a los 55 años.
2. Caídas dentro de los dos primeros años de sintomatología.
3. Presencia de un trastorno de conducta durante el sueño REM.
4. Ausencia de temblor.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre enfermedad de Parkinson idiopática y parkinsonismos plus. La presencia de caídas al inicio de la enfermedad debe orientar hacia una parálisis supranuclear progresiva, o si se asocia a ataxia a una atrofia multisistémica variante cerebelosa.

104. Paciente de 65 años con antecedentes de consumo habitual de alcohol que es atendido en urgencias por cuadro clínico de 24 horas de evolución de fiebre, cefalea, rigidez de nuca y progresivo deterioro del nivel de conciencia. Se realiza una TC craneal que es normal y seguidamente una punción lumbar que muestra un LCR con pleocitosis (1500 células/ μ l), hiperproteínorraquia (325 mg/dl) e hipoglucorraquia (< 10 mg/dl). El tratamiento antibiótico empírico inicial más correcto de entre los siguientes es:

1. Cefotaxima y ampicilina.
2. Cefotaxima y vancomicina.
3. Cefotaxima, vancomicina y ampicilina.
4. Cefotaxima y tuberculostáticos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un paciente que presenta una meningitis bacteriana aguda ya que tiene fiebre, cefalea y signos meníngeos, con un LCR típico de meningitis bacteriana aguda: pleocitosis (aunque no lo indican, seguro que de predominio polimorfonuclear), proteinorraquia y glucosa baja. En esta situación, el tratamiento empírico es con una cefalosporina de 3ª generación + vancomicina. Además, este paciente tiene factores de riesgo para sufrir una meningitis por *Listeria* (es mayor de 50 años y bebedor) por lo que hay que asociar al tratamiento ampicilina para cubrir la posibilidad de *Listeria*.

105. Mujer de 55 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y ansiedad que acude a urgencias porque esa tarde de forma súbita comenzó con dificultad para la emisión del lenguaje (“quería decir mesa pero no me salía”) y movimientos incontrolables “como sacudidas” en el brazo y en la pierna derechos. Pasados dos minutos, los movimientos cedieron y hablaba con normalidad. Ella en todo momento fue consciente de la situación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Crisis focal compleja.
2. Accidente isquémico transitorio en territorio carotideo derecho.
3. Crisis de ansiedad.
4. Crisis focal simple.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla donde necesitamos conocer la nomenclatura de las crisis epilépticas focales. En esta pregunta mezclan la nomenclatura antigua (simple) con la moderna (focal). En cualquier caso, sabemos que el MIR suele tener un cierto retraso en la adquisición de algunas nomenclaturas. Por esto debemos recordar la clasificación antigua (parcial, simple o compleja) y la nueva (más sencilla y descriptiva, focal, con o sin alteración de conciencia). Aquí nos cuentan una semiología focal (clonías y afasia), con conciencia del episodio en todo momento, por lo que sería una crisis focal/parcial simple (o sin alteración de conciencia). Las crisis focales sin alteración de conciencia también se denominan habitualmente “auras”, precedan o no a una parte con alteración de conciencia (crisis focal con alteración de conciencia) o una generalización tónico-clónica si nos cuentan una convulsión generalizada después (focal secundariamente generalizada o focal con progresión a tónico-clónica bilateral, según la última clasificación).

106. Hombre de 64 años que consulta por presentar desde hace un año alteración progresiva del lenguaje consistente en dificultad para encontrar las palabras. Usa muchos términos ómnibus y circunloquios. Entiende perfectamente y el lenguaje es relativamente fluido salvo por las pausas anómicas. En la exploración llama la atención la dificultad para repetir frases largas. No tiene alteración de la memoria ni problemas de conducta evidentes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Variante no fluente de la afasia progresiva primaria probablemente por demencia frontotemporal.
2. Variante logopénica de la afasia progresiva primaria, probablemente por enfermedad de Alzheimer.
3. Demencia por cuerpos de Lewy difusos.
4. Disnomia inespecífica del paciente mayor.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos describen a un paciente relativamente joven que presenta una alteración progresiva del lenguaje sin alteración de los demás dominios cognitivos. Es lo que llamamos afasia progresiva primaria (APP). Existen tres variantes y para poder identificarlas tenemos que saber reconocer las disfunciones más características de cada una de ellas. Aunque hay otros hallazgos distintivos, quedamos con las características clave de cada una de ellas: 1) Variante no fluente: agramatismos (fallos y dificultad para unir palabras en un frase), gran esfuerzo en la producción del discurso, que es dificultoso y vacilante (apraxia del lenguaje). 2) Variante semántica: dificultad para nominar objetos presentados al paciente y para comprender palabras aisladas. 3) Variante logopénica: dificultad para evocar palabras aisladas en el discurso espontáneo y para repetir frases complejas. Las primeras dos variantes suelen estar relacionadas con la demencia frontotemporal, mientras que la variante logopénica se relaciona con la enfermedad de Alzheimer. En todas ellas, existe un deterioro insidioso del lenguaje, que debe ser la principal manifestación clínica durante al menos los dos primeros años de evolución de la enfermedad, mientras el resto de dominios cognitivos están conservados.

107. Mujer de 75 años que consulta por un cuadro de dolor lancinante que recorre el labio y el ala nasal derecha. No es capaz de lavarse la cara o los dientes por el dolor que le produce, que describe como una descarga eléctrica. No refiere dolor al dormir. Escoja la respuesta correcta:

1. El cuadro corresponde a una hemicránea paroxística.
2. El tratamiento de elección es la fenitoína.
3. La causa más probable es una compresión del VII par en su trayecto cisternal.
4. Puede tratarse con radiocirugía, pero con riesgo de recurrencia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de caso clínico clásico de neuralgia del trigémino: mujer mayor con dolor neuropático en territorio V2, con puntos gatillo y que respeta el sueño. De las opciones incorrectas: la 1 es un diagnóstico erróneo (el dolor sería hemirraneal y no tan limitado a un territorio trigeminal, con una duración de entre 2-30 minutos y sin desencadenante claro; recordad la respuesta exquisita a indometacina); la 2 es incorrecta porque el tratamiento de elección es la

carbamacepina; y respecto a la 3 es cierto que la causa más probable es una compresión microvascular, pero del V, no del VII. La 4 es la correcta: la neuralgia del trigémino puede tratarse con radiocirugía aunque hay riesgo de recurrencia (además podemos tirar de técnica MIR: es una pregunta que incluye el “puede”).

108. Tras un accidente de tráfico usted atiende a un herido. El paciente abre los ojos a la llamada, pero únicamente emite palabras que son inapropiadas. En la exploración motora localiza el dolor en extremidades derechas pero extiende al estimular las extremidades izquierdas. ¿Cómo describiría su situación según la escala de coma de Glasgow?:

1. E3V2M4.
2. E3V3M5.
3. E2V3M4.
4. E2V4M5.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta clásica que todo médico debe saber: la escala de coma de Glasgow. Nos presentan a un paciente que abre los ojos a la llamada (O3), emite palabras inapropiadas (V3), localiza el dolor (M5). Recordad que siempre se puntúa la mejor respuesta que obtenga del paciente (a pesar de que extienda en extremidades izquierdas, se puntúa la respuesta “localiza el dolor”).

109. ¿Cuál de los siguientes NO es un rasgo principal de la demencia frontotemporal?:

1. Habla estereotipada o ecolalia.
2. Desinhibición (sexual, locuacidad).
3. Rápido inicio y progresión de la enfermedad.
4. Pérdida de la higiene personal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La demencia frontotemporal podría cursar de forma rápidamente progresiva, pero este no es un rasgo principal de la enfermedad. El resto sí son características de la demencia frontotemporal. Esta enfermedad tiene un curso progresivo más rápido que la enfermedad de Alzheimer, con 8-10 años de supervivencia desde el diagnóstico. La variante conductual tiene menor supervivencia que la afasia primaria progresiva.

110. En relación con el síndrome de piernas inquietas en el paciente mayor, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Existe una forma familiar.
2. La deficiencia de hierro se considera un factor de riesgo para su aparición.
3. Su prevalencia aumenta a partir de los 70 años.
4. Es más frecuente en los varones que en las mujeres.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El síndrome de piernas inquietas es más frecuente en mujeres y su prevalencia aumenta con la edad. Existe agregación familiar y el factor de riesgo más importante es el déficit de hierro.

111. Un paciente de 73 años con antecedente de enfermedad renal crónica que presenta un cuadro de 5 días de fiebre, cefalea y confusión, acompañado de una crisis epiléptica tónico-clónica. El estado clínico en el momento de la evaluación es bueno y la exploración física es normal. En los análisis destaca leucocitosis de 18.000/μl con neutrofilia del 92 %, serie roja y plaquetas normales; creatinina 2,3 mg/dl, eFG 32 ml/min y PCR 15 mg/L (VN<5). La TC craneal no muestra alteraciones. El LCR muestra un líquido claro con 200 leucocitos/μl (60 % linfocitos), glucosa 80 mg/dl, proteínas 85 mg/dl (VN<50), ADA 25 UI/l (VN<15); la tinción de Gram del LCR no muestra microorganismos. ¿Qué tratamiento recomendaría en este momento?:

1. Aciclovir.
2. Aciclovir más isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida.
3. Aciclovir más metilprednisolona IV.
4. Vancomicina, ampicilina y ceftriaxona IV.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En este caso clínico nos presentan un adulto mayor que presenta un cuadro agudo (5 días) de fiebre, cefalea, confusión y crisis comicial, lo que plantea la sospecha de una infección del SNC. De forma encubierta nos dicen que no hay signos meníngeos, ya que indican que la exploración física es normal. El elemento clave es el LCR, que muestra una pleocitosis discreta de predominio linfocitario, glucosa aparentemente normal y discreta hiperproteíorraquia; dicho en otras palabras, un líquido típico de infección vírica, por lo que el tratamiento más recomendable entre los propuestos sería el aciclovir (opción 1). Nos puede llevar a engaño el ADA alto, que en otro contexto clínico (un cuadro más subagudo y un LCR con glucosa baja y proteínas más altas) nos podría sugerir una meningitis tuberculosa, pero no en un paciente con tan pocos días de evolución (opción 2 falsa). La opción 3 es falsa porque los corticoides no mejoran el pronóstico y no están indicados en una infección vírica del SNC, y la opción 4 es falsa porque no incluye cobertura antiviral.

112. Varón de 15 años de edad, ingresado tras haber sido atropellado en la vía pública, resultando despedido. Ingresa consciente y orientado, con intenso dolor en hemitórax izquierdo y disnea. En la exploración física se halla tensión arterial 90/60 mmHg, frecuencia cardíaca 130 lpm, saturación basal de oxígeno 90 %,

frecuencia respiratoria 35 rpm. Hay hipofonesis completa en el hemitórax izquierdo y matidez a la percusión. En la radiografía de tórax se ven múltiples fracturas costales izquierdas y derrame pleural ipsilateral masivo. Se indica la colocación de un drenaje pleural, con salida de 1700 cc de líquido hemático. ¿Cuál es la decisión que se debe tomar?:

1. Instaurar ventilación mecánica no invasiva y solicitar transfusión sanguínea.
2. Analgesia, oxigenoterapia, solicitar transfusión sanguínea e indicar una intervención quirúrgica urgente.
3. Intubación orotraqueal, solicitar transfusión sanguínea y observación para, en caso de empeoramiento, indicar la intervención quirúrgica.
4. Intubación orotraqueal y realización de una TC urgente para valoración exacta de las lesiones.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan a un varón de 15 años que ha sido atropellado, se encuentra hemodinámicamente inestable (hipotenso, taquicárdico) y con dificultad respiratoria (satO₂ 90%, taquipnea), con derrame pleural masivo y evacuación de más de 1500 ml de líquido hemorrágico. Ante un hemotórax post-traumático con un débito inicial >1500 ml, la actitud inicial es una toracotomía emergente, sin demora, por el alto riesgo vital que entraña (un débito tan alto implica sangrado activo). Las opciones 3 y 4 implican demorar la intervención quirúrgica, lo cual no es aconsejable dado el riesgo vital inminente del paciente.

113. En un paciente en situación de shock séptico con un foco infeccioso abordable, ¿cuál de los siguientes enunciados es cierto?:

1. El control del foco solo se intentará una vez el paciente haya alcanzado la estabilidad hemodinámica y no dependa de vasopresores.
2. El control del foco se realizará tras al menos la administración de dos dosis de antibiótico.
3. El control del foco se realizará tan pronto como sea posible.
4. Si la situación de shock séptico lleva más de 12 horas de evolución el control del foco ya no será beneficioso para el paciente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En todo paciente con shock séptico hay que realizar una búsqueda activa del foco infeccioso y, siempre que sea posible, controlarlo (drenaje de abscesos, retirada de catéteres o sondas, desobstrucción de vía biliar o urinaria...). El abordaje del foco debe ser lo más precoz posible, ya que sin un control adecuado del foco, el tratamiento antibiótico será insuficiente para tratar la sepsis, que no hará sino perpetuarse y empeorar. Esta máxima ya la conocían en la antigüedad y

de ahí el aforismo latino “ubi pus, ibi evacua” (donde hay pus, hay que evacuarlo).

114. Un paciente de 56 años es encontrado en coma en su domicilio. Tiene antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. No tiene hábitos tóxicos ni ninguna otra enfermedad crónica. Está en tratamiento con irbesartan y empaglifozina. No presenta signos de desnutrición. Presenta una presión arterial de 110/60 mmHg, una frecuencia cardíaca de 110 bpm, una SatO₂ del 90 %, una glucosa capilar de 120 mg/dl y una frecuencia respiratoria de 7 rpm. ¿Qué actitud terapéutica inicial le parece la más correcta?:

1. Administrar naloxona, flumazenilo y tiamina.
2. Administrar naloxona, flumazenilo y glucosa hipertónica.
3. Administrar naloxona y flumazenilo.
4. Administrar tiamina y glucosa hipertónica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Una de las tres preguntas del MIR 2021 sobre intoxicaciones. En este caso nos plantean un caso clínico típico de síndrome hipnótico-sedante (paciente en coma, con baja saturación de O₂ y bradipneico). Su glucemia es normal (120 mg/dl), por lo que no tiene sentido administrar en este momento sueros glucosados (opciones 2 y 4 incorrectas). No hay nada que nos lleve a pensar en una Encefalopatía de Wernicke (bien nutrido, no hay alteraciones de la marcha ni oculares...) por lo que la opción 1 que incluye tiamina también se descarta. Estamos por tanto ante un síndrome hipnótico-sedante de causa desconocida y en este momento lo más apropiado es administrar de manera empírica naloxona y flumazenilo, que son los dos antidotos específicos que tenemos para este síndrome (naloxona es antidoto de opioides y flumazenilo de las benzodiacepinas). Opción 3 correcta.

115. Un varón de 34 años sufre un accidente de tráfico y es atendido en el lugar del accidente. El personal sanitario objetiva que está pálido, sudoroso, tiene pulso filiforme con una presión arterial de 90/50 mmHg, una frecuencia cardíaca de 127 bpm, una frecuencia respiratoria de 28 rpm y una saturación de oxígeno de 92 %. Se le infunden 20 ml/kg de cristaloides. Durante su traslado al hospital los signos vitales mejoran transitoriamente y después se deterioran a su llegada al hospital. Señale la respuesta correcta:

1. Requiere transfusión de sangre tipo-específica.
2. Requiere transfusión de sangre de emergencia (O Rh negativo).
3. Debe prepararse una posible transfusión de sangre con pruebas cruzadas.
4. Debe probarse la infusión de nuevo de otros 20 ml/kg de cristaloides.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta pregunta nos presenta un paciente en shock (hipotensión, taquicardia, taquipnea...) que, en el contexto de un politraumatizado, debemos asumir de origen hipovolémico. A todo paciente politraumatizado se le infunden cristaloideos (2000 ml adultos o 20ml/kg en niños). En función de la respuesta a esa infusión inicial podemos dividir a los pacientes en tres grupos: respondedores (recuperan constantes vitales), a los que pediremos pruebas cruzadas por si hace falta transfusión más adelante; de respuesta transitoria (recuperan constantes pero en seguida vuelven al shock), en los que hace falta una transfusión rápida con sangre tipo-específica; y los no respondedores (no mejoran nada tras la infusión de cristaloideos inicial), que precisan una transfusión emergente, por lo que se transfunden con sangre de emergencia (cero negativo) sin esperar ninguna prueba. En el enunciado nos hablan de mejoría transitoria y empeoramiento posterior, por lo que hay que transfundir sangre tipo-específica (respuesta 1 correcta).

116. Una mujer de 24 años con antecedentes de migraña, en tratamiento con propranolol y anticonceptivos orales, que acude por disnea intensa, ronquera, erupción cutánea, náuseas y vómitos 30 minutos después de la toma de metazolol. Presenta una presión arterial de 90/40 mmHg y una SatO₂ de 90 %. El tratamiento inicial más correcto sería administrar:

1. Adrenalina.
2. Adrenalina y dexclorfeniramina.
3. Adrenalina, dexclorfeniramina y metilprednisolona.
4. Adrenalina, dexclorfeniramina y glucagón.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil sobre el manejo de la anafilaxia. Se trata de una paciente en tratamiento crónico con propranolol (además de ACOs) que viene por un cuadro de anafilaxia grave que hay que tratar de inmediato. El tratamiento principal es la adrenalina intramuscular (presente en todas las opciones). Posteriormente, existen una serie de maniobras útiles, pero con evidencia limitada. El uso de antihistamínicos tiene sentido a nivel fisiopatológico, y puede emplearse por vía endovenosa, si bien con una evidencia limitada en el tratamiento de la anafilaxia. Lo mismo ocurre con los glucocorticoides. La clave de esta pregunta es que la paciente está tomando betabloqueantes, y estos pueden bloquear el efecto terapéutico de la adrenalina. En este sentido, el glucagón es clave para resensibilizar las células "betabloqueadas" de cara a potenciar el efecto terapéutico.

117. Una paciente de 65 años sufrió hace tres semanas una caída con fractura-luxación anterior de hombro que fue reducida en urgencias. Le fue colocado un cabestrillo y se recomendó su retirada a las 3 semanas. Al retirar la inmovilización se observa una zona de disestesia

circunscrita a la región lateral del hombro. La paciente puede realizar abducción, pero solo alcanza 15°. Dispone de un estudio de resonancia magnética en el que el manguito de los rotadores está indemne. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha más probable?:

1. Tendinopatía del redondo mayor.
2. Capsulitis adhesiva.
3. Neuropatía del nervio supraescapular.
4. Lesión del nervio axilar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media, similar a una planteada en el MIR 2017, en la que se presenta una paciente con déficit de abducción y alteraciones sensitivas en la cara anterior del hombro tras una luxación glenohumeral. La RM no evidencia lesión del manguito. Ante estos hallazgos, la primera posibilidad diagnóstica es una neurapraxia del nervio axilar. Se debe recordar que el nervio axilar es el responsable de la inervación motora del deltoides y redondo menor, y de la inervación sensitiva de la cara anterior del hombro. Respecto al resto de opciones: no se trata de una tendinitis ni de una capsulitis adhesiva; el nervio supraescapular inerva al supraespinoso, no al deltoides.

118. En la patología de la mano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad de Dupuytren es INCORRECTA?:

1. Afecta con mayor frecuencia a los dedos anular y meñique.
2. El tratamiento conservador con fisioterapia es poco eficaz.
3. Es un engrosamiento y retracción de la aponeurosis palmar.
4. Es más frecuente en trabajadores manuales.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta teórica en la que se pide la respuesta incorrecta respecto a la enfermedad de Dupuytren (contractura de la fascia palmar). Es más frecuente en varones, afecta sobre todo a 4º y 5º dedos. Puede asociarse a microtraumatismos repetidos. La fisioterapia no es eficaz ya que no detiene la progresión de la enfermedad. En caso de precisar tratamiento, es quirúrgico: fasciectomía de la fascia palmar.

119. En una luxación posterior de la cadera, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El miembro inferior se encuentra en flexión, rotación externa y abducción.
2. Hay que realizar una reducción de urgencia.
3. Una de sus complicaciones posibles es la necrosis de la cabeza femoral.
4. Una vez reducida, son infrecuentes las recidivas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre un concepto muy repetido en el MIR, la luxación posterior de cadera. La posición típica es la del “bañista sorprendido”: aducción, rotación interna y acortamiento (opción 1 incorrecta). Requiere reducción urgente y no suele recidivar. Las principales complicaciones son la necrosis avascular y la lesión del nervio ciático.

120. Un paciente de 42 años acude a su consulta por dolor en la región medial de la rodilla derecha. Refiere varios episodios de bloqueos de rodilla e imposibilidad para ponerse en cuclillas. La rodilla presenta un leve derrame, es estable en todos los planos y cuando flexionamos la rodilla y giramos el talón hacia medial se produce un intenso dolor. Señale cuál es su sospecha clínica, prueba de imagen de elección y el posible tratamiento.

1. Artrosis de rodilla, radiografías en carga, artroplastia.
2. Lesión ligamento cruzado anterior, resonancia magnética ligamentoplastia con tendón rotuliano.
3. Meniscopatía medial, resonancia magnética, menisectomía artroscópica.
4. Artrosis de rodilla, radiografías en carga, reposo y analgesia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Dolor medial + bloqueos + imposibilidad para ponerse en cuclillas: 1ª sospecha meniscopatía. Además nos dicen que la rodilla es estable, se descarta lesión ligamentosa. La artrosis se puede descartar por la edad del paciente y por la clínica.

121. Un niño sufre, en un accidente deportivo, una epifisiolisis distal de tibia. Al informar a los padres sobre el pronóstico, ¿cuál de los siguientes factores NO influye en el riesgo de deformidad futura?:

1. Edad y género del niño.
2. Fractura intraarticular.
3. Tipo de Salter y Harris.
4. Actividad deportiva.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre las lesiones traumáticas de la placa de crecimiento (epifisiolisis). Como es lógico, en el riesgo de deformidad futura influyen el tipo de fractura, con peor pronóstico si existe afectación articular. La edad puede influir en el riesgo de deformidad futura, por ejemplo en aquellos casos con afectación de la placa de crecimiento que aún presenten gran potencial de crecimiento. La actividad deportiva no tiene riesgo de deformidad futura una vez consolidada la lesión fisaria.

122. Paciente de 45 años que presenta un primer episodio de lumbalgia de 3 semanas de evolución que le impide realizar su vida normal. No refiere traumatismo ni otra patología subyacente. En la exploración física no hay déficit neurológico. ¿Qué prueba de imagen estaría indicada?:

1. Al ser el primer episodio de lumbalgia, únicamente una radiografía simple de columna lumbar.
2. Resonancia magnética, que aporta más información sobre partes blandas y posibles herniaciones.
3. TC, para valorar mejor la estructura ósea y las posibles fracturas.
4. No hay indicación de prueba de imagen.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta clásica y muy repetida en el MIR sobre el algoritmo de la lumbalgia. Ante un paciente con lumbalgia de características mecánicas que no tiene ningún factor de riesgo (osteoporosis, oncológico, ADVP, inmunosupresión o sospecha de compresión medular/cola de caballo), NO se debe realizar ninguna prueba complementaria y se debe aplicar tratamiento sintomático. Únicamente si el dolor es refractario al tratamiento durante más de 4 semanas, se debe realizar prueba de imagen/derivación al especialista.

123. Un paciente de 40 años comienza a sentir molestias en la nalga derecha tras un viaje prolongado en coche. Desde ese momento no tolera la sedestación prolongada por reaparición del dolor. Ocasionalmente siente entumecimiento en el miembro inferior derecho que desaparece al levantarse. Dispone de estudio de resonancia magnética y radiografía de cadera en los que no se informan anomalías. El examen de la sensibilidad y los reflejos osteotendinosos no muestra alteraciones. Las maniobras de rotación externa y la abducción resistidas, con la cadera en 90° de flexión, reproducen el dolor. El diagnóstico más probable es:

1. Síndrome de choque fémoro-acetabular.
2. Síndrome del tensor de la fascia lata.
3. Radiculopatía S1.
4. Síndrome del piramidal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre una patología poco frecuente. Se describe una clínica de dolor glúteo tras sedestación prolongada con exploración neurológica normal y pruebas de imagen sin evidencia de lesiones. El único dato de exploración patológica es dolor con la maniobra combinada de flexión + rotación externa + abducción dolorosa. La única patología compatible con estos datos es un síndrome del piramidal. Respecto al resto de opciones: el síndrome de

choque femoroacetabular presentaría dolor con la rotación interna y flexión de la cadera; el síndrome del tensor de la fascia lata produciría dolor en la región lateral de la cadera; y una radiculopatía S1 produciría dolor de tipo radicular en el territorio inervado por la raíz S1.

124. Sobre la fiebre mediterránea familiar es FALSO que:

1. La gran mayoría de los pacientes presentan fiebre alta de forma brusca.
2. Los episodios inflamatorios son breves y recurrentes, con intervalos asintomáticos.
3. Las manifestaciones digestivas son poco frecuentes.
4. Pueden presentar dolor torácico por pleuritis y/o pericarditis estéril.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La FMF es una enfermedad autoinflamatoria causada por la mutación del gen MEFV, caracterizada por fiebre recurrente de hasta 40°C como sintomatología del proceso inflamatorio agudo y crisis inflamatorias agudas de localización primordialmente abdominal hasta en el 95% de los pacientes (por lo que la opción 3 es la falsa). La intensidad es variable, desde leve hasta poder simular cuadros de abdomen agudo, a menudo acompañado de vómitos y estreñimiento. Además, el dolor torácico unilateral aparece en casi la mitad de los pacientes, secundario a pleuritis con derrame o pericarditis.

125. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones extraarticulares NO es característica de la artritis reumatoide?:

1. Pleuritis.
2. Nódulos subcutáneos.
3. Glomerulonefritis proliferativa.
4. Enfermedad pulmonar intersticial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Dentro de las manifestaciones extraarticulares de la AR, la presencia de nódulos reumatoides subcutáneos y pulmonares, como pleuritis o EPID, son frecuentes principalmente en pacientes seropositivos y/o alta actividad de la enfermedad. Sin embargo, la afectación renal por la AR es rara, es más frecuente que desarrollen insuficiencia renal secundaria a toxicidad farmacológica. Dentro de las raras manifestaciones renales que podemos encontrar en pacientes con AR se incluye glomerulonefritis focal (normalmente membrano-proliferativa aunque no es característica), nefropatía membranosa y vasculitis reumatoide.

126. Sobre la fibromialgia, señale la respuesta correcta:

1. Tiene una prevalencia en la población general de entre un 5 y un 10 %.
2. La edad más frecuente de aparición es por encima de los 50 años.

3. Existen múltiples fármacos aprobados para su tratamiento.
4. La fatiga es un síntoma muy común, por encima del 70 % de los pacientes.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta trata de reflejar los síntomas más característicos de la fibromialgia, que son el dolor crónico y la fatiga, apareciendo este último en más del 70% de los pacientes. Las demás respuestas son claramente falsas. La prevalencia es mucho menor, de alrededor del 2-3%, y suele aparecer principalmente en pacientes por debajo de los 50 años. Respecto a los fármacos aprobados para la fibromialgia, hay tres antidepresivos aprobados, que son la duloxetina, la pregabalina y el milnacipran, con respuesta parcial, reflejando la gran necesidad no cubierta en el tratamiento de la fibromialgia.

127. Sobre la gota, es FALSO que:

1. El tratamiento hipouricemiente debe iniciarse durante el ataque de gota, tan pronto como sea posible.
2. El fármaco de elección es el alopurinol comenzando con dosis bajas.
3. Como norma general, la hiperuricemia asintomática no debe ser tratada.
4. Alrededor del 50 % de los casos se manifiestan como monoartritis inflamatoria aguda de la primera articulación metatarsofalángica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil, sobre un concepto muy repetido en el MIR. Los tratamientos hipouricemientes, siempre deben comenzar o modificarse en periodos intercríticos, estando el paciente asintomático y con colchicina profiláctica para disminuir el riesgo de brote al disminuir la hiperuricemia. No se debe empezar estos tratamientos por tanto durante el brote agudo (respuesta 1 falsa). Del resto de respuestas, el fármaco de elección efectivamente es el alopurinol, pudiéndolo emplear en numerosas situaciones, sin olvidarse de ajustarlo según función renal (respuesta 2 verdadera). Como norma la hiperuricemia asintomática no debe tratarse, salvo en casos de diálisis o quimioterapias muy potentes (respuesta 3 verdadera). La gota aguda se manifiesta como una monoartritis aguda en primera metatarsofalángica en el 50% de los casos (respuesta 4 verdadera).

128. Entre los siguientes fármacos para el tratamiento de la osteoporosis, ¿cuál de ellos NO causa osteonecrosis mandibular o fractura atípica de fémur como efecto adverso?:

1. Zolendronato.
2. Denosumab.
3. Alendronato.
4. Teriparatida.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La osteonecrosis de los maxilares inducida por el uso de bifosfonatos, ha sido un tema muy preguntado en el MIR. Más recientemente, ha sido también descrita por denosumab. Estos fármacos antirresortivos tienen efectos significativos en sitios activos de remodelación en el hueso, disminuyen la reabsorción ósea por la lisis del osteoclasto e inhibición de la osteoclastogénesis. Por el momento no se han publicado informes de casos de desarrollo de osteonecrosis mandibular durante el tratamiento con teriparatida, por lo que aparentemente no existe una relación causal entre teriparatida y la osteonecrosis de los maxilares. Pregunta fácil, tanto por el contenido como por la forma, en la que se podía ganar tiempo para otras preguntas.

129. ¿Cuál de los siguientes es un objetivo prioritario en la estrategia terapéutica de la artritis reumatoide?:

1. Evitar cambios frecuentes del tratamiento y evitar combinaciones de fármacos.
2. Evitar tratamientos innecesarios en pacientes que a pesar de tener síntomas, pueden mantener una actividad diaria aceptable.
3. El tratamiento debe ser temprano e intensivo.
4. Debe aplicarse en todos los pacientes el mismo protocolo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El objetivo terapéutico primordial en la artritis reumatoide es actuar rápidamente, en el periodo ventana y poder así incidir en la progresión de la enfermedad. Para ello se ha establecido una estrategia "treat to target" o por objetivos, en la que se considera esencial un tratamiento temprano e intensivo, con el objeto de entrar lo antes posible en remisión o con la menor actividad de la enfermedad. Para conseguir este objetivo es frecuente realizar una escalada rápida de dosis, con cambios frecuentes en el tratamiento, incluyendo asociaciones de fármacos. Además, el tratamiento debe ser siempre personalizado, en función de la clínica y la actividad de la enfermedad en cada paciente.

130. En la esclerodermia, con objeto de diagnosticar en fases tempranas la afección pulmonar, es recomendable la realización de:

1. Pruebas funcionales respiratorias y TC de alta resolución cada año.
2. Ecocardiograma Doppler y pruebas funcionales respiratorias, solo si el paciente presenta signos de insuficiencia respiratoria y/o cardíaca.
3. Pruebas funcionales respiratorias y ecocardiograma Doppler, ambas con periodicidad anual.
4. Pruebas funcionales respiratorias y prueba de la marcha de caminar 6 minutos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad alta sobre las pruebas a realizar para identificar el compromiso pulmonar en la esclerodermia, que además presenta algunas controversias que es preciso aclarar. La opción 1 incluye dos pruebas (TC de alta resolución y pruebas funcionales) importantes para la valoración de la afectación pulmonar en la esclerosis sistémica en un momento determinado. Sin embargo, no es correcto proponer la realización de un TC periódico para despistar cada cierto tiempo el compromiso pulmonar, dado que no es asumible la radiación recibida para intentar identificarlo. Igualmente la opción 2 es incorrecta al especificar que debemos esperar a que el paciente presente signos de insuficiencia respiratoria y/o cardíaca, cuando en realidad debemos hacer un despistaje activo de la afectación pulmonar en la fase lo más preclínica posible. Las pruebas de función respiratoria incluyen algunos de los primeros parámetros que se ven afectados en caso de EPID, como la DLCO; por otro lado, el ecocardiograma es la prueba de cribado más ampliamente utilizada para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Ambas son no invasivas e incruentas, de ahí que la opción 3 sea la respuesta correcta. Por su parte, el test de la marcha no es una prueba indicada para el cribado de la afección pulmonar, aunque puede tener valor en el seguimiento de la misma (por ejemplo, valorar la respuesta al tratamiento). Además, debes tener presente que el test de la marcha tiene limitaciones en aquellas enfermedades donde la capacidad de movilización puede verse alterada (por ejemplo, por artritis o tirantez cutánea, como es el caso) puesto que la distancia recorrida podría verse condicionada. Otro argumento para no elegir la opción 4 es que no se incluye la periodicidad de la realización de las pruebas (con lo que podría presumirse que solo se deben realizar una vez).

131. Una paciente de 45 años con antecedentes de reflujo gastroesofágico presenta desde hace un año episodios de palidez en algunos dedos de las manos con la exposición al frío. Recientemente se le había prescrito prednisona a dosis de 20 mg/día por dolor articular e induración cutánea en manos y brazos. Presenta desde hace 48 horas malestar general y cefalea intensa, por lo que acude a urgencias. En la exploración destaca únicamente una taquicardia rítmica a 100 lpm, no se aprecia focalidad neurológica. La presión arterial es de 200/110 mmHg. En la analítica destaca únicamente una creatinina de 2,5 mg/dl. Indique cuál de los siguientes autoanticuerpos se relaciona mejor con el proceso descrito:

1. Anticuerpos anti-RNA polimerasa III.
2. Anticuerpos anti-centrómero.
3. Anticuerpos anti-proteinasa 3.
4. Anticuerpos anti-PM-Scl.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Primero, debemos reconocer la enfermedad del caso clínico para poder pensar en la complicación por la que está atrave-

sando la paciente. Se trata de una esclerodermia, identificable por el Raynaud, la afección esofágica, la posible artritis y el endurecimiento cutáneo. Además, el caso clínico presenta un cuadro de crisis hipertensiva con deterioro de la función renal que, si te fijas, probablemente ha sido facilitada por el uso de prednisona. Todo esto nos debe hacer pensar en la llamada crisis renal esclerodérmica, un tipo de afección renal más habitual en la forma cutánea difusa y, por lo tanto, esperable ante determinados anticuerpos que aparecen sobre todo vinculados a este tipo de esclerodermia, como son anti-RNA polimerasa III o anti-Scl70 (llamado también anti-topoisomerasa, no los confundas con anti-PM/Scl). Como ampliación, recuerda que, además de con crisis renal, los anti-RNAPol-III también han sido asociados a una mayor incidencia de cáncer asociado a la esclerodermia. Como sabes, anti-centrómero es otro anticuerpo importante en la esclerosis sistémica que está ligado a la forma cutánea limitada, menos proclive a presentarse con crisis renal. Por ello no sería correcta la opción 2. Por su parte, los anti-proteinasa 3 los debes relacionar con vasculitis: son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos con patrón citoplasmático (es decir, C-ANCA). Por último Los anticuerpos anti-PM-Scl se relacionan con el síndrome de superposición miositis-esclerodermia, y están asociados a afección pulmonar, calcinosis y un mayor compromiso muscular (sin embargo, no se ha demostrado su relación con una mayor incidencia de crisis renal).

132. Recién nacido de 2 semanas, cuya madre durante el embarazo presentó poliartalgias no filiadas y que tras la primera exposición solar desarrolla lesiones cutáneas eritematosas policíclicas que asemejan las del lupus eritematoso cutáneo subagudo. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos debe investigarse?:

1. Anticuerpos anti-ADN en el recién nacido.
2. Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA) en la madre.
3. Anticuerpos anti-Ro/SS-A en la madre.
4. Anticuerpos anti-Sm en el recién nacido.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El hecho de que un recién nacido experimente lesiones tipo lupus subagudo con la primera exposición a la luz debe hacerte sospechar la posibilidad de que hasta él ha llegado un anti-Ro (o un anti-La) procedente de la circulación materna. De hecho, nos están presentando un caso de lupus neonatal, que es consecuencia del paso transplacentario de esos anticuerpos provenientes de la madre (los demás anticuerpos no atraviesan la placenta). Recuerda que en ningún caso el recién nacido es la fuente del anticuerpo circulante: de hecho, pasadas unas semanas, este desaparecerá de la sangre del recién nacido.

133. Mujer de 27 años de raza negra que consulta por la aparición de edemas en miembros inferiores, disminución de diuresis, fiebre y un rash malar en alas de mariposa de 20 días de evolución. Analíticamente destaca creatinina 3 mg/dl,

leucopenia, hemoglobina 10,5 g/dl (normocítica normocrómica), PCR 9 mg/dl y VSG 60 mm. Respecto a la patología que presenta esta paciente, señale la respuesta correcta:

1. Los anti-Sm no son específicos de esta patología.
2. Los anticuerpos anticentrómero se detectan en el 90 % de los casos.
3. Los ANA (anticuerpos antinucleares) se detectan en el 50 % de los casos.
4. Los anti-ADN bicatenario o nativo se correlacionan con el riesgo de nefritis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de baja dificultad, en la que nos presentan un caso de nefritis lúpica: mujer joven, raza negra (mayor gravedad de LES), afectación renal (Cr elevada, edemas...). Nos preguntan acerca de los anticuerpos de LES: antiSM debemos conocer que son los más específicos de LES. El anticuerpo típico de LES que debemos conocer son los antiDNA doble cadena que además se asocia a nefritis (respuesta 4 correcta). Los ANA son positivos en la inmensa mayoría de los pacientes con LES, recordar que son criterio de entrada para los nuevos criterios de clasificación, y anticentrómero no pinta nada aquí ya que son anticuerpos de esclerosis sistémica.

134. Señale en cuál de las siguientes manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico NO está indicado el tratamiento con corticosteroides:

1. Anemia hemolítica.
2. Glomerulonefritis.
3. Artralgias.
4. Miositis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el LES está indicado tratar con corticoides, a diferentes dosis, prácticamente la totalidad de sus manifestaciones clínicas GRAVES. Sin embargo, si estas son leves como artralgias o incluso una artritis aislada, puede ser suficiente con AINE + hidroxicloroquina (que hoy en día se indica para casi cualquier paciente con LES independientemente del resto de tratamientos que vaya a recibir).

135. Varón de 75 años, hipertenso en tratamiento con enalapril (20 mg/día), que consulta por deterioro del estado general, cefalea bitemporal y claudicación mandibular de 3 semanas de evolución. Además, en las últimas horas, refiere dos episodios de amaurosis fugaz del ojo izquierdo. En la exploración física destaca engrosamiento y ausencia de pulso de la arteria temporal izquierda. Análisis: PCR 6 mg/dl (VN <1); hemoglobina 10,5 g/dl; VSG 92 mm. Radiografía de tórax normal. Teniendo en cuenta el diagnóstico más probable, marque la opción correcta en cuanto al tratamiento:

1. Debe administrarse rituximab, puesto que los glucocorticoides han quedado relegados a un tratamiento de segunda línea debido a sus efectos secundarios.
2. El tocilizumab se ha mostrado eficaz en reducir las recidivas y la dosis acumulada de prednisona en más del 50 % de los pacientes.
3. En presencia de clínica isquémica, y para no empeorar el riesgo vascular del paciente, se debe evitar el uso de glucocorticoides a dosis superiores a 30 mg/día.
4. Junto con bolos de glucocorticoides de 1 g/día, el infliximab debe utilizarse como fármaco de primera línea para la inducción a la remisión.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta clásica de arteritis de células gigantes, donde nos muestran a un paciente de edad avanzada con la clínica clásica de cefalea de nueva aparición y síntomas isquémicos: amaurosis fúgax, claudicación mandibular. En este caso nos preguntan respecto al tratamiento. Recordad que el tratamiento consiste en glucocorticoides a dosis altas, incluso bolos si tenemos clínica isquémica (respuesta 3 falsa) y respecto al tratamiento inmunosupresor asociado, solo tiene indicación para esta enfermedad el tocilizumab (respuesta 2 correcta), que ha demostrado disminuir las recidivas y la dosis acumulada de esteroides. No tiene indicación otros inmunosupresores como rituximab ni infliximab (respuesta 1 y 4 falsas).

136. Una mujer consulta por haber sufrido una agresión sexual hace 3 horas. En cuanto a la profilaxis postexposición al VIH señale la respuesta INCORRECTA:

1. La duración debe ser 28 días.
2. Debe hacerse una serología frente al VIH al inicio y al terminar la profilaxis.
3. La evidencia de la utilidad de este tratamiento no está basada en ensayos clínicos.
4. El tratamiento es tenofovir y emtricitabina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las agresiones sexuales constituyen una de las indicaciones de profilaxis post-exposición, ya que habitualmente habrá exposición de mucosa genital a fluidos sexuales y se desconoce si el agresor tiene o no VIH. Como profilaxis post-exposición debe hacerse lo más precozmente posible, siempre dentro de las primeras 72 horas post-exposición. La profilaxis se hace durante 28 días y las pautas de profilaxis utilizan 3 fármacos: dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos (ITIAN), habitualmente tenofovir/emtricitabina, y un tercer fármaco que preferiblemente será un inhibidor de la integrasa (raltegravir o dolutegravir). Hay que hacer una serología VIH al inicio y al finalizar la pauta de profilaxis. La eficacia de la profilaxis post-exposición no está respaldada por ensayos clínicos.

137. Un paciente de 45 años fue diagnosticado de infección VIH hace tres meses, presentando en ese momento CD4 45 linfocitos/ μ l y una carga viral de VIH1 de 500.000 copias/ml. En ese momento presentaba un Mantoux negativo. Comenzó tratamiento con un inhibidor de integrasa y dos inhibidores de transcriptasa inversa, y al mes presentaba 25.000 copias y los CD4 habían subido a 80/ μ l. Consulta por presentar un cuadro de adenopatías cervicales y fiebre de dos semanas de evolución. La punción de una de las adenopatías muestra bacilos ácido-alcohol resistentes aislados y granulomas epitelioides:

1. Se trata de una tuberculosis ganglionar relacionada con una incompleta recuperación inmunológica.
2. Presenta fracaso al tratamiento y se trata de una infección oportunista.
3. Se trata de una infección oportunista desenmascarada en el seno de un cuadro de reconstitución inmune.
4. El hecho de presentar una prueba de Mantoux negativa descarta la tuberculosis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un caso de tuberculosis ganglionar en un paciente VIH que acaba de iniciar tratamiento antirretroviral unas semanas antes con buena respuesta virológica e inmunológica al mes, lo que sugiere un síndrome de reconstitución inmune (SRI) con desenmascaramiento de una tuberculosis que permanecía subclínica (opción 3 correcta). Recuerda que el SRI es más frecuente en pacientes que inician TAR con menos de 50 TCD4 y que la tuberculosis “desenmascarada” es especialmente frecuente en el seno del SRI. Las opciones 1 y 2 no son correctas porque el paciente ha mejorado mucho sus parámetros en apenas un mes (ha caído en picado la carga viral y casi ha doblado el número de TCD4). Recordad por último que un Mantoux negativo no descarta nada en un paciente profundamente inmunodeprimido, como es un VIH con menos de 200 TCD4.

138. Con respecto a la meningitis bacteriana grave por *Streptococcus pneumoniae*, ¿cuál de las siguientes es FALSA?:

1. En nuestro medio más del 50 % de los *S. pneumoniae* causantes de meningitis son resistentes a penicilina.
2. La mortalidad de la meningitis por *S. pneumoniae* que requiere ingreso en UCI supera el 30 %.
3. La precocidad en el inicio del tratamiento es básica para el buen pronóstico.
4. El uso de dexametasona mejora el pronóstico funcional y vital.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta teórica sobre la meningitis neumocócica. Es cierto que la mortalidad de la meningitis neumocócica que requiere ingreso en UCI es alta (opción 2 verdadera). Como en cualquier infección grave, la precocidad del tratamiento empírico es fundamental (opción 3 verdadera). En el caso de la meningitis neumocócica se ha demostrado una reducción de la morbimortalidad con el uso de dexametasona adyuvante con el tratamiento antibiótico (opción 4 verdadera). La opción falsa es la 1, ya que en España la resistencia a penicilina de los neumococos ronda el 10%.

139. La monitorización de las concentraciones plasmáticas de fármaco se realiza con frecuencia en la práctica clínica para ajustar la pauta posológica de:

1. Digoxina.
2. Pioglitazona.
3. Acenocumarol.
4. Carbimazol.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta directa sobre cálculo de concentraciones plasmáticas. La digoxina es el único fármaco entre los que mencionan en que se monitorizan sus concentraciones plasmáticas en la práctica clínica para ajustar la posología (los niveles habituales recuerda que son 0,8-2 ng/ml). Otros fármacos que han sido preguntados y también se monitorizan niveles plasmáticos son litio o gentamicina.

140. La aparición de torsades de pointes, por alargamiento del intervalo QT en el electrocardiograma, puede aparecer con más probabilidad en el curso de un tratamiento antiarrítmico con fármacos del grupo:

1. Ia (por ejemplo, procainamida).
2. Ib (por ejemplo, lidocaína).
3. II (por ejemplo, bisoprolol).
4. IV (por ejemplo, diltiazem).

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta de dificultad moderada, dado que son infrecuentes las preguntas directas sobre antiarrítmicos en el MIR. Los antiarrítmicos que se asocian típicamente a alargamiento del intervalo QT son los de tipo III (amiodarona, sotalol) y los de tipo Ia (procainamida). Los antiarrítmicos de tipo Ib y Ic no alargan el intervalo QT.

141. Señale qué característica corresponde a la insuficiencia cardiaca con función sistólica conservada:

1. Es más frecuente en varones jóvenes.
2. Las arritmias auriculares son bien toleradas.

3. El pronóstico a 1 año es bueno, con una mortalidad menor del 5 %.
4. La hipertensión arterial es la patología más asociada.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta de dificultad moderada. La insuficiencia cardiaca (IC) con fracción de eyección preservada, respecto a la IC con fracción de eyección deprimida, aparece en general en individuos más ancianos y con más comorbilidades. La causa más frecuente es la hipertensión arterial. El pronóstico es similar al de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección deprimida, con mortalidad elevada (entre el 30-50% a 5 años, según las series). Los pacientes con IC y fracción de eyección preservada presentan fisiopatológicamente disfunción diastólica (problemas para el llenado del ventrículo izquierdo); así, toleran especialmente mal las taquicardia (menor tiempo de diástole, y por ello de llenado) y especialmente la fibrilación auricular (ausencia de contracción auricular que contribuya al llenado).

142. Un varón de 40 años consulta por disnea de esfuerzo lentamente progresiva desde hace un año. No tiene hábitos tóxicos ni antecedentes de interés. No ha tenido dolor torácico. Presenta un soplo sistólico rudo en foco aórtico, irradiado a ápex cardiaco y carótidas. El ECG en ritmo sinusal muestra criterios de hipertrofia ventricular izquierda y en la Rx de tórax es evidente una raíz de aorta dilatada. Con estos datos, ¿qué diagnóstico es el más probable?:

1. Válvula aórtica bicúspide estenótica.
2. Comunicación interventricular perimembranosa.
3. Insuficiencia aórtica degenerativa.
4. Miocardiopatía restrictiva.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta sencilla. En un paciente menor de 50 años con soplo sistólico en foco aórtico (y otros datos que indican estenosis aórtica, como la presencia de hipertrofia ventricular izquierda y la clínica de disnea de esfuerzo), debemos sospechar como causa más probable la válvula aórtica bicúspide. Recordad que otra manifestación típica de la válvula aórtica bicúspide es la dilatación de la raíz aórtica, como se produce en nuestro caso.

143. Un varón de 66 años, diabético y fumador sufre un infarto de miocardio anterior con elevación de segmento ST. La coronariografía urgente muestra una lesión única con oclusión aguda en la arteria descendente anterior proximal, implantándose un stent recubierto. Al alta, su electrocardiograma está en ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda (QRS 150 ms). La fracción de eyección es de 32 %. Dos meses más

tarde acude a revisión. A pesar de cumplir un tratamiento óptimo, su clase funcional es III de la NYHA y la fracción de eyección del 30 %. ¿Qué tratamiento debe ofrecerle en ese momento?:

1. Implantarle un desfibrilador automático y resincronizador cardiaco.
2. Repetir la coronariografía por sospecha de trombosis del stent implantado.
3. Añadir digoxina y diuréticos de asa y esperar en 6 meses la mejoría de la fracción de eyección.
4. Remitirle a una unidad de trasplante para ser incluido en lista de espera.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En un paciente con insuficiencia cardiaca y FEVI $\leq 35\%$ que persiste sintomático (clase funcional NYHA $\geq$ II) a pesar de tratamiento médico óptimo (combinación de beta-bloqueante, IECA o ARA-II y antagonista del receptor mineralcorticoide), existen 3 alternativas terapéuticas: sacubitril-valsartan, indicado en cualquier paciente; ivabradina, indicada en pacientes en ritmo sinusal y FC > 70 lpm; y la terapia de resincronización cardiaca, indicada en pacientes con QRS > 130 ms. Además, también se debe considerar en este momento implantar un desfibrilador automático, especialmente en pacientes con cardiopatía isquémica.

144. Una mujer de 28 años sin antecedentes cardiológicos ingresa por síncope. No toma fármacos ni consume tóxicos. No presenta alteraciones hidroelectrolíticas. Su electrocardiograma muestra un bloqueo auriculoventricular completo con un frecuencia ventricular a 30 lpm que requiere el implante de un marcapasos definitivo. Con estos datos, ¿cuál de las patologías siguientes debe sospecharse?:

1. Una valvulopatía reumática con estenosis mitral.
2. Una embolia de pulmón con infarto pulmonar.
3. Una enfermedad infiltrativa o inflamatoria sistémica.
4. Una trombosis de vena cava inferior.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La causa más frecuente de los bloqueos aurículo-ventriculares es el envejecimiento (idiopática), pero hay otras causas a tener en cuenta, como enfermedades degenerativas (como la enfermedad de Lenegre), miocardiopatías infiltrativas, o enfermedades infecciosas (Lyme, sífilis, difteria).

145. En relación con los aneurismas de arteria poplítea:

1. Cuando se sospechan por palpación de un pulso poplíteo amplio la ecografía es la prueba diagnóstica de elección.

2. El riesgo de rotura aneurismática es alto.
3. El edema por compresión de la vena poplítea es la manifestación más frecuente.
4. Son más frecuentes en mujeres que en varones en una proporción 2:1.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los aneurismas periféricos más frecuentes son los poplíteos. Como la mayoría de patología vascular, son más frecuentes en hombres. La mayoría son asintomáticos, con un 30% de complicaciones (fundamentalmente embolización distal y/o trombosis). En los sintomáticos, lo más frecuente es la claudicación intermitente. También pueden dar síntomas por compresión, pero es menos frecuente. El riesgo de rotura es $< 2\%$. El diagnóstico de sospecha es clínico (masa pulsátil a la exploración física) y se confirma mediante ecografía-Doppler. Tienen dos características fundamentales: su bilateralidad (50-70%) y su asociación con aneurismas de aorta (30-60%). El tratamiento está indicado en aneurismas poplíteos sintomáticos o con un diámetro > 2 cm.

146. Varón de 63 años, con antecedentes de hipertensión arterial, síndrome de Sjögren y revascularización ilio-femoral izquierda (tromboendarterectomía). Presenta pérdida de peso de 10 kg y dolor abdominal grave tras la ingesta. La angioTC abdominopélvica muestra estenosis grave de tronco celiaco y de arteria mesentérica superior. Señale la respuesta FALSA:

1. La exploración física revela frecuentemente signos de malnutrición y un soplo abdominal.
2. El tratamiento consiste en tromboembolotomía con sonda de Fogarty.
3. La ecografía Doppler (duplex) es una exploración no invasiva útil para el diagnóstico.
4. La angioplastia con stent de los troncos viscerales es una opción terapéutica con una tasa de éxito del 80 %.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre un concepto no preguntado previamente en el MIR: las estenosis de arterias periféricas distintas de las de los miembros inferiores. No obstante, se puede sacar con los conocimientos que tenemos sobre enfermedad arterial periférica. Cuando existe una estenosis grave que condiciona clínica importante, como en este caso (o como en la claudicación de la marcha o en la angina de pecho), el tratamiento indicado es la revascularización arterial, ya sea mediante angioplastia (stents) o mediante by-pass; la elección de la técnica dependerá de cada arteria concreta en función de los resultados de los estudios que se hayan realizado al respecto. En cambio, en la oclusión arterial aguda donde se emplea como tratamiento la tromboembolotomía con sonda de Fogarty. Por tanto, como nos cuentan un caso de estenosis arterial, y no de oclusión arterial, no utilizaremos este tratamiento.

147. Mujer de 53 años de edad con antecedentes personales de obesidad y migraña. En repetidas ocasiones se le ha tomado la presión arterial en la consulta médica y de enfermería presentando cifras inferiores a 140/90 mmHg. Sin embargo, se ha comprado un aparato homologado para la toma de la presión arterial y se le ha enseñado a utilizarlo correctamente. Acude mostrando registros de presión arterial tomados en su domicilio a lo largo de varias semanas con valores superiores a 140/90 mmHg. Señale la respuesta correcta:

1. Presenta una hipertensión arterial secundaria.
2. Presenta una hipertensión arterial enmascarada.
3. Presenta una hipertensión clínica aislada.
4. Presenta una hipertensión arterial refractaria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil por abordar un concepto no previamente preguntado, pero que podíamos sacar perfectamente por descarte. La hipertensión arterial enmascarada es el fenómeno contrario al de bata blanca, esto es, un paciente que en las tomas de PA en consulta no tiene cifras elevadas, pero que en las determinaciones que realiza en su domicilio sí que tiene cifras elevadas, lo que nos permite llegar al diagnóstico de HTA. Recordad que las determinaciones de PA en domicilio, si están correctamente realizadas, tienen más fiabilidad que las de la consulta. El resto de opciones se podían descartar con los conocimientos que tenemos de HTA. La HTA secundaria se sospecha ante individuos con síntomas o signos que sugieran una causa secundaria, pacientes muy jóvenes con HTA o en casos de HTA refractaria al tratamiento; en este caso no nos informan de ninguna de estas características. La HTA aislada es aquella que no presenta síntomas (que es lo más frecuente). La HTA refractaria es aquella que no se controla a pesar de la combinación de 3 fármacos, incluyendo un diurético, y esta paciente no toma todavía fármacos.

148. Paciente de 64 años, fumador de 1 paquete al día, con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 y dislipemia, que acude a consulta refiriendo dolor en la pantorrilla derecha cuando camina 200 metros y que mejora con el reposo. ¿Qué prueba le realizaría en primer lugar?:

1. Índice tobillo brazo.
2. Eco Doppler de miembros inferiores.
3. Radiografía de columna lumbar.
4. TC abdominal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre un concepto preguntado ampliamente en el MIR. La primera prueba a realizar en un paciente con clínica de claudicación de la marcha es un índice tobillo-brazo. Divide la presión sistólica de las arterias de los tobillos (tibia-

les posteriores y pedias) entre la presión sistólica de las arterias braquiales (humerales). En condiciones normales, las presiones en pierna y brazo son similares (ITB igual o mayor a 1). Si el valor es <0,9-1 indica isquemia, y <0,4 isquemia grave. Se emplea además como marcador de riesgo cardiovascular.

149. De entre las diferentes maniobras exploratorias del corazón, ¿cuál es la que presenta menor rentabilidad diagnóstica (sensibilidad y especificidad)?:

1. Inspección del precordio.
2. Palpación del área precordial.
3. Percusión cardiaca.
4. Auscultación cardiaca.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Probablemente la pregunta más rara del MIR 2021. Es una pregunta de exploración física pura y dura, sacada del manual de Patología General Sisinio de Castro, que no tiene ningún sentido en el siglo XXI. De todos modos, se podía sacar por sentido común: ¿alguna vez habéis visto a un médico percutiendo el área precordial? La percusión del abdomen puede tener sentido, pero la del corazón no tiene prácticamente utilidad. Dentro de las maniobras de exploración cardiaca, la inspección es útil para observar por ejemplo cicatrices de esternotomía previa que nos hablen de una operación cardiaca antigua, o para ver si el paciente es portador de un marcapasos o un desfibrilador (al ver la silueta del generador y la cicatriz del implante). La palpación es útil para evaluar crecimiento ventricular. En pacientes con dilatación de ventrículo derecho, es frecuente palpar el latido de dicho ventrículo en área paraesternal derecha (en pacientes con corazón normal no se palpa); en pacientes con dilatación del ventrículo izquierdo, existe desplazamiento del latido de la punta hacia la izquierda (concepto ampliamente preguntado en el MIR). Por último, la auscultación es la prueba que más rendimiento aporta, dado que permite realizar el diagnóstico de sospecha de las valvulopatías, de algunas cardiopatías congénitas, y de algunas cardiopatías estructurales (como la miocardiopatía hipertrófica, si existe soplo obstructivo).

150. Todas las siguientes terapias han demostrado aumentar la supervivencia en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida EXCEPTO una. Señale cual:

1. IECA o ARA 2.
2. Digoxina.
3. DAI (desfibrilador automático implantable) o resincronizador.
4. Betabloqueantes.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy sencilla. La digoxina es un fármaco cuyo único objetivo, en la insuficiencia cardiaca con FEVI deprimi-

da, es sintomático. No modifica la mortalidad, y hoy en día se encuentra en desuso por su perfil de efectos secundarios, y por datos indirectos de estudios observacionales que indican que incluso podría empeorar el pronóstico (no confirmado en ensayos clínicos).

151. Varón de 58 años que ingresa con cuadro de dolor torácico y presenta en el ECG elevación del segmento ST en derivaciones II, III, aVF, V3R y V4R. A la exploración está sudoroso, con TA 90/50 mmHg, FC 98 lpm y aumento importante de la presión venosa yugular con signo de Kussmaul positivo. ¿Qué tratamiento de los siguientes, debería EVITARSE?:

1. Infusión de líquidos i.v.
2. Inotropos.
3. Diuréticos.
4. Antiagregantes plaquetarios.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Cuadro fácil de reconocer en el MIR. Se trata de un SCASEST de la cara inferior y del ventrículo derecho. Recordar que en el paciente isquémico crítico hay dos parámetros muy importantes a tener en cuenta para su monitorización: la PCP (en condiciones normales $<18\text{mmHg}$) y el índice cardíaco o IC (en condiciones normales, $>2,2\text{L}/\text{min}\cdot\text{m}^2$), ambos utilizados en la clasificación de Forrester. Para obtener dichos parámetros hay que proceder a la colocación de un catéter de Swan-Ganz (no se utiliza en la práctica clínica habitual). En el Forrester I, la PCP y el IC son normales (sería un Killip I). En el II, la PCP está elevada y el IC es normal, lo que se corresponde con fallo del ventrículo izquierdo/edema agudo de pulmón (sería un Killip II o III). El tratamiento de estos casos incluye, aparte del del infarto, el de la congestión pulmonar, con mórnicos, perfusión de nitratos y diuréticos, estando contraindicada la administración de líquidos. En el III, la PCP es normal y el IC se encuentra reducido, lo que se corresponde con un fallo del ventrículo derecho (si la PVC es alta) o un shock hipovolémico (si la PVC es baja). El tratamiento de estos casos debe incluir drogas vasoactivas y reposición hidroelectrolítica (sobre todo en el caso del shock hipovolémico), nunca vasodilatadores venosos ni diuréticos, dado que esto empeoraría la precarga, con la consecuente disminución del gasto cardíaco (o sea del IC) (respuesta a marcar la 3). En el IV, la PCP está elevada y IC se encuentra disminuido, lo que traduciría un shock cardiogénico (sería un Killip IV). En estos casos deben emplearse drogas vasoactivas y furosemida i.v., así como valorar la colocación de un balón de contrapulsación intraaórtico, estando una vez más contraindicados (al menos en la fase aguda inmediata) los vasodilatadores venosos, por ocasionar disminución de la precarga.

152. Mujer de 53 años, hipertensa en tratamiento con diuréticos y sin patología coronaria conocida previa, que ingresa por infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. En los

ECG con dolor se observó descenso del ST en derivaciones V2 a V6. La paciente ingresa en la Unidad Coronaria y se realiza ecocardiograma que muestra fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 55%. ¿Qué actitud, de las siguientes, estaría MENOS indicada?:

1. Triple terapia antitrombótica: aspirina, ticagrelor, fondaparinux.
2. Tratamiento con beta-bloqueante e IECA.
3. Realización de coronariografía en menos de 24 horas.
4. Tratamiento con inhibidores de la glucoproteína IIb-IIIa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un caso de SCASEST de alto riesgo (por descenso del ST en el ECG). Se debe cursar ingreso en Unidad Coronaria, iniciar tratamiento de SCA (doble antiagregación, anticoagulación, beta-bloqueante, IECA y estatina de alta potencia), y programar coronariografía precoz en $<24\text{h}$ con vistas a conseguir la revascularización coronaria. Los inhibidores de la glucoproteína IIb-IIIa no se emplean en la actualidad de rutina; su uso queda limitado a casos en los que, en la coronariografía, se observa mucha carga de trombo o aparece fenómeno de “no reflow” (aunque se abre la arteria, no se consigue la reperusión por embolización de material trombótico a la microcirculación: los inhibidores de la gp IIb-IIIa intentan deshacer esos émbolos).

153. Ante un cuadro clínico de edema global del miembro inferior desde la raíz del muslo, con dolor y rubefacción, en una paciente encamada por postoperatorio traumatológico, ¿qué prueba, de las siguientes, solicitaría en primer lugar?:

1. Angiorresonancia.
2. Flebografía ascendente y/o cavografía retrógrada.
3. Ecografía-Doppler venosa.
4. Estudio con fibrinógeno marcado I125.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Estamos ante una sospecha de TVP (paciente que se ha sometido recientemente a una cirugía traumatológica, que ha estado encamada y que presenta tumefacción de una extremidad). En estos casos la exploración complementaria de elección para alcanzar el diagnóstico que debería realizarse en primer lugar sería una ecografía doppler venosa de miembros inferiores, dada su disponibilidad, bajo coste e inocuidad (respuesta a marcar la 3).

154. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al infarto de ventrículo derecho es FALSA?:

1. El infarto del ventrículo derecho puede producir signo de Kussmaul.

2. La elevación del segmento ST en V4 es la presentación más frecuente en el electrocardiograma.
3. El tratamiento incluye la expansión de volumen para conservar la precarga del ventrículo derecho.
4. Con la ecocardiografía podemos observar hipocinesia y dilatación del ventrículo derecho.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Única pregunta de cardiopatía isquémica del MIR 2021, sobre una de las complicaciones de los infartos agudos de miocardio: el infarto de ventrículo derecho. Produce hipotensión arterial y clínica insuficiencia cardíaca derecha aguda (de ahí que pueda aparecer signo de Kussmaul o pulso paradójico), se manifiesta con elevación del segmento ST en derivaciones derechas V3R y V4R (no en precordiales convencionales V3 y V4), y el tratamiento consiste fundamentalmente en fluidoterapia.

155. Respecto a la tromboangitis obliterante (enfermedad de Buerger) señale la respuesta correcta:

1. Predomina en el sexo femenino.
2. La presencia de reactantes de fase aguda determina el pronóstico.
3. La evolución de las lesiones depende fundamentalmente de la supresión del hábito tabáquico.
4. Se caracteriza por ser una trombosis inflamatoria segmentaria, ateromatosa, que afecta a arterias y venas de mediano y pequeño calibre.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La tromboangeitis obliterante o enfermedad de Buerger ha sido preguntada recurrentemente en el MIR; cuando nos hablen de ella debemos pensar en TABACO: se suele dar en varones jóvenes FUMADORES. El tabaco está íntimamente implicado en su patogenia, tanto que el único tratamiento efectivo es dejar de fumar (respuesta 3 correcta). Se trata de una vasculopatía inflamatoria segmentaria no aterosclerótica (respuesta 4 falsa) que afecta a arterias y venas de pequeño y mediano calibre.

156. Varón de 54 años con persistencia de cifras altas de colesterol a pesar de recibir tratamiento con atorvastatina 40 mg (no toleró la dosis de 80 mg por mialgias) y haber asociado ezetimiba. No refiere antecedentes de hipertensión arterial ni diabetes. Aporta analítica reciente con los siguientes resultados: colesterol total 302 mg/dl, LDL-colesterol 270 mg/dl, HDL-colesterol 32 mg/dl y triglicéridos normales. Destaca en la exploración física un IMC de 29 y un engrosamiento a nivel de los tendones de Aquiles. Con respecto a la sospecha diagnóstica y tratamiento, señale la afirmación INCORRECTA:

1. El diagnóstico puede realizarse mediante un análisis genético.
2. En caso de confirmarse la entidad en el paciente, debemos realizar estudio genético a todos los familiares de primer grado.
3. Podría beneficiarse de iniciar tratamiento con un fármaco inhibidor de PCSK9.
4. Es fundamental el control de todos los factores de riesgo cardiovascular debido a la asociación de esta patología con eventos cardiovasculares precoces.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La presencia de hipercolesterolemia marcada sin hipertrigliceridemia, con xantomas tendinosos (descritos como “engrosamiento a nivel de los tendones”), nos debe hacer pensar en una hipercolesterolemia familiar. Si bien no es indispensable, el diagnóstico puede confirmarse mediante estudio genético (opción 1 correcta). Dada su asociación con eventos cardiovasculares en edades tempranas, es fundamental el control estricto de los demás factores de riesgo cardiovascular (opción 4 correcta). El tratamiento se basa en la asociación de estatinas a la máxima dosis tolerada y ezetimiba, pero si esto no es suficiente puede ser útil el uso de inhibidores de la PCSK9 (opción 3 correcta). Es fundamental el estudio de los familiares de primer grado, pero no a través de estudio genético sino de la determinación del perfil lipídico (opción 2 falsa).

157. En el síndrome de distrés respiratorio del adulto es cierto que:

1. El edema de pulmón se debe a una elevación de la presión capilar pulmonar.
2. El edema de pulmón se debe a una lesión de la membrana alveolocapilar.
3. La lesión pulmonar se debe a una presión pleural muy negativa.
4. La lesión pulmonar se debe fundamentalmente a una broncoaspiración.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta elemental sobre fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA). El edema agudo de pulmón en el SDRA se debe a una lesión de la membrana alveolocapilar, con el consiguiente aumento de la permeabilidad vascular. El aumento de presión capilar pulmonar es el mecanismo del edema cardiogénico. La presión pleural muy negativa puede provocar derrame pleural (como en el “pulmón atrapado”), pero no edema pulmonar.

158. En un paciente con carcinoma microcítico de pulmón la radioterapia torácica:

1. Está contraindicada en quimio-resistencia.
2. Solo se emplea en el síndrome de vena cava superior.
3. Es más eficaz después de la quimioterapia.

4. Se recomienda de forma simultánea con los dos primeros ciclos de quimioterapia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En el tratamiento con quimio-radioterapia en el carcinoma microcítico pulmonar se recomienda la administración simultánea de la radioterapia con los primeros ciclos de quimioterapia, prefiriéndose esto a administrarla tras la quimioterapia (opción 4 verdadera, opción 3 falsa; cabe señalar aquí que, por técnica de examen, cuando dos opciones son excluyentes, una de las dos ha de ser la correcta). La radioterapia no depende del desarrollo o no de quimiorresistencia; y no es exclusiva del síndrome de vena cava superior (que es un tratamiento paliativo). De hecho, la radioterapia torácica “en bloque” con intención radical donde está indicada es en el tratamiento de los estadios localizados.

159. Al mes de tratamiento estándar por una tuberculosis pulmonar, un paciente presenta hiperuricemia en una analítica de control, con un valor de 12 mg/dl (límite alto de la normalidad 7 mg/dl). Está asintomático. ¿Cuál sería su actitud?:

1. Retirar toda la medicación.
2. Continuar con el mismo tratamiento.
3. Retirar la isoniácida.
4. Retirar la pirazinamida.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos preguntan sobre la actitud a tomar ante un paciente con tuberculosis pulmonar que está en la 5ª semana de tratamiento estándar antituberculoso (es decir, está recibiendo isoniazida + rifampicina + pirazinamida + etambutol) y presenta hiperuricemia asintomática. Aunque la hiperuricemia es un efecto secundario habitual de la pirazinamida, no suele asociarse a gota y si el paciente está asintomático lo que hay que hacer es continuar con el mismo tratamiento (opción 2 correcta). Solo en caso de que el paciente presentase un ataque de gota plantearíamos retirar la pirazinamida.

160. Mujer de 84 años, diagnosticada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria. Acude a urgencias por empeoramiento de su estado general, fiebre de 39°C, tos y expectoración purulenta de 5 días de evolución. En la exploración física se halla una tensión arterial de 90/70 mmHg, frecuencia cardíaca de 125 lpm, saturación basal de oxígeno 86 % y frecuencia respiratoria 35 rpm. En la auscultación hay hipofonesis basal izquierda. La analítica muestra 30.000 leucocitos (85 % neutrófilos). En la radiografía de tórax se detecta un gran infiltrado pulmonar apical izquierdo y un derrame pleural moderado ipsilateral. Se realiza una toracocentesis que obtiene un líquido pleural purulento, del que se solicita cultivo.

¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la actitud terapéutica inicial?:

1. Neumonía adquirida en la comunidad. Se debe solicitar antigenuria de neumococo y pautar cobertura antibiótica de amplio espectro.
2. Derrame pleural a estudio. Se debe realizar una cobertura antibiótica y controles radiológicos seriados.
3. Neumonía adquirida en la comunidad y derrame paraneumónico izquierdo. Se debe realizar cobertura antibiótica y esperar a los resultados del cultivo del líquido pleural para valorar la colocación de un drenaje pleural.
4. Neumonía adquirida en la comunidad y empiema pleural paraneumónico izquierdo. Se debe realizar cobertura antibiótica, solicitar antigenuria de neumococo y colocar un drenaje pleural izquierdo urgente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Aproximadamente, el 40% de pacientes hospitalizados por neumonía comunitaria presentan derrame pleural metaneumónico demostrable por técnicas de imagen. Si el tamaño es >1 cm, se recomienda realizar una toracocentesis diagnóstica para conocer las características del líquido y descartar se haya complicado, en cuyo caso, no es previsible que se resuelva sólo con antibióticos, precisando una evacuación torácica. Se considera derrame complicado (y por tanto deberá colocarse un tubo de drenaje endotorácico) cuando el líquido presente al menos una de las siguientes características: pH <7,2; glucosa <60 mg/dL; tinción de Gram o cultivo positivos; o hallazgo de pus franco (de hecho, un derrame complicado se denomina empiema cuando es purulento franco, opción 4 correcta). Si no puede determinarse el pH, una LDH >1000 U/L también se considera un criterio de derrame complicado. El derrame complicado es la complicación más frecuente de la neumonía neumocócica, ocurre en el 2% de los casos. La persistencia de fiebre tras 4-5 días de tratamiento antibiótico apropiado en una neumonía sugiere empiema. La causa más frecuente es neumococo, seguido por Haemophilus, S. aureus y S. pyogenes (si bien hasta el 50% de las neumonías por S. pyogenes provocan derrame complicado, las neumonías por neumococo son mucho más frecuentes que las producidas por S. pyogenes).

161. Un varón de 70 años diagnosticado de EPOC de grado moderado, estable, con tratamiento correcto de su patología pulmonar, ingresa con fibrilación auricular rápida cuya reversión a ritmo sinusal no se consigue. La ecocardiografía muestra ausencia de hipertensión pulmonar y cavidades derechas normales. El hematocrito es de 45%. La PaO₂ basal en revisiones anteriores está alrededor de 52 mmHg y la PaCO₂ de 43 mmHg. A su tratamiento habitual se deben añadir fármacos frenadores de la frecuencia cardíaca y anticoagulantes:

1. Exclusivamente.
2. Más oxigenoterapia domiciliaria nocturna.
3. Más oxigenoterapia domiciliaria durante 16 horas/día mínimo.
4. Más oxigenoterapia domiciliaria durante un mínimo de 16h/día conectando a dispositivo CPAP durante las horas de sueño.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente EPOC en situación de insuficiencia respiratoria crónica con criterios de oxigenoterapia crónica. Repase-mos los criterios: - PaO₂ basal y en situación estable inferior a 55 mmHg; Se inicia oxigenoterapia. - PaO₂ basal y en situación estable entre 55-60 mmHg; Se inicia oxigenoterapia si presenta complicaciones como Poliglobulia, Hipertensión pulmonar, Arritmias supraventriculares o Cor Pulmonale Crónico. En este caso el paciente está directamente en 52 mmHg, en situación estable. El tratamiento con oxigenoterapia ha demostrado mejorar la supervivencia en estos pacientes sobretodo porque disminuye la aparición de Hipertensión pulmonar secundaria a la vasoconstricción pulmonar hipoxica. El tratamiento se ha demostrado que es efectivo cuando se utiliza un mínimo de 16 horas al día. En este paciente no nos dan datos que sugieran SAHS concomitante ni se le ha realizado una polisomnografía; por lo que no hay indicación para emplear una CPAP. Si tuviera PaCO₂ > 45 de forma crónica cabría plantear la posibilidad de BiPAP domiciliaria, lo cual ni lo presenta el paciente ni nos lo ofrece la pregunta.

162. En un paciente asmático con bronquiectasias centrales y sospecha de aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿qué prueba complementaria apoyaría el diagnóstico de esta entidad?:

1. Test del sudor.
2. IgE específica frente a *Aspergillus fumigatus*.
3. IgE específica frente a *Aspergillus niger*.
4. Broncoscopia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El diagnóstico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) requiere la presencia de: - Al menos una de las siguientes condiciones preexistentes: asma persistente o fibrosis quística. - IgE específica frente a *Aspergillus fumigatus* aumentada y/o test de reactividad cutáneo frente a *A. fumigatus* positivo (al menos una de ellas) - IgE sérica total muy elevada (> 1.000 UI) - Al menos dos de las siguientes: precipitinas séricas y/o IgG frente a *A. fumigatus* elevadas; hallazgos radiológicos sugestivos de ABPA (bronquiectasias cilíndricas, opacidades parcheadas en vidrio deslustrado, atrapamiento aéreo); o eosinofilia > 500 cels/mm³.

163. Un paciente, diagnosticado de infección por VIH, se presenta por primera vez en la consulta con candidiasis oral y odinofagia, aportando la si-

guiente analítica: linfocitos CD4+ 123 células/microl; carga viral: 50.000 copias/ml (mediante reacción en cadena de la polimerasa, PCR). ¿Cuál de las siguientes actitudes NO es correcta?:

1. Iniciar tratamiento con tres fármacos, dos inhibidores de la transcriptasa inversa y un inhibidor de la integrasa.
2. Iniciar profilaxis para neumonía por *Pneumocystis carinii*.
3. Realizar un Mantoux.
4. Realizar endoscopia para descartar candidiasis esofágica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Actualmente todos los pacientes VIH tienen indicación de inicio de tratamiento antirretroviral, las pautas preferentes actuales incluye dos inhibidores de la transcriptasa inversa + un inhibidor de la integrasa (otras pautas también válidas incluyen como tercer fármaco inhibidores de la proteasa o inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos). Con CD 4 < 200 es necesario iniciar profilaxis con cotrimoxazol contra el *pneumocystis jirovecii* (también previene frente toxoplasmosis). A todo paciente VIH habría que realizar un Mantoux / IGRAs y en caso de ser positivo descartar enfermedad e iniciar tratamiento correspondiente ya que el VIH es el principal factor de reactivación de TB. Ante un paciente VIH con candidiasis oral que cuente disfagia u odinofagia se asume el diagnóstico de candidiasis esofágica sin precisar la realización de endoscopia, tratándose con fluconazol durante 2 semanas, en caso de no responder a tratamiento si se debe plantear endoscopia para descartar otras posibilidades diagnósticas. Recuerda que aunque la endoscopia sea el gold-standar para el diagnóstico no significa que haya que realizarla en todos los casos para constatar el diagnóstico, siendo asumible el diagnóstico cuando un paciente presenta candidiasis oral + disfagia / odinofagia.

164. Paciente de 59 años procedente del África subsahariana, con episodios frecuentes de disminución de conciencia por enolismo crónico. Consulta por sudación nocturna, tos y fiebre de varias semanas de duración. En la radiografía y en la TC de tórax se observa una lesión cavitada de 3,5 cm de diámetro con un nivel hidroaéreo en lóbulo inferior derecho. ¿Cuál sería la respuesta INCORRECTA?:

1. Es preciso analizar muestras de esputo inducido para descartar tuberculosis.
2. Se debe iniciar un tratamiento empírico con metronidazol.
3. Si en el esputo no se aísla un patógeno específico se presupone la presencia de gérmenes anaerobios.
4. Si sospecha compromiso inmunitario debe realizar de forma inmediata broncoscopia con biopsia o aspiración con aguja guiada por TC.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Ante una lesión cavitada con nivel hidroaéreo lo primero a pensar es un absceso pulmonar, que característicamente contendrá flora mixta con anaerobios (opción 3 correcta), aunque es necesario descartar una tuberculosis mediante baciloscopias de esputo (opción 1 correcta), y en pacientes inmunodeprimidos debe realizarse estudio dirigido con toma de muestras (opción 4 correcta). La opción incorrecta y que hay que marcar es la opción 2, ya que el metronidazol en monoterapia no es una buena cobertura antibiótica para un absceso pulmonar, ya que no cubre los grampositivos aerobios que también habrá en la flora mixta del absceso. Coberturas adecuadas podrían ser clindamicina, moxifloxacino, amoxicilina-clavulánico o ertapenem.

165. El cáncer de páncreas localmente avanzado:

1. Es una presentación clínica infrecuente (menor del 10 %).
2. Tiene una supervivencia mediana inferior a 3 meses.
3. Es candidato a quimio-radioterapia neoadyuvante.
4. Es mínimamente sintomático.

Respuesta correcta: 0**Comentario:**

Pregunta anulada. La mayor parte de los tumores pancreáticos se diagnostican en fases avanzadas (estadio localmente avanzado o metastásico) lo que condiciona su mal pronóstico. Menos de un 10% de los pacientes tienen un tumor localizado al diagnóstico (respuesta 1 falsa). El retraso diagnóstico se explica en parte porque es un tumor poco sintomático en fases iniciales, pero no en fases avanzadas (respuesta 4 falsa). Aunque inicialmente se dio por correcta la opción 3, el tratamiento con quimio-radioterapia neoadyuvante se realiza solo en tumores borderline con vistas a una posterior intervención quirúrgica. Los pacientes con tumores localmente avanzados, son irresecables y candidatos, por tanto, a quimioterapia paliativa con o sin radioterapia.

166. Mujer de 72 años sin antecedentes de interés. Tras un cólico renal complicado se encuentra casualmente en la TC abdominal una lesión quística en cola de páncreas de 2 cm, junto con múltiples lesiones quísticas renales bilaterales. La ultrasonografía endoscópica muestra una lesión poliquística formada por múltiples vesículas con calcificación central en cola de páncreas sin conexión con el conducto de Wirsung. El análisis del líquido es compatible con un cistoadenoma seroso. De las siguientes, ¿cuál es la actitud más correcta con respecto al manejo de esta paciente?:

1. Resección quirúrgica (pancreatectomía corporocaudal).
2. Punción guiada mediante ultrasonografía endoscópica y etanolización de la misma.

3. Seguimiento de la lesión mediante RM.
4. Trasplante de riñón-páncreas.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta fácil. Nos presentan una lesión quística benigna del cuerpo-cola del páncreas, típica de mujeres de unos 60 años que sólo requiere vigilancia y no es necesaria su resección salvo complicaciones (dolor, hemorragia, pancreatitis...).

167. El diagnóstico del síndrome de intestino irritable es principalmente clínico y se basa en síntomas compatibles y la ausencia de signos o síntomas de alarma. ¿Cuál de los siguientes NO se considera un signo o síntoma de alarma?:

1. Edad de aparición de los síntomas por encima de los 50 años.
2. Pérdida de peso.
3. Sangre oculta en heces positiva.
4. Urgencia defecatoria.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta muy fácil y directa. Debemos conocer muy bien cuáles son los síntomas de alarma en pacientes con síntomas digestivos. La urgencia defecatoria es un síntoma funcional.

168. Varón de 83 años que consulta por un cuadro recurrente de dolor abdominal en fosa iliaca izquierda, acompañado de diarrea de hasta 6 deposiciones al día sin productos patológicos, de 10-15 días de evolución. No refiere fiebre ni afectación del estado general. En una analítica reciente no se observa leucocitosis y presenta una sangre oculta en heces negativa. En la exploración se observa leve dolor a la palpación de fosa iliaca izquierda sin irritación peritoneal. Tiene realizada una colonoscopia hace tres años en la que se informa de divertículos a lo largo de todo el colon, más numerosos en colon izquierdo, sin otras lesiones asociadas. De las siguientes, ¿cuál sería la mejor actitud a seguir?:

1. Realizar un tratamiento empírico con antibióticos.
2. Solicitar una colonoscopia preferente.
3. Solicitar una ecografía abdominal urgente.
4. Derivar a cirugía para valorar sigmoidectomía.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta fácil si aplicamos razonamiento clínico y místico. Se trata de un paciente anciano de 83 años con un cuadro de diarrea subagudo (10-15 días, hasta 15 días se considera el límite entre agudo y crónico para la diarrea) sin datos de alarma (colonoscopia normal reciente, SOH negativa, sin datos inflamatorios en las heces ni en la analítica de sangre). De las opciones que nos plantean, la más sencilla y perti-

nente es valorar un ciclo antibiótico para tratar un posible sobrecrecimiento bacteriano (que podría estar en relación a la diverticulosis detectada en la colonoscopia previa) o para tratar algún patógeno que pueda asociarse a diarreas subagudas (sobre todo parasitarias como una giardiasis, para lo cual deberemos tratarla con nitroimidazoles como el metronidazol o el tinidazol). No tiene sentido repetir la colonoscopia de forma preferente ni solicitar una ecografía URGENTE (se podría pedir una ecografía, pero no es indicación de urgente un cuadro clínico así). Menos sentido tiene aún plantearse ninguna actitud quirúrgica.

169. Varón de 43 años sin antecedentes de interés que consulta por un cuadro de diez días de evolución de ictericia de piel y mucosas, coluria y acolia. No refiere dolor abdominal, pérdida de peso ni otra clínica, salvo prurito generalizado. Niega consumo de alcohol. No toma medicación salvo ibuprofeno ocasional por dolores musculares tras actividad deportiva. La analítica muestra una bilirrubina aumentada a expensas de directa. Una ecografía urgente muestra un hígado normal, colesterosis vesicular y ausencia de dilatación de vía biliar, sin otras alteraciones de interés. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Colangitis aguda por barro biliar.
2. Hepatitis tóxica por ibuprofeno.
3. Colangiocarcinoma.
4. Síndrome de Gilbert.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Tenemos ante nosotros un caso clínico de hepatitis aguda (ictericia, coluria, acolia, prurito y ecografía con hígado normal en el cual no se ve obstrucción de la vía biliar). La opción de colangitis aguda es fácilmente descartable al no cumplirse la tríada de Charcot que la define (y al no apreciarse litiasis ni barro en la ecografía). El colangiocarcinoma es también fácilmente descartable en base a los datos clínicos (paciente joven, sin dilatación de la vía biliar, sin síndrome constitucional). El síndrome de Gilbert es también fácilmente descartado por dos motivos: porque no produce ictericias francas como una hepatitis aguda y porque la ictericia es a expensas de la bilirrubina directa (en Gilbert sería indirecta). La opción que nos queda es una hepatotoxicidad idiosincrásica por AINE (Ibuprofeno), que son una causa relativamente habitual dado su amplio uso en la población general.

170. Mujer de 79 años hipertensa en tratamiento con olmesartán que acude a consulta por diarrea acuosa de 4 a 6 deposiciones al día desde hace dos meses. Hace tres meses recibió tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos durante 3 semanas por lumbociática. Se realizó gastroscopia y colonoscopia, ambas sin alteraciones macroscópicas. Las biopsias duodenales fueron normales, mientras que en las biopsias de colon

se observa un infiltrado inflamatorio crónico de la lámina propia con una banda irregular de colágeno inmediatamente por debajo del epitelio de superficie de la mucosa con un grosor mayor a 10 mm y un número de linfocitos intraepiteliales >20 por cada 100 células epiteliales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Colitis microscópica.
2. Enteropatía por AINEs.
3. Enteropatía asociada a olmesartán.
4. Síndrome de intestino irritable.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy sencilla de una patología que ha caído varias veces en el MIR y que es relativamente frecuente en la práctica clínica habitual. Mujer de más de 50 años, con diarrea crónica acuosa voluminosa (4-6 deposiciones al día, pero algunos pacientes llegan a referir más de 10-15) y sin hallazgos significativos en la gastro-colonoscopia salvo por lo que se refiere en las biopsias del colon. Se trata de una colitis colágena (banda de colágeno subepitelial mayor de 10 micras). El tratamiento de elección es la budesonida, con una mejoría habitualmente espectacular. Es interesante comentar una de las opciones distractoras que nos dan: la enteropatía por olmesartán. Está descrito, en personas que toman crónicamente este ARA II (el porcentaje que lo desarrolla es MUY bajo) una enteropatía celiaca-like con malabsorción grave y diarrea crónica. Es un efecto secundario característico sólo de este ARA II y la mejoría tras retirar el fármaco es rápida en poco tiempo. En el caso de que la patología de nuestro paciente hubiera sido esta, las biopsias duodenales no habrían sido normales (habríamos observado un sprue con atrofia vellositaria, como si fuera una celiaca).

171. Paciente diagnosticado de diverticulitis aguda, tratado con amoxicilina/clavulánico. Al cabo de 5 días comienza con fiebre y diarrea. Se le diagnostica de colitis por Clostridium difficile, se suspende la amoxicilina/clavulánico y se pauta metronidazol. A los 4 días no ha respondido al metronidazol, pero se encuentra clínicamente estable. El siguiente paso del tratamiento es:

1. Cambiar el metronidazol por vancomicina oral (125 mg, cuatro veces al día durante 10 días).
2. Cambiar el metronidazol por piperacilina/tazobactam (4 g de piperacilina/0,5 g de tazobactam cada 8 horas).
3. Indicar una colectomía subtotal.
4. Realizar una ileostomía en asa con lavado anterógrado de polietilenglicol.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de elección en pacientes adultos con diarrea asociada a Clostridium difficile es la vancomicina oral a dosis de 125 mg cada 6 horas durante 10 días, ya que es más

eficaz que el metronidazol (opción 1 correcta). Las otras opciones no tienen sentido, ya que piperacilina-tazobactam no es activa frente a *C. difficile* y el tratamiento quirúrgico en la colitis por *C. difficile* se reserva para los casos muy graves con megacolon tóxico.

172. Hombre de 82 años que acude a urgencias por cuadro de estreñimiento junto con gran distensión abdominal. En la radiología simple de abdomen se observa el signo de grano de café y en el enema opaco el signo de pico de pájaro. El tratamiento, si no existen signos de gangrena o peritonitis, consistirá en primer lugar en:

1. Detorsión endoscópica.
2. Colectomía segmentaria y Hartmann.
3. Colectomía segmentaria y anastomosis colorrectal laparoscópica.
4. Detorsión quirúrgica y pexia de sigmoides.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy fácil y directa. Debemos conocer muy bien el diagnóstico (radiografía de abdomen con imagen en “grano de café”) y el manejo del vólvulo de sigma (descompresión endoscópica siempre en primer lugar) ya que ha sido preguntado en varias ocasiones en el MIR. Esta respuesta se podría sacar por descarte ya que el resto de opciones sólo son quirúrgicas (teniendo en cuenta además que nos presentan un paciente de edad avanzada).

173. Los tumores benignos más frecuentes del esófago son:

1. Los pólipos fibrovasculares.
2. Los leiomiomas.
3. Los papilomas escamosos.
4. Los hemangiomas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una pregunta concreta y difícil de acertar por lógica. Los leiomiomas, aunque globalmente raros en la población general, son los tumores esofágicos benignos más frecuentes (70% del total). Suelen ser asintomáticos y detectarse en pruebas diagnósticas solicitadas por otros motivos; no requieren manejo específico. Una manera de sacarla es pensar que los fibrovasculares y los hemangiomas no son estirpes que sean habituales en general en ninguna localización del tubo digestivo, mientras que el papiloma escamoso nos suena más en relación con el área ORL o ginecológica. En efecto, las tres pueden verse en el esófago, pero son mucho menos habituales que el leiomioma.

174. Paciente de 46 años intervenido hace un año de gastrectomía Billroth II por úlcera péptica. Presenta un cuadro de dolor epigástrico y hemorragia digestiva alta. En la endoscopia se detectan úlceras tanto en estómago como en intestino delgado. Tras realizar estimulación con

secretina IV no se aprecia aumento significativo de gastrina sérica. El cuadro corresponde muy probablemente a:

1. Gastrinoma.
2. Síndrome de antro retenido.
3. Síndrome de asa aferente.
4. Carcinoma de muñón gástrico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El antro gástrico retenido es una complicación típica de la gastrectomía tipo Billroth II cuando se hace para tratamiento de la úlcera péptica, y es una causa frecuente de recidiva de la úlcera en estos pacientes. Se caracteriza por la persistencia de mucosa antral en el muñón duodenal. El medio alcalino del asa aferente estimula la secreción de gastrina por las células G antrales. Esto a su vez provoca hipersecreción ácida, la cual es la responsable de la recidiva ulcerosa. Las otras opciones son incorrectas: un gastrinoma tendría un test de secretina positivo. El síndrome de asa aferente da clínica de perfil más “mecánico”, con distensión y vómitos. En cuanto al carcinoma del remanente gástrico, se trata de una complicación que suele aparecer de manera diferida, pasados 10 o incluso 20 años desde la cirugía.

175. Paciente varón de 45 años que presenta una clínica de malabsorción de años de evolución, asociada a poliartritis, linfadenopatías y trastornos neurológicos mal definidos, con una biopsia intestinal que muestra voluminosos macrófagos en la lámina propia con gránulos PAS positivos y bacilos. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos debe realizarse en primer lugar?:

1. Esprúe celíaco.
2. Linfoma intestinal.
3. Enfermedad de Whipple.
4. Enfermedad de Crohn.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La Enfermedad de Whipple es una rara enfermedad sistémica, producida por un bacilo perteneciente a los Actinomicetos grampositivo, llamado *Tropheryma whippelii*. Se manifiesta por malabsorción, artritis no deformante, fiebre, adenopatías, enteropatía pierde-proteínas y pérdida de peso progresiva (triada: artritis + diarrea + fiebre). El diagnóstico se hace con la biopsia, QUE ES PATOGNOMÓNICA, demostrando macrófagos en la mucosa, con gránulos citoplasmáticos PAS+. Recuerda que todo lo que sea patognomónico es obligatorio saberlo para el MIR.

176. ¿Qué afirmación de las siguientes es cierta, respecto a la peritonitis bacteriana espontánea?:

1. Una proporción significativa de los casos cursa sin fiebre.
2. Sólo el cultivo positivo del líquido peritoneal permite un diagnóstico cierto.

3. Aunque no se trate es un proceso leve reversible espontáneamente.
4. La mayor parte de las veces su causante es el *Streptococcus pneumoniae*.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Recordad que la peritonitis espontánea del cirrótico es un proceso grave y su aparición indica mal pronóstico de la cirrosis. Está producida por una traslocación bacteriana en pacientes cirróticos con ascitis. El agente etiológico más frecuente es *E. Coli*. Se diagnostica por la presencia de un número igual o superior de 250 polimorfonucleares en la líquido ascítico. El cultivo es positivo tan sólo en algunos casos. Debemos sospechar esta infección en un cirrótico con ascitis que presenta dolor abdominal, vómitos, diarreas, fiebre, encefalopatía hepática o insuficiencia renal. Por ello, y dado que la clínica en sí es muy inespecífica, en cualquier cirrótico que presenta un cambio clínico es obligatorio realizar una paracentesis diagnóstica para descartarla. Es necesario el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona o cefotaxima, asociados a albúmina sérica para evitar el síndrome hepatorenal.

177. La escisión mesorrectal total junto con resección anterior de recto en el tratamiento del cáncer de recto medio-bajo pretende:

1. Realizar una anastomosis con mayor facilidad.
2. Realizar una anastomosis más baja.
3. Disminuir el número de recurrencias locales.
4. Disminuir el intervalo libre de enfermedad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La escisión total del mesorrecto consiste en la exéresis del tejido linfograsso perirrectal incluyendo los márgenes laterales y circunferenciales. La extirpación del mesorrecto hacia el suelo pélvico se aplica en cánceres del tercio medio al tercio inferior, ya que en los de recto superior se extirpa unos 5 cm por debajo del tumor primario y no el mesorrecto en su totalidad.

178. Mujer de 52 años hysterectomizada años atrás por mioma uterino, que consulta por presentar estreñimiento distal y abultamiento en cara posterior vaginal que se incrementa durante las maniobras defecatorias, debiendo introducir un dedo en la vagina para conseguir la defecación. En la exploración se observa rectocele grado III. En la resonancia magnética se observa descenso de la cúpula vaginal junto con el rectocele. El tratamiento quirúrgico más adecuado es:

1. Colporrectosacropexia con malla.
2. Intervención de reforzamiento del tabique rectovaginal por vía transanal (técnica de Khubchandani).
3. Intervención transperineal con colocación de malla en el tabique recto-vaginal.
4. Esfinteroplastia anterior.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre un tema muy poco preguntado en el MIR. Nos presentan una paciente con antecedente de histerectomía que presenta un rectocele y prolapso de la cúpula vaginal. El tratamiento que se puede plantear en estas pacientes va desde colocación de un pesario, en caso de alto riesgo quirúrgico, hasta la cirugía, con la realización de una colporrectosacropexia (respuesta 1 correcta). Se puede sacar por técnica de examen, ya que la única respuesta que actúa tanto en el rectocele como en la cúpula vaginal es la 1: las demás respuestas sólo dan solución al rectocele o, en el caso de la esfinteroplastia, es un tratamiento del esfínter anal, no del prolapso rectal.

179. El tratamiento quirúrgico de elección de la compresión vascular del duodeno, conocida también como síndrome de la arteria mesentérica superior o síndrome de Wilkie, es:

1. La división del ligamento de Treitz.
2. La duodenoyeyunostomía.
3. El cambio de la posición del duodeno.
4. El bypass de la arteria mesentérica superior.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El síndrome de Wilkie o síndrome de la arteria mesentérica superior (SAMS) es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal alta, causada por la compresión de la tercera porción duodenal entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior (AMS) en su origen. Su tratamiento puede ser conservador pero si persiste la sintomatología el tratamiento quirúrgico es la duodenoyeyunostomía.

180. La diabetes insípida central se caracteriza por:

1. Adipsia y orinas hipotónicas.
2. Hipotonicidad plasmática y urinaria, polidipsia y poliuria con nicturia.
3. Respuesta inapropiada a la administración de vasopresina.
4. Natremia en valores altos de la normalidad con hipotonicidad urinaria.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta teórica sobre la diabetes insípida central (DIC). La DI (central o nefrogénica) se caracteriza por hipertoncicidad plasmática e hipernatremia, con orina no concentrada o hipotónica por ausencia de la ADH (4 cierta, 2 falsa). Como reflejo a la tendencia a hipertoncicidad plasmática, se produce polidipsia (1 falsa). La DIC se caracteriza por respuesta a vasopresina, mientras que la DI nefrogénica no (por fallo del receptor) (3 falsa).

181. La insuficiencia suprarrenal central debida a la supresión del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal por la administración de corticoides:

1. Es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal.
2. La dosis y la duración de la corticoterapia no se asocian directamente con el riesgo de insuficiencia adrenal tras su suspensión.
3. La administración de corticoides suprime la secreción de ACTH pero no afecta la secreción de CRH.
4. La resolución de la insuficiencia suprarrenal tras corticoterapia crónica se produce 24-48 horas tras la retirada del fármaco.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta teórica sencilla insuficiencia suprarrenal (IS). La causa más frecuente es la IS por administración de corticoides exógenos (1 cierta). En este caso, la dosis y el tiempo de administración de corticoides influye directamente de la probabilidad de aparición de IS (2 falsa), siendo además lenta su resolución -de semanas o meses- cuando se han administrado de forma crónica (4 falsa). La IS por corticoides implica el bloqueo de todo el eje (CRH y ACTH; 3 falsa).

182. Una vez confirmado un síndrome de Cushing por criterios clínicos y bioquímicos, ¿cuál es la prueba fundamental para averiguar su causa?:

1. Determinación de ACTH plasmática matutina.
2. Prueba de supresión de cortisol con dosis altas de dexametasona.
3. Muestreo de seno petroso inferior y cateterismo venoso selectivo.
4. Resonancia magnética de la región hipotálamohipofisaria.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el síndrome de Cushing. El siguiente paso tras el diagnóstico sindrómico es el inicio del estudio de localización, siendo la ACTH la prueba más importante, que determinará si el síndrome es dependiente o independiente (1 cierta). Esta prueba es la primera a realizar, ya que influye en la necesidad o realización de otras pruebas, como la supresión con dosis altas con dexametasona, pruebas de imagen, o cateterismo de senos petrosos (2, 3 y 4 falsas).

183. La apoplejía hipofisaria es habitualmente una urgencia endocrinológica. Señale la respuesta correcta:

1. Cursa con sintomatología compresiva, hipopituitarismo e hiperprolactinemia por sección del tallo hipofisario.
2. La oftalmoplejía por afectación de pares craneales remite espontáneamente.
3. En pacientes sin alteración del campo visual es preciso realizar de forma urgente cirugía transesfenoidal descompresiva.
4. El déficit hormonal más frecuente es el de hormona antidiurética.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de complejidad media sobre apoplejía hipofisaria, deducible por descarte. La apoplejía no produce síntomas compresivos a nivel de tallo hipofisario, sino de la glándula, no produciendo hiperprolactinemia (1 falsa). La afectación del campo visual es el criterio de cirugía urgente (3 falsa). El déficit hormonal más frecuente pertenece a la adenohipofisis, concretamente la ACTH, provocando insuficiencia suprarrenal secundaria aguda (4 falsa). Por último, en el caso de la oftalmoplejía, la paresia ocular evoluciona de forma favorable en aproximadamente el 90% de sujetos (2 cierta).

184. En un paciente con diabetes mellitus mal controlada e insuficiencia renal crónica (TFGe 52 ml/min) está recomendado añadir por su beneficio cardiovascular, tras metformina:

1. Sulfonilurea.
2. Insulina basal.
3. Glitazona.
4. Inhibidor de SGLT2.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil, de actualidad y por tanto esperable. Nos hablan sobre un paciente diabético con mal control a pesar de tratamiento de primer escalón (metformina). Nos piden un segundo fármaco a añadir para lograr un buen control. Recordad que para elegirlo debemos buscar características clínicas del paciente (enfermedad cardiovascular establecida predominante, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica). En este caso el paciente tiene una enfermedad renal crónica establecida; en este grupo de pacientes nuestra primera opción es iniciar tratamiento con iSGLT2 (empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina...), dado que han demostrado mayor beneficio.

185. Mujer de 66 años diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2 desde hace tres meses. Tiene un IMC de 31 Kg/m² y presenta mal control glucémico a pesar de realizar un programa de medidas no farmacológicas (alimentación saludable, ejercicio). ¿Cuál de los siguientes fármacos hipoglucemiantes se asocia a aumento de peso y deberíamos evitar en esta paciente?:

1. Metformina (biguanida).
2. Pioglitazona (tiazolidindiona).
3. Canagliflozina (inhibidor del cotransportador 2 de sodio-glucosa-iSGLT2).
4. Liraglutida (agonista del receptor para GLP-1).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil sobre antidiabéticos orales y que por tanto no podemos fallar. Nos hablan de una mujer con DM tipo 2 y obesidad grado 1, con mal control glucémico. Nos preguntan sobre un antidiabético que no le conviene a la paciente porque puede hacer que aumente su peso. La respuesta claramente

es la pioglitazona. Recordemos que otros antidiabéticos que aumentan el peso son las sulfonilureas y las glinidas. Como aporte adicional, saber que disminuyen peso la metformina, los a-GLP1 y los iSGLT2, mientras que las iDPP4 al tener baja potencia no modifican el peso del paciente.

186. ¿Cuál de las siguientes es FALSA en relación al hiperparatiroidismo primario?:

1. Lo más frecuente es encontrar un aumento de calcio plasmático con fósforo bajo.
2. En la forma asociada al MEN es más frecuente la hiperplasia.
3. Es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios.
4. El carcinoma paratiroideo no suele formar parte de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios. Los adenomas son más frecuentes que las hiperplasias, excepto en los trastornos familiares (aislados o en el contexto de MEN). La PTH es una hormona que favorece a la reabsorción de calcio y eliminación de fósforo a nivel renal, será por tanto hipercalcemiante e hipofosforemiante. Sin embargo, la hipofosforemia es poco sensible, se observa únicamente en hiperparatiroidismos severos o muy evolucionados en el tiempo, estando en la mayoría de casos dentro de la normalidad (pregunta 1 falsa).

187. Paciente de 18 años que consulta por edemas. Se realiza analítica completa que muestra proteinuria de 8 g/día sin microhematuria, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia con función renal normal. Se le administran de forma empírica corticoides. Al cabo de un mes, el cuadro clínico ha desaparecido completamente. ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica?:

1. Amiloidosis.
2. Nefropatía IgA o enfermedad de Berger.
3. Síndrome de Alport.
4. Nefropatía con cambios mínimos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente con síndrome nefrótico puro (sin hematuria ni fracaso renal) con resolución tras un ciclo corto de corticoides, característico de la enfermedad de cambios mínimos (respuesta 4 correcta). Como dato de atipicidad nos presentan la edad del paciente, pues es mucho más frecuente en población pediátrica (podrían surgir dudas con la glomerulonefritis membranosa, pero no nos la dan como opción). La amiloidosis y el síndrome de Alport son causa de nefrótico pero no responden de forma tan espectacular a los corticoides y se acompañan de otras características clínicas. La nefropatía mesangial IgA da hematuria, no un síndrome nefrótico.

188. Ante un paciente con enfermedad renal crónica avanzada (ERC G4, FGe 20 ml/min) conocida, que acude a urgencias por debilidad general y se le detecta una hiperpotasemia grave (K 7 mEq/l) con alteraciones electrocardiográficas. ¿Cuál sería la primera medida a tomar?:

1. Administración de resinas de intercambio catiónico.
2. Colocación de un catéter para iniciar diálisis.
3. Administración de gluconato cálcico endovenoso.
4. Administración de furosemida oral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Un clásico. Paciente con IRC que se presenta en urgencias con hiperpotasemia grave (K 7 mEq/l, alteraciones electrocardiográficas distintas o añadidas a las T picudas). La primera de las medidas a adoptar es la administración de gluconato cálcico (respuesta 3 correcta), seguido de fármacos redistribuidores de potasio (insulina, beta-agonistas, bicarbonato si acidosis) y posteriormente de fármacos eliminadores de potasio (diuréticos de asa, resinas de intercambio iónico). En caso de fracasar las medidas farmacológicas y existir riesgo vital está indicada la diálisis aguda.

189. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es propia de una nefritis intersticial aguda?:

1. Frecuentemente está causada por fármacos.
2. La proteinuria suele ser de rango nefrótico.
3. Es frecuente la leucocituria estéril.
4. El diagnóstico definitivo se establece por biopsia renal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta acerca de la nefritis tubulointersticial aguda. Clínicamente se caracteriza por la pérdida de funciones tubulares (síndrome tubular), y en el sedimento urinario es frecuente la presencia de leucocitos en orina (piuria) no acompañada de bacteriuria ni cultivos urinarios positivos (estéril) además de proteinuria de bajo peso molecular y que rara vez alcanza el rango nefrótico (respuesta 2 falsa). Con frecuencia está causada por la toma de fármacos (destacando antibióticos como los aminoglucósidos, beta-lactámicos o quinolonas) y como en gran parte de las enfermedades renales el gold standard para el diagnóstico va a estar en la biopsia renal.

190. La Osteodistrofia renal engloba al conjunto de enfermedades del metabolismo Ca-P, secundarias al descenso de la función renal. Señale la opción incorrecta:

1. La osteomalacia es un hallazgo típico en pacientes con insuficiencia renal crónica estadio IV, y en niños con importante déficit calórico-protéico. El tratamiento sustitutivo en los pacientes con insuficiencia renal avanzada debe hacerse con calcidiol o calcifediol.

2. En pacientes con descenso de más de 75% del filtrado glomerular se produce aumento del Fósforo. En estos casos se deben utilizar quelantes, mayoritariamente derivados del sevelámero.
3. En la mayoría de los pacientes con ERC avanzada, se produce un hiperparatiroidismo secundario a la hipocalcemia. Esto puede producir lesiones óseas características como quistes óseos y resorción perióstica de las falanges.
4. En algunas ocasiones es necesario el uso de fármacos antiparatiroides como el cinacalcet para el control del hiperparatiroidismo secundario.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La respuesta incorrecta es la número 1, ya que el déficit de vitamina D que se produce en la insuficiencia renal se debe al defecto en la 2ª hidroxilación de la 25-OH-Vitamina D. Por ello debemos suplementar vitamina D activada (1,25-OH-VitD) o Calcitriol. El resto de opciones son correctas y son un buen resumen de la osteodistrofia renal. Añadir a vuestro esquema mental que la acidosis crónica produce hipocalcemia por mecanismo tampón del pH.

191. ¿Cuál de los siguientes iones urinarios favorece la formación de litiasis urinaria?:

1. Citrato.
2. Magnesio.
3. Sodio.
4. Sulfato.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil sobre patogenia de las litiasis urinarias. El citrato y el magnesio son inhibidores urinarios de la cristalización, por lo que su presencia NO favorece la formación de litiasis. En cambio, un incremento en la ingesta de sodio puede favorecer la formación de cálculos al incrementar el pH urinario, aumentar la excreción de calcio y disminuir la excreción de citrato. Por esta razón, se recomienda a todos los pacientes litiasicos seguir una dieta HIPOSÓDICA. La opción del sulfato era un distractor.

192. En una de las siguientes condiciones, la bacteriuria asintomática NO requeriría ser tratada:

1. Niños menores de 5 años con reflujo vesicoureteral.
2. Pacientes mayores dependientes institucionalizados.
3. Pacientes neutropénicos.
4. Pacientes a los que se les ha de realizar una exploración endoscópica o quirúrgica de la vía urinaria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta asequible sobre el clásico apartado de la bacteriuria significativa asintomática y cuándo tratarla. La edad avanzada, la dependencia o el hecho de estar institucionalizado no implican necesidad de tratar urinocultivos positivos SIN síntomas.

193. En un varón de 60 años con antecedentes de hematuria autolimitada, la urografía i.v. muestra un defecto de repleción en la pelvis renal derecha de 2 cm de diámetro y superficie irregular, sin apreciarse en la ecografía imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. ¿Qué diagnóstico es el más probable, de los que a continuación se relacionan?:

1. Litiasis de ácido úrico.
2. Litiasis cistínica.
3. Carcinoma urotelial de pelvis renal.
4. Amiloidosis pélica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El caso presentado coincide con la presentación típica de un carcinoma urotelial del tracto superior. Entre los antecedentes destaca la hematuria, mientras que en las pruebas de imagen se objetiva un defecto de repleción irregular que se confirma ecográficamente por la ausencia de sombra acústica posterior (litiasis).

194. Ante un paciente sin obstrucción uretral, diagnosticado mediante biopsia transrectal de un carcinoma de próstata, en el que el tacto rectal pone de manifiesto una próstata totalmente indurada y fija y la gammagrafía ósea evidencia afectación metastásica, ¿cuál, entre los siguientes, es el tratamiento más adecuado?:

1. Prostatectomía radical.
2. Resección transuretral del tumor.
3. Castración por química o por cirugía.
4. Radioterapia radical sobre la próstata.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El caso clínico presenta un paciente con adenocarcinoma de próstata metastásico. Dado que se trata de un tumor hormonosensible, es decir, que la testosterona constituye un factor de crecimiento, el tratamiento consiste en quitar la testosterona (Castración). El mejor de los tratamientos consiste en bloqueo androgénico con antiandrogénos (bicalutamida, flutamida o similar) durante una semana para contrarrestar el flare-up, asociado a analogos de la LHRH. También es posible el tratamiento mediante orquiectomía subalbugínea bilateral en pacientes seleccionados.

195. La causa más frecuente de neutropenia grave (<500 neutrofilos/microlitro) es:

1. Secundaria a enfermedades autoinmunes.
2. Primaria por leucemia aguda.
3. Iatrogénica por administración de medicamentos.
4. Debida al hipersplenismo desarrollado en las infecciones.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta teórica sobre la causa más frecuente de neutropenias. Las neutropenias adquiridas son más frecuentes que las congénitas, siendo la causa más frecuente la generada por fármacos (recordad: metamizol, antitiroideos, carbamazepina entre otros; respuesta 3 correcta). Todas las demás causas son causas conocidas de neutropenia, si bien mucho mas infrecuentes.

196. Una mujer de 19 años, con antecedentes familiares de anemia, presenta datos de anemia hemolítica crónica, Coombs directo negativo. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:

1. Esferocitosis hereditaria.
2. Déficit de piruvatoquinasa eritrocitaria.
3. Betatalasemia mayor.
4. Hemoglobinuria paroxística nocturna.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre prevalencia de enfermedades hemolíticas. Dentro de las anemias hemolíticas congénitas, la causa más frecuente es la esferocitosis hereditaria (respuesta 1 correcta), que puede cursar de manera asintomática hasta la edad adulta. Además, la beta-talasemia mayor típicamente debuta en edad infantil al ser una enfermedad con gran afectación a nivel orgánico. La HPN es una enfermedad rara, y recordad que es adquirida.

197. Señale cuál de los siguientes hallazgos hace muy improbable el diagnóstico de policitemia vera:

1. Masa eritrocitaria >36 mg/Kg en el varón y >32 mg/Kg en la mujer.
2. Saturación de oxígeno arterial >92%.
3. Eritropoyetina elevada.
4. Esplenomegalia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta clave de razonamiento y bastante preguntada. Recuerda que la Policitemia Vera (PV) es una enfermedad clonal de la médula, en donde hay un progenitor eritroide alterado que produce hematíes de manera descontrolada (produciendo un aumento real de la Hb). Normalmente este progenitor presenta una mutación en el gen JAK2 (95% aprox de los casos). Como hay un exceso de Hb, el riñón reduce la cantidad de EPO secretada (respuesta 3). Las otras opciones son verdaderas, dado que encontraremos una masa eritrocitaria elevada y lo normal es tener una saturación de

O2 normal (puesto que si fuera baja deberíamos descartar una poliglobulia secundaria a hipoxia, como pasa en pacientes EPOC). En los síndromes mieloproliferativos crónicos es frecuente encontrar esplenomegalia.

198. Mujer de 70 años que acude a urgencias por astenia. En el examen físico destaca palidez cutáneomucosa con subictericia conjuntival y un soplo pansistólico audible en todos los focos. Analíticamente destaca hemoglobina 8 g/dl, VCM 100 fl, LDH 900 U/l, haptoglobina indetectable y bilirrubina total 3.5 mg/dl. Se solicitó la determinación de una prueba inmunohematológica. Señale la respuesta correcta:

1. El diagnóstico más probable es el de saturnismo; debemos solicitar plomo en orina de 24 horas.
2. Se trata de una anemia hemolítica; para determinar su naturaleza debemos solicitar una electroforesis de hemoglobinas.
3. Se trata de una anemia hemolítica; debemos solicitar un test de Coombs directo, que determina la presencia de IgG y/o la fracción C3 del complemento sobre la membrana del hematíe.
4. Se trata de una anemia hemolítica; debemos solicitar un test de Coombs directo, que determina la presencia de IgG libre en plasma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta tipo caso clínico sobre una patología muy preguntada en el MIR, las anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI). El caso clínico presentado es sugestivo de una anemia hemolítica adquirida (paciente de 70 años que acude por astenia), y los parámetros analíticos lo refuerzan. Por lo tanto, la opción 1 y 2 quedan descartadas (no sospecharemos intoxicación por plomo ni una talasemia). Recordad que el test de Coombs para el diagnóstico de las AHAIs determina la presencia de IgG y/o C3 en la membrana de los eritrocitos (Coombs directo). La respuesta 4 describe el test de Coombs indirecto, que se utiliza por ejemplo en la detección de anticuerpos anti-Rh en la aloinmunización materna.

199. Una de las siguientes consecuencias NO se puede atribuir directamente al síndrome de inmovilidad en el paciente mayor:

1. Insuficiencia cardíaca.
2. Hipotensión ortostática.
3. Impactación fecal.
4. Neumonía aspirativa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Tanto la hipotensión ortostática, como la impactación fecal o la neumonía aspirativa son algunos de los problemas asociados a la inmovilidad en el anciano. Además hay mu-

chos otros: alteraciones del metabolismo (balance cálcico y nitrogenado), trastornos psicológicos (depresión y delirio), alteraciones musculoesqueléticas (contracturas y atrofia muscular y disminución de la densidad mineral ósea), ITU, úlceras por decúbito, etc. Pero la Insuficiencia Cardíaca no está entre ellas (opción 1 falsa y por tanto correcta).

200. Un varón de 75 años, en buen estado de salud y que podría ser considerado como robusto, consulta para solicitar información sobre la utilización de algún tipo de tratamiento para mantenerse con buen estado de salud y físico. ¿Cuál sería la mejor recomendación para este paciente?:

1. Hormona de crecimiento.
2. Testosterona.
3. Vitamina D.
4. Ejercicio físico regular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta en forma de caso clínico que persigue recordarnos que ante un paciente sano, sin ninguna patología ni hábito tóxico aparente, la mejor recomendación que podemos darle es que realice ejercicio físico regular (opción 4).

201. Una mujer de 25 años acude a urgencias acompañada de una amiga relatando que ha sido víctima de una agresión sexual hace 4 horas. La paciente se encuentra muy afectada, contestando a sus preguntas de forma incongruente, con lentitud y sin ser capaz de recordar cómo se ha producido la agresión. Sus constantes vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura) son normales. ¿Cuál de las siguientes actuaciones sería INCORRECTA?:

1. Contactar con el juzgado de guardia.
2. Realizar de inmediato una exploración ginecológica con toma de citología cervical.
3. Administrar 500 mg de ceftriaxona intramuscular, 1 g de azitromicina vía oral y 2 g de tinidazol vía oral en dosis únicas.
4. Administrar 1500 mg de levonorgestrel vía oral en dosis única.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada. Inicialmente se dio por correcta la opción 2, y es de hecho conceptualmente aquella que deberíamos marcar el día del MIR. En una primera asistencia a una víctima de una agresión sexual debemos contactar con el juzgado de guardia (opción 1 correcta), administrar profilaxis antibiótica de ETS (opción 3 correcta) y EVITAR realizar una exploración ginecológica con toma de muestras de entrada (opción 2 INCORRECTA), ya que esto debe realizarse en un centro de referencia y seguir una cadena de custodia (en caso de no hacerse adecuadamente puede acabar invalidando la prueba en un juicio). La opción 4 sería correcta si

no hubiera un error con la dosis. También debe ofrecerse la píldora anticonceptiva, pero la dosis de levonorgestrel es de 1500 MICROGRAMOS, no miligramos: motivo por el cual se anuló la pregunta.

202. En la TC de abdomen con contraste intravenoso realizada para estudio de pancreatitis crónica, ¿cuál de los siguientes hallazgos es típico de esta enfermedad?:

1. Ensanchamiento del marco duodenal.
2. Áreas focales de necrosis pancreática.
3. Aumento en el realce glandular en fase arterial.
4. Dilatación de conducto pancreático.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

De todas las opciones que nos dan, la que típicamente se asocia a pancreatitis crónica es la dilatación del conducto pancreático principal o de Wirsung. El resto de hallazgos son inespecíficos o se pueden ver en pacientes con pancreatitis aguda, o que hayan tenido una pancreatitis aguda en el pasado, pero no hablan de pancreatitis crónica como tal.

203. En relación con la encefalitis por anticuerpos antirreceptor de N-metil-D-Aspartato(NMDAR) señale la respuesta INCORRECTA:

1. En adolescentes predominan las manifestaciones psiquiátricas.
2. En algunos casos puede ocurrir tras una infección por virus herpes simple 1.
3. No afecta a niños menores de 1 año de edad.
4. El diagnóstico se establece al demostrar la presencia de anticuerpos anti-NMDAR en el LCR y el suero.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta compleja donde aparece en el MIR por primera vez la encefalitis autoinmune más frecuente, la mediada por anticuerpos anti-receptor NMDA. Esta encefalitis puede ser paraneoplásica (lo más típico por un teratoma ovárico) o postinfecciosa (es muy típica tras una encefalitis herpética), cursa con un cuadro de síndrome amnésico, alteración de conducta o psicosis, epilepsia focal refractaria o status, trastornos del movimiento o disautonomía, entre otros, y puede afectar a todas las edades (opción 3 falsa). El diagnóstico se realiza mediante la determinación de los anticuerpos en suero y LCR, ya que la neuroimagen y la citobioquímica de LCR pueden ser normales o inespecíficos. Es importante la realización de ecografía ginecológica para la búsqueda de un teratoma. El tratamiento se realiza con inmunoterapia de primera línea (megadosis de corticoides + plasmaféresis/inmunoglobulinas) + una segunda línea con rituximab y otros tratamientos más agresivos como ciclofosfamida en casos graves. En los últimos años cada vez se describen más encefalitis autoinmunes en relación con cuadros psiquiátricos de novo, epilepsias o status epilépticos refractarios sin causa identificable o trastornos del movimiento explosivos.

204. Mujer de 32 años con síndrome de neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A (MEN-2A) y portadora de una mutación en RET. En una ecografía de cuello se identifica un nódulo hipoecogénico de 6 mm con calcificaciones en su interior. Se decide tiroidectomía total y vaciamiento ganglionar cervical. En el estudio macroscópico se identifican un total de tres nódulos, dos en el lóbulo derecho de 5 y 6 mm, y uno en el lóbulo izquierdo de 4 mm. En el estudio microscópico las tres lesiones están constituidas por una proliferación uniforme de células redondeadas que se disponen con un patrón sólido y se acompañan de calcificaciones y de depósitos de amiloide. Los núcleos no son claros, ni muestran hendiduras, ni pseudoinclusiones. La tinción inmunohistoquímica para sinaptofisina es positiva. En el vaciamiento ganglionar cervical se identifican metástasis. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico de las lesiones identificadas en la tiroidectomía total?:

1. Carcinoma medular multifocal.
2. Carcinoma papilar multifocal.
3. Carcinoma folicular.
4. Hiperplasia de células parafoliculares.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy fácil sobre trastornos endocrinos múltiples, tema clásico del MIR aunque hace tiempo que no se preguntaba. Nos hablan de una mujer joven con un MEN-2A portadora de la mutación en RET que está en estudio por un nódulo tiroideo, por lo que le han hecho una tiroidectomía total. Sólo por estos datos nosotros debemos recordar las asociaciones que tiene este síndrome: CARcinoma medular de tiroides, FEocromocitoma e hiperPARAtiroidismo (fácil si recordamos la regla mnemotécnica “CA-FÉ PARA 2”). Además de esto, nos dan información adicional de la anatomía patológica como son los depósitos de amiloide típicos del carcinoma medular de tiroides (recordad el rojo Congo positivo en la histología) y sinaptofisina positiva.

205. Paciente de 25 años de edad, que sufre un accidente de moto un viernes por la noche. Es trasladado a urgencias y diagnosticado de traumatismo abdominal (eco-fast negativa), un traumatismo craneal leve (Glasgow = 14) y una fractura intracapsular desplazada de cadera derecha. Hemodinámicamente está estable. ¿Cuál sería el tratamiento de elección?:

1. Reducción, abierta si se precisa, y osteosíntesis de la fractura en las primeras 24-36 horas.
2. Artroplastia total de superficialización de la cadera el lunes de forma programada.
3. Esperar a que mejore del traumatismo craneal y programar la semana siguiente una cirugía reglada consistente en la reducción y osteosíntesis de la fractura.

4. Ante el riesgo de no consolidación de estos tipos de fractura le implantaría de urgencias una hemiartróplastia bipolar de cadera.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla en la que se pregunta acerca del tratamiento de elección de una fractura subcapital desplazada de un paciente de 25 años. El tratamiento es la reducción y fijación interna de forma urgente (24-36h) para disminuir en lo posible el riesgo de necrosis avascular.

206. Una paciente de 33 años, no fumadora, con antecedentes de neumotórax en dos ocasiones, acude a la consulta por disnea progresiva. La Rx de tórax muestra un derrame pleural izquierdo que ocupa 1/3 del hemitórax y múltiples imágenes quísticas distribuidas de forma regular por ambos pulmones. En la espirometría presenta un FEV1/FVC del 64 % y un test de difusión con una TLCO del 50 %. Señale el diagnóstico más probable:

1. EPOC.
2. Histiocitosis X.
3. Malformación adenoide quística.
4. Linfangioleiomiomatosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Un clásico del MIR: mujer de 33 años con neumotórax de repetición, disnea progresiva, derrame pleural (con alta probabilidad un quilotórax) y, la clave final, múltiples imágenes quísticas en ambos pulmones. Como remate, un patrón obstructivo en la espirometría y difusión baja. Cumple todas las características que históricamente se han preguntado en el MIR acerca de la linfangioleiomiomatosis, una rara enfermedad quística pulmonar que afecta a mujeres en edad fértil, cursa con neumotórax espontáneos de repetición y puede presentar patrón obstructivo; se trata con privación estrogénica (análogos de la GnRH), sirolimus y, en última instancia trasplante pulmonar.

207. Una recomendación de clase I en una guía de práctica clínica significa que:

1. Está basada en evidencias científicas procedentes de ensayos clínicos.
2. Hay evidencia o acuerdo de que seguir la recomendación tiene más beneficios que perjuicios para los pacientes.
3. Todos los pacientes en que se siga la recomendación van a mejorar su nivel de salud.
4. Que la intervención recomendada tiene alto coste.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las recomendaciones de las guías de práctica clínica se expresan, en general, asociadas a una “clase de recomenda-

ción” y a un “nivel de evidencia científica”. La clase de recomendación se refiere al nivel de consenso que existe entre los redactores de las guías de práctica clínica para indicar o contraindicar una determinada actitud (diagnóstica o terapéutica), en función de la relación beneficio/riesgo de dicha actitud según la evidencia científica disponible. Aunque es variable en función de cada sociedad científica, la mayoría de ellas utiliza la siguiente gradación para las clases de recomendación: - Clase I: hay consenso general en el beneficio de la actitud que sea. “Está recomendada / está indicada”. - Clase II: hay divergencia de opiniones sobre la utilidad o beneficio de la actitud que sea. Se divide en dos clases: --- Clase IIa: existe una mayoría que opina que la actitud es beneficiosa. “Debería considerarse”. --- Clase IIb: la utilidad o beneficio está menos establecida según la evidencia y opinión de los redactores. “Podría considerarse”. - Clase III: hay consenso general en la ausencia de beneficio, o incluso del perjuicio, de la actitud que sea. “No está recomendada”.

208. Varón de 37 años presenta astenia, febrícula (37,6°C) y pérdida de peso de unos 5 kg de 2 meses de evolución. En las 2 últimas semanas se añaden parestesias urentes e hipoestesia en las cuatro extremidades, así como lesiones purpúricas palpables no dolorosas en ambas piernas y pies. La presión arterial, la función renal y el sedimento de orina son normales. ¿Cuál sería la prueba complementaria para confirmar el diagnóstico más probable?:

1. Una ecografía-Doppler de las arterias renales para el diagnóstico de una arteritis de Takayasu.
2. Un biopsia cutánea tipo “punch” (sacabocados) para el diagnóstico de una poliarteritis nudosa.
3. La detección de crioglobulinas circulantes para el diagnóstico de una vasculitis crioglobulinémica.
4. Una biopsia renal para el diagnóstico de una vasculitis por IgA.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil y muy controvertida, ya que con los datos que nos dan pudiera haber 2 respuestas correctas. Nos hablan de un varón de mediana edad, con púrpura palpable en miembros inferiores, cuadro constitucional y neuropatía periférica. Con ello descartaríamos la opción 1, ya que no presenta clínica de arteritis de Takayasu (no datos sugestivos de vasculitis de vaso grande), y la opción 4, ya que no se evidencian hallazgos característicos de la vasculitis IgA (no hay afectación renal o dolor abdominal). Por la clínica podría tratarse tanto de una vasculitis crioglobulinémica como de una PAN. Nos piden la prueba complementaria para confirmar el diagnóstico más probable. En cuanto a la PAN, ante este cuadro clínico una biopsia nos serviría como prueba de confirmación, por ejemplo cutánea, aunque en lugar de una biopsia tipo “punch” como nos indican se suele preferir una biopsia quirúrgica, más profunda, para aumentar la rentabilidad diagnóstica. En cuanto a la crioglobulinemia, el

diagnóstico se basa en manifestaciones clínicas sugestivas (púrpura palpable, artralgias o artritis, neuropatía periférica, afectación renal) y demostración de crioglobulinas circulantes (criocito elevado >0,5-1% o crioglobulinas >5mg/dL), además solemos encontrar C4 disminuido. Así que aunque podría tratarse de cualquiera de las dos, finalmente el Ministerio consideró más probable la crioglobulinemia.

209. A un paciente ingresado por una micosis sistémica oportunista se le prescribe un fármaco antifúngico de índice terapéutico estrecho. La forma activa del fármaco se excreta sin metabolizar por orina en un 60 %. El paciente sufre una insuficiencia renal grave, con un aclaramiento de creatinina de 20 ml/min. Si la pauta de dosificación habitual del antifúngico es de 40 mg/kg/10 h, ¿cuál de las siguientes pautas es más adecuada?:

1. 40 mg/kg/10 h (no se requiere ajuste de dosificación).
2. 30 mg/kg/10 h (solo se reduce la dosis a 30 mg/kg).
3. 30 mg/kg/20 h (se reduce la dosis a 30 mg/kg y se alarga el intervalo interdosis a 20 h).
4. 40 mg/kg/20 h (solo se alarga el intervalo interdosis a 20 h).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de alta complejidad, pero que al ser la novena de reserva es bastante irrelevante. Nos preguntan de manera muy genérica cómo debe modificarse la posología de un antifúngico intravenoso en una situación de IR con aclaramiento de creatinina de 20 ml/min, sabiendo que la forma activa del fármaco se excreta sin metabolizar por orina en un 60 %. No sabemos más datos (ni el antifúngico en cuestión, ni si el paciente está en diálisis o no, etc.), sólo que la posología habitual del antifúngico es de 40 mg/kg/10 h. Con estos datos la opción más posible, y la que se dio por correcta, es la 4: 40 mg/kg/20 h (solo se alarga el intervalo interdosis a 20h).

210. En un paciente de quién se conoce que tenía hace unos años un Mantoux negativo se produce un viraje del mismo. La primera reacción:

1. Es un verdadero negativo.
2. Es un falso negativo.
3. Es un verdadero positivo.
4. Es un falso positivo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta bastante absurda sobre la interpretación de un Mantoux negativo hace años. Dado que no nos explican nada sobre el paciente en el enunciado, no tenemos motivos para pensar que dicho resultado no sea un verdadero negativo, ya que el hecho de que ahora se haya hecho positivo lo único que refleja es que en algún momento entre el Mantoux de hace años y el de ahora se ha infectado con M. tuberculosis.

